

「竹棚架與混合棚架的安全使用」 研究



職業安全健康局

2016

目錄

封面	i
目錄	ii
圖片列表	vi
表格列表	x
1 引言.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 研究計劃和方法.....	1
2 竹棚架繫穩點-區域性加固	3
2.1 竹棚架連接處的力學性能.....	3
2.1.1 有與沒有竹節點的連接處抵抗力.....	4
2.1.2 沒有竹節點的連接處滑動剛度.....	5
2.1.3 連接處的轉動剛度.....	5
2.2 竹棚架的建模.....	6
2.2.1 竹棚架的描述.....	6
2.2.2 竹棚架的有限元建模.....	7
2.3 竹棚架的區域性加固.....	8
2.3.1 方案 1-橫桿加固	8
2.3.2 方案 2-加固兩相鄰橫桿	8
2.3.3 方案 3-平台加固	10
2.3.4 個人能量吸收（PEA）懸掛繩和伸縮式懸掛繩（SRL）	11
2.3.5 實驗測試的臨界工況.....	12
2.4 真實比例竹棚架試驗.....	13
2.4.1 棚架描述.....	13
2.4.2 試驗安排.....	14
2.4.3 靜點負荷試驗.....	14
2.4.4 下墮試驗.....	16

2.5 不同配置和尺寸的竹棚架.....	17
2.6 方案 2 區域性加固提供多個繫穩點.....	17
3 竹棚架的繫穩點：其它方案.....	60
3.1 安全的棚架搭建程序.....	60
3.2 屋頂水平之上竹棚架的繫穩點.....	61
3.3 屋頂水平之下竹棚架的繫穩點.....	62
4 關於使用混合棚架的問題.....	66
4.1 混合棚架連接處的力學性能.....	66
4.1.1 普通鋼管-竹子連接處	66
4.1.2 防滑鋼管-竹子/普通鋼管連接處	67
4.1.3 普通鋼管-普通鋼管連接處	68
4.1.4 鋼管熱效應對連接處的影響.....	68
4.2 混合棚架的設計和建模.....	69
4.2.1 混合棚架的設計.....	69
4.2.2 混合棚架的建模.....	70
4.3 三種類型混合棚架的比較.....	70
4.3.1 建築成本和時間.....	71
4.3.2 重量和重量分佈.....	72
4.3.3 負載能力.....	72
4.3.4 總結.....	75
4.4 真實比例混合棚架試驗.....	76
4.4.1 棚架描述.....	77
4.4.2 試驗安排.....	77
4.4.3 平台 UDL 試驗	78
4.4.4 連接處靜點負荷試驗.....	79
4.5 混合棚架繫穩點.....	80
5 不同物料平台橋板.....	120
5.1 平台橋板類型.....	120
5.2 木板和鐵板的力學性能.....	120

5.3 真實比例平台橋板試驗.....	121
5.3.1 試驗安排.....	121
5.3.2 試驗結果.....	122
6 結論與建議.....	132
附錄.....	134
附錄 A 其它類型的連接處和試驗夾具.....	134
A1 柱（或樑/斜桿）的搭接處試驗.....	134
A2 一種特殊類型的連接處“打戒指”	136
A3 樑柱連接處的試驗夾具.....	137
附錄 B 竹子和鋼管的材料性能.....	143
B1 竹子的力學性能.....	143
B2 鋼管的力學性能.....	143
B3 鋼管試樣和拉伸試驗夾具.....	144
附錄 C 竹棚架中竹子立桿的屈曲.....	151
C1 竹棚架中立桿的有效長度[10].....	151
C2 非棱柱參數 α [34].....	153
C3 設計實例：竹子立桿的屈曲（篙竹）	154
附錄 D 混合棚架中鋼管立桿的容許軸向負荷.....	156
參考文獻.....	158

圖片列表

圖 2-1 竹子連接處試驗設置	19
圖 2-2 有竹節點連接處的兩種破壞模式	19
圖 2-3 有竹節點連接處的典型負荷-位移曲線	20
圖 2-4 沒有竹節點連接處的滑動破壞	20
圖 2-5 BP-BP 連接處的滑動試驗曲線	21
圖 2-6 竹子連接處的滑動剛度模擬	22
圖 2-7 轉動剛度試驗設置	22
圖 2-8 BP-BP 連接處的轉動試驗曲線	23
圖 2-9 竹子連接處的轉動剛度模擬	23
圖 2-10 DLBS 的兩種典型安排和配置	24
圖 2-11 竹棚架的有限元模型	25
圖 2-12 棚架加固後的變形	25
圖 2-13 加固方案：將增加鋼管后的相鄰兩排大橫桿豎向組合	26
圖 2-14 負載能力和彎矩圖	26
圖 2-15 扣合件位置接觸面的建模	27
圖 2-16 方案 2 的負荷工況	27
圖 2-17 最接近棚架邊緣位置時負荷工況（2）的變形	28
圖 2-18 加固方案：在工作平台底部綁扎鋼管	28
圖 2-19 方案 3.2 在棚架中間區域的負荷工況	28
圖 2-20 兩種竹子破壞的彎矩圖	29
圖 2-21 棚架的配置和尺寸	30
圖 2-22 繫穩點試驗的負荷位置	31
圖 2-23 靜點負荷試驗設置	32
圖 2-24 各種試驗工況的靜點負荷試驗	33
圖 2-25 表 2-13（a）-（f）中竹子立桿和直桿的編號	34
圖 2-26 下墮試驗設置	35
圖 2-27 下墮試驗和典型下墮力-時間曲線	38

圖 2-28 方案 2 區域性加固提供多個繫穩點	39
圖 3-1 一種更安全的竹棚架搭建程序	63
圖 3-2 協助新搭建程序的幾種可能方案	64
圖 3-3 位於屋頂水平之上的竹棚架	65
圖 3-4 HLL 系統的配置和不同的錨固方案[14].....	65
圖 3-5 Miller “SkyGrip” 鋼絲繩生命線和錨固裝置[15]	65
圖 4-1 普通鋼管（左）和防滑鋼管（右）	81
圖 4-2 普通鋼管-竹子連接處試驗設置	81
圖 4-3 普通鋼管（立桿）-竹子（橫桿）連接處的滑動試驗	82
圖 4-4 普通鋼管（立桿）-竹子（橫桿）連接處的轉動試驗	83
圖 4-5 普通鋼管-竹子連接處模擬	84
圖 4-6 使用防滑鋼管的連接處試驗設置	84
圖 4-7 防滑鋼管的五種不同方向角度	85
圖 4-8 0°，45°和 90°方向時尼龍篾的破裂	85
圖 4-9 防滑鋼管-竹子連接處的負荷-位移曲線.....	86
圖 4-10 防滑鋼管-竹子連接處在 180°方向時破壞模式	87
圖 4-11 防滑鋼管-普通鋼管連接處在 180°方向時破壞模式	88
圖 4-12 小橫桿處防滑鋼管使用角度圖示	88
圖 4-13 直角扣合件（左）和旋轉扣合件（右）	89
圖 4-14 雙行竹棚架（DLBS）的典型配置	89
圖 4-15 三種混合棚架	91
圖 4-16 一個架間未搭建工作平台棚層	91
圖 4-17 兩種常用的棚架平台橋板	92
圖 4-18 棚架平台的模擬	92
圖 4-19 鐵托架的尺寸和建模	93
圖 4-20 試驗用真實比例混合棚架	94
圖 4-21 平台 UDL 試驗安排	95
圖 4-22 連接處靜點負荷試驗安排	95
圖 4-23 平台 UDL 試驗設置	96

圖 4-24 UDL 試驗中平台狀態	97
圖 4-25 竹子直桿和鋼管立桿的編號	98
圖 4-26 連接處靜點負荷試驗設置	99
圖 4-27 連接處（1）和（3）的負荷-位移曲線（見圖 4-22）	99
圖 4-28 連接處（1）和（4）在靜點負荷作用下破壞	100
圖 4-29 試驗和分析之間負荷-位移曲線的比較	101
圖 5-1 三種工作平台橋板	123
圖 5-2 膠合板製作的薄木板和厚木板	124
圖 5-3 預製鐵板的尺寸	124
圖 5-4 木板和鐵板的三點負荷試驗	124
圖 5-5 鐵板的典型負荷-撓度曲線	125
圖 5-6 局部區域的尺寸和位置	125
圖 5-7 平台中間跨的靜點負荷試驗設置	126
圖 5-8 三種平台橋板的典型負荷-撓度曲線	127
圖 5-9 試驗和分析之間負荷-撓度曲線的比較	127
圖 A-1 搭接處試驗設置	139
圖 A-2 接觸長度 1.3 米但不同尼龍篾綁扎個數的搭接處試驗	139
圖 A-3 六個綁扎處的實際搭接處試驗設置	140
圖 A-4 “打戒指”的典型配置	140
圖 A-5 “打戒指”連接處的典型負荷-位移曲線和破壞模式	141
圖 B-1 香港市場上鋼管的三種尺寸	147
圖 B-2 拉伸試驗設置	147
圖 B-3 試樣 D2 拉伸試驗的負荷-位移曲線	148

表格列表

表 2-1 竹子連接處的試驗設置	40
表 2-2 有竹節點的竹子連接處抵抗力	40
表 2-3 沒有竹節點的竹子連接處抵抗力	41
表 2-4 樑柱連接處轉動剛度	41
表 2-5 橫桿加固后繫穩點的負載能力	42
表 2-6 方案 2 在棚架中間區域的負載能力	42
表 2-7 方案 2 在棚架邊緣附近的負載能力	43
表 2-8 鋼管厚度對方案 2 工況（1）的負載能力的影響	43
表 2-9 各種方案對應于負荷工況（1）的負載能力	44
表 2-10 方案 3.2 在棚架中間區域的負載能力	44
表 2-11 方案 2 負載能力總結	45
表 2-12 方案 3.2 在鋼管長度 1.2 米時負載能力	45
表 2-13 試驗工況（1）至（6）的靜點負荷試驗結果	46
表 2-14 計算機分析與靜點負荷試驗結果比較	49
表 2-15 靜點負荷試驗總結	52
表 2-16 下墮試驗結果	52
表 2-17 立桿之間有三條直桿且跨度為 0.6 米的 DLBS 的繫穩點	54
表 2-18 加固方案應用於不同竹棚架	55
表 2-19 方案 2 中繫穩點在使用多根鋼管短柱時負載能力（千牛頓）	58
表 2-20 方案 2 同時為兩個用戶提供繫穩點時負載能力	59
表 4-1 普通鋼管-竹子連接處抵抗力	102
表 4-2 普通鋼管-竹子連接處轉動剛度	102
表 4-3 防滑鋼管-竹子/普通鋼管連接處試驗結果	102
表 4-4 防滑鋼管方向為 0°、45°和 90°時連接處的抵抗力	103
表 4-5 防滑鋼管方向為 0°、45°和 90°時連接處的總位移	103
表 4-6 各種類型扣合件的性能	103
表 4-7 一個架間未搭建工作平台棚層所需要的物料	104

表 4-8 棚架的物料成本	104
表 4-9 棚架的等效密度	104
表 4-10 一個架間未搭建工作平台棚層的自重與重量分佈	105
表 4-11 棚架平台的容許負荷	105
表 4-12 棚架平台的最大撓度	105
表 4-13 鋼管與竹子立桿的容許軸向負荷	106
表 4-14 棚架的容許高度	106
表 4-15 “福新”膨脹螺栓的試驗數據[2, 3].....	106
表 4-16 棚架在容許高度時鐵托架和膨脹螺栓的安全檢查	107
表 4-17 三種混合棚架與竹棚架的比較	107
表 4-18 平台 UDL 試驗結果	108
表 4-19 計算機分析與 UDL 試驗結果比較	112
表 4-20 UDL 試驗與分析結果總結	115
表 4-21 連接處在 2 千牛頓靜點負荷作用下位移	115
表 4-22 連接處靜點負荷（2 千牛頓）試驗結果	115
表 4-23 連接處負載能力	117
表 4-24 試驗和分析之間連接處位移的比較	117
表 4-25 連接處負載能力的比較	117
表 4-26 在 2 千牛頓負荷作用下構件軸向力的比較	118
表 4-27 連接處試驗與分析結果總結	119
表 5-1 木板的力學性能	128
表 5-2 鐵板的力學性能	128
表 5-3 內棚中點撓度	129
表 5-4 工作平台的靜點負荷（3 千牛頓）試驗結果	129
表 5-5 試驗和分析之間撓度的比較	130
表 5-6 在 3 千牛頓負荷作用下構件軸向力的比較	130
表 5-7 平台橋板試驗與分析結果總結	131
表 A-1 竹節點與尼龍篾綁扎圈數對搭接處抵抗力的影響	142
表 A-2 竹子接觸長度與尼龍篾綁扎個數的影響	142

表 A-3 實際搭接處的抵抗力	142
表 A-4 “打戒指” 連接處的抵抗力	142
表 B-1 毛竹和篙竹的物理與力學性能總結.....	149
表 B-2 三種不同尺寸鋼管的拉伸試驗結果.....	150
表 C-1 有效長度為 2 米的篙竹立桿的屈曲設計.....	155
表 D-1 鋼管立柱 ($LE = 1.0 H$) 的容許軸向負荷	157

1 引言

1.1 研究背景

職業安全及健康局於過往已就竹棚架的安全性和可靠性作出三個獨立的研究[1-3]。相關的研究結果和建議已公佈，希望能供業界參考以提升竹棚架的使用安全。但近期有些業界人士反映了一些關於竹棚架之使用安全的新問題。首先，基於安全考慮，安全帶不能扣於竹棚架之上[1]。由於這個限制，當工人搭建、更改或拆除竹棚架時，他們很難找到適當的繫穩點扣掛安全帶。另外，近期業界出現了一些同時使用竹子和金屬管建造的「混合棚架」。這種混合棚架衍生了不少技術問題須要解答。最後，棚架上的工作平台有機會使用如木或鐵等物料構成的橋板，各種物料的橋板安全性也需要探討。本項研究計劃旨在探討這三個問題，並為業界提供方案以提高使用棚架的安全性。

1.2 研究計劃和方法

這項研究的目的是通過數值分析和試驗對以上列出的三個問題進行系統性的研究。數值分析將採用有限元分析軟件 SAP 2000，而試驗將在香港科技大學的結構實驗室進行。該研究的具體細節與討論如下。

（1）安全帶的繫穩點

對於屋頂水平以下的竹棚架，研究以加強棚架的局部區域來做為安全帶繫穩點的可能性。局部區域的加強將通過使用額外的竹子或其他非竹構件（如金屬管）來達成。位於屋頂水平之上的竹棚架，研究採用其他方案繫穩點以提高竹棚架安全性的可能性。

（2）關於使用混合棚架的問題

首先通過數值分析混合棚架的負載能力和安全性。然後在實驗室建造一個真實比例的混合棚架並進行相關試驗以驗證數值分析的結果。

（3）不同物料的工作平台橋板

最近，業界對於不同的物料，如密竹板，木板或鐵板是否可用作棚架工作平台橋板存有疑問。對這個問題，將通過數值分析和實驗驗證進行研究。

2 竹棚架繫穩點-區域性加固

繫穩點可以定義為有一個或多個錨固點的元件或系統。錨固點是一種在裝置安裝後可以固定和安裝個人防護設備的元件。相關規範[4-7]中提出了防墮系統或個人防護設備的一些基本要求，總結如下。

- (1) 用於安裝防墮系統的合格繫穩點應具有足夠強度，在其允許方向上能夠承受的靜態負荷應大於兩倍的最大下墮力（MAF）[4, 5]。當多個防墮系統安裝於一個繫穩點上時，其強度應乘以安裝在繫穩點上的防墮系統數量。
- (2) 根據 ANSI Z359.6 [6]和 CSA Z259.16 [7]，施加于使用者身體的 MAF 應不超過 8 千牛頓。注意，8 千牛頓的限制適用於至少重 91 千克的工人。對於工人重量少於 91 千克，應使用較小的 MAF。2002 年，防墮技術委員會將所有規範中的 MAF 標準化 6 千牛頓，從而能保護 67 公斤以上的工人，詳細內容參見附錄 A.6 ANSI Z359.6 和附錄 A.6 CSA Z259.16。BS EN 795[8]規定的 12 千牛頓靜態強度試驗也是基於 6 千牛頓的 MAF 和 2 倍的安全係數。

這兩個主要要求可確保工人的安全，以及減小發生墜落時的傷當。本章的重點是研究工人在進行竹棚工作時的繫穩點問題。通過數值分析來探討幾種區域性加固方案是否能让部分竹棚架具有足夠的強度作為繫穩點。為了提高數值分析的準確性，首先對棚架連接處進行了試驗和分析。之後，對符合要求的加固方案，對加固區域就變形、靜態、動態強度和完整性在實驗室進行測試。

2.1 竹棚架連接處的力學性能

連接處是竹棚架負荷傳遞機制中的重要組成部分。作用於棚架的外部負荷將首先作用於水平小橫桿和大橫桿，然後通過連接處傳遞到立桿。兩條竹子之間的連

接是通過尼龍篾綁扎固定。由於沒有太多的研究關於竹與竹之間的連接，有必要對竹棚架連接處進行進一步研究以提高棚架有限元模擬的精確度。本節介紹了竹棚架連接處抵抗力和剛度的實驗研究。通過系統試驗和統計分析，提出了樑柱連接處的標準抵抗力和剛度。對於其它類型的竹棚架連接，諸如柱或樑的搭接和“打戒指”，它們力學性能的試驗結果總結在附錄 A1 和 A2 中作為實用分析及設計的依據。試驗在香港科技大學的結構工程實驗室並使用 MTS 810 萬能試驗機（UTM）進行。另外製作了一個專門的夾具作為加載設備來模擬連接處的實際負荷或力矩條件。夾具的尺寸和 CAD 圖示在附錄 A3 中。

圖 2-1 顯示了樑柱連接處典型的試驗設置。共進行了 75 組試驗來得到以下參數：

- (1) 有與沒有竹節點的連接處抵抗力；
- (2) 沒有竹節點的連接處滑動剛度；
- (3) 連接處的轉動剛度。

表 2-1 總結了所有可能的竹棚架連接處的組合形式。應當指出的是，篙竹的外徑沿其長度範圍內基本相同，但毛竹的外徑會從底到頂逐漸變小。由於毛竹底部位置直徑過大，所以某些包含毛竹的連接處只能由 4 圈尼龍篾綁扎固定（而非通常情況下的 5 圈）。在實驗中亦會考慮其對連接處抵抗力和剛度行為的影響。

2.1.1 有與沒有竹節點的連接處抵抗力

表 2-2 總結了有竹節點的連接處的抵抗力。可以發現，連接處的平均抵抗力在 1.89 至 2.21 千牛頓範圍內。抵抗力標準差（Std）在 0.35 和 0.81 千牛頓之間。表 2-3 列出了沒有竹節點的連接處的抵抗力試驗結果。可以發現，連接處的平均抵抗力在 0.62 至 0.98 千牛頓範圍內，抵抗力標準差（Std）在 0.06 和 0.22 千牛頓之間。作為保守考慮，試驗中取初始 30 毫米滑移內的最小下滑力作為無竹節點連接處的抵抗力。結果表明，有竹節點的連接處具較大的抵抗力。

圖 2-2 展示有竹節點連接處的兩種破壞模式：(a) 尼龍篾在竹節點處破裂和 (b) 尼龍篾滑過竹節點。注意，這兩種破壞模式在試驗中可能同時發生。圖 2-3 顯示了負荷條件下有竹節點連接處的典型負荷-位移曲線。可以發現，在 UTM 位移增加過程中，有一段較小的初始滑移並造成了 UTM 力的減小。在初始滑移後，尼龍篾再次變形，提供更多的抵抗力直至破壞。

對於沒有竹節點的連接處，連接處的抵抗力主要取決於尼龍篾的圈數和棚架從業者的手藝。所有無竹節點連接處的試驗破壞模式為是竹子之間的相對滑動（見圖 2-4）。

2.1.2 沒有竹節點的連接處滑動剛度

作為保守考慮，兩條篙竹連接處的滑動剛度將作為所有竹棚架連接處的代表值。圖 2-5 (a) 展示了五次試驗所得的負荷-位移曲線。可以看出，負荷-位移在約 20 毫米的初始段內為大致線性趨勢。在滑動發生後，隨著滑動持續，下滑力略有下降。基於這五次試驗的結果，初始 30 毫米滑移內的最小下滑力平均值是 0.9 千牛頓，這個值將作為後續數值分析中連接處的抵抗力。初始滑移段通過最小二乘法擬合為線性直線段，可得其達到最大下滑力前的平均下滑剛度為 56.2 千牛頓/米，如圖 2-5 (b)。在 SAP 2000 中，多線性單元和節點區被用來模擬連接處的滑動剛度行為（見圖 2-6）。

2.1.3 連接處的轉動剛度

連接處的轉動剛度是非對稱的。如果兩構件沿著與綁扎尼龍篾垂直的方向轉動，其轉動剛度為零。為了獲得兩構件沿著綁扎尼龍篾方向的轉動剛度，再次使用了 MTS 810 萬能試驗機進行試驗。圖 2-7 展示轉動剛度的試驗設置。負荷作用在距離豎直構件中心 125 毫米的水平構件一側。通過以下兩個公式，可以將記錄的負荷-位移曲線圖轉化為轉動力矩 M 和角度 θ 之間的關係圖：

$$\theta = \arctan\left(\frac{V}{H}\right)$$

$$M = F \times H$$

其中， F 為施加的負荷， V 是負荷作用點的豎向位移， H 是負荷作用點到豎直構件中心的水平距離， θ 為轉動角度（弧度）， M 則是轉動力矩（千牛頓·米）。

圖 2-8 分別顯示了兩條篙竹連接處的三組豎向負荷-位移曲線和相應的 M - θ 曲線。可以發現，轉動剛度行為大致呈線性且轉動抵抗力非常小。通過線性擬合得到的直線斜率值為轉動剛度。

對樑柱連接處的不同組合形式共進行了 21 組試驗。表 2-4 列出了連接處轉動剛度的實驗結果。可以發現，不同組合形式的樑柱連接處的轉動剛度大致相同，而且尼龍篾的綁扎圈數對轉動剛度的影響非常小。所有試驗的平均值（0.113 千牛頓·米/弧度）被用作後續分析和建模中的轉動剛度。在 SAP 2000 中，多線性單元和節點區被用來模擬連接處轉動剛度的雙線性行為，見圖 2-9。

2.2 竹棚架的建模

本節介紹有關 SAP 2000 竹棚架建模的一些要點。棚架的建模與數值分析在過往的一些研究中已經提出[2, 9, 10]。其中一些有用的信息已被選取應用在當前竹棚架的建模中。上述章節中連接處的實驗結果，包括滑動剛度和轉動剛度，將被新添加到有限元模型中，以更好的揭示棚架的實際結構行為。

2.2.1 竹棚架的描述

竹棚架是根據各自不同的工程應用來分類的[11]，如單行竹棚架，雙行竹棚架，懸空式竹棚架以及招牌竹棚架。本報告中，針對雙行竹棚架（DLBS）進行研究與討論。

雙行竹棚架由外棚的單行棚架和內棚的橫豎桿組成。在外棚，毛竹用於架設主立桿和底部的大橫桿，篙竹會架設為其它大橫桿、直桿、小橫桿和斜桿。對於內棚，所有立桿和橫桿都由篙竹構成。小橫桿用於連接內外棚和支撐工作平台。連牆器

（俗稱「拉掙」）按照定排或交錯的間隔佈置，以防止棚架向側傾斜。內棚距離樓宇外牆表面約 200 至 250 毫米，而外棚距離內棚約 600 毫米[12]。

根據 DLBS 的上述基本要求，工人會根據自身經驗架設不同配置和尺寸的竹棚架。

圖 2-10 示出了兩種典型 DLBS 的結構形式[9, 12]。

2.2.2 竹棚架的有限元建模

即使存在 DLBS 結構配置與尺寸的多樣性，棚架的建模方法都是大致相同的，一些細節和要點歸納如下：

- （1）竹構件（篙竹和毛竹）建模為圓形中空截面棱柱體，並使用平均的內部和外部直徑以及自然含水量下材料力學性能。附錄 B1 中對竹子的尺寸和力學性能進行了研究和總結。
- （2）竹棚架連接處的豎向剛度，橫向剛度和轉動剛度在 SAP 2000 中使用多線性單元和節點區精確建模。為簡單起見，不考慮竹子連接處的平面外相對位移。
- （3）應當注意的是，每當有小橫桿出現在大橫桿-立桿/直桿的連接處時，小橫桿同樣的會與立桿/直桿綁扎在一起。因而，此連接處的總抵抗力，豎向剛度和橫向剛度應加倍。但轉動剛度不應增倍，因為大橫桿、立桿/直桿和小橫桿是相互正交的。
- （4）根據實際情況，連接內外棚大橫桿的小橫桿兩端需模擬為簡支連接。
- （5）連牆器由一根金屬繫件（直徑至少 6 毫米）和竹子連牆撐組成以防止棚架向外和向內傾斜，所以在建模中僅提供向內和向外的平動約束。
- （6）所有立桿假定在底部簡支。保守考慮，斜桿只連接到外棚立桿上。
- （7）在 SAP 2000 軟件中，我們使用非線性分析并考慮 P- Δ 效應。P- Δ 效應指較大直接拉或壓應力作用于橫向彎曲和剪切行為的非線性幾何效應。壓應力趨向于使結構構件在橫向彎曲和剪切更柔，而拉應力趨向於使構件抵抗橫向變形更剛[13]。需要注意的是 P- Δ 效應在竹棚架的模型分析中並不顯著。

繫穩點的初步設計和研究將首先基於 DLBS 另類安排的結構形式，如圖 2-10 (b) 所示，這實際上提供了比圖 2-10 (a) 中的 DLBS 結構形式更保守的結果。之後，將進行更詳細的分析以確保所設計的繫穩點可以在具有不同尺寸和結構形式竹棚架上應用。圖 2-11 顯示了 DLBS 另類安排的有限元模型。

2.3 竹棚架的區域性加固

為了可以將個人防護設備安裝在竹棚架上，區域性加固后的繫穩點須具有 12 千牛頓的負載能力。通過對真實比例竹棚架的數值分析，常用的大橫桿篙竹（BP）在達到其標準強度之前只能承受約 1.9 千牛頓的集中負荷（見表 2-5）。對以下幾種可能的繫穩點加固方案進行了數值分析。該分析是基於真實比例棚架模型，並且為簡單起見，首先假設負荷作用於加固區域的中間來計算繫穩點的負載能力。對符合要求的方案，將進行更詳細的研究和相關試驗。

2.3.1 方案 1-橫桿加固

方案 1 是使用多條竹子或鋼管來加固橫桿。在附錄 B2 中，已經對鋼管的尺寸和力學性能進行了實驗研究和總結。圖 2-12 顯示棚架加固後的局部變形模型。加固橫桿之間的接觸表面通過無開啟和具有 3 兆牛頓/米剛度的縫單元來模擬。為了減少橫桿和立桿（直桿）連接處的相對位移，橫桿會與每一條立桿和直桿綁扎固定。根據第 4.1 節試驗結果，同樣採用多線性單元和節點區來模擬竹子和鋼管連接處的力學性能。在數值分析中，作用於繫穩點的集中負荷將增加至橫桿中的應力達到其標準強度。篙竹（BP）和毛竹（PP）的標準強度（95%保證率）分別是 58.5 牛頓/平方毫米和 53.4 牛頓/平方毫米，以及鋼管的標準屈服強度為 350 牛頓/平方毫米（參見附錄 B）。表 2-5 列出橫桿由不同構件（BP、PP 和鋼管）組合后繫穩點的負載能力。結果發現，沒有一個加固方案可以滿足負荷要求。

2.3.2 方案 2-加固兩相鄰橫桿

從以上的分析，由三條 BP 或兩根鋼管組成的橫桿都沒有足夠的強度來作為繫穩

點。考慮到由一根鋼管和一條 BP 組成的橫桿具有 6.9 千牛頓的負載能力，所以對用兩根鋼管加強兩相鄰橫桿的方案進行了研究。鋼管和竹立桿/直桿通過尼龍篾綁扎在一起，並且兩層加固后的橫桿將通過一根鋼管短柱組合在一起。鋼管短柱和鋼管橫桿之間的連接有兩種類型：第 1 種：防滑鋼管作為鋼管短柱，並通過 5 圈尼龍篾與兩層鋼管橫桿連接；第 2 種：普通鋼管作為鋼管短柱，並通過金屬扣合件與兩層鋼管橫桿連接。圖 2-13 顯示了該加固方案的基本安裝配置。使用第 1 種和第 2 種連接的繫穩點負載能力分別為 12.2 千牛頓和 7.9 千牛頓，其相應的橫桿彎矩分佈如圖 2-14 所示。需要注意的是，在圖 2-14 (a) 中橫桿間接觸表面由無開啟和具有 3 兆牛頓/米剛度的縫單元來模擬。而在圖 2-14 (b) 中，由於金屬扣合件的存在，在扣合件位置處（扣合件寬度約為 50 毫米）的接觸表面由無開啟和具有 3 兆牛頓/米剛度的縫單元來模擬，而在其它位置上由開啟 10 毫米（扣合件的厚度）和具有 3 兆牛頓/米剛度的縫單元來模擬（見圖 2-15）。

通過分析，採用金屬扣合件作為鋼管之間的連接可以確保負荷平均的分配到這兩層橫桿，這有助於獲得較大的負載能力。對此加固方案進一步分析，其在棚架中部位置的三種不同負荷工況如圖 2-16 (a) 所示。對於每一種負荷工況，不同長度鋼管下繫穩點的負載能力被分析并記錄在表 2-6 中。結果表明，繫穩點兩側鋼管的長度應至少為 0.6 米，並且負荷工況 (3) 提供了最低的負載能力 12.1 千牛頓（破壞模式為鋼管破壞）。需要注意的是，表 2-6 和表 2-7 中鋼管的厚度均為 4 毫米，鋼管尺寸的影響將在下面的部分另外進行研究。

接著，對這個方案在棚架邊緣的負載能力進行了分析。圖 2-16 (b) 分別示出了在棚架邊緣三種負荷工況對應鋼管長度 0.6 米 (1', 2', 3') 和 1.2 米 (1'', 2'', 3'') 時的負荷位置，且相應繫穩點的負載能力見表 2-7。結果表明，繫穩點兩側鋼管的長度應至少為 2.4 米，並且負荷工況 (3) 提供了最低的負載能力 12.35 千牛頓（破壞模式為鋼管破壞）。負荷工況 (1) 在三種工況中提供了最高的負載能力並且繫穩點兩側鋼管長度只需 0.6 米。注意，負荷工況 (2) 在鋼管長度 0.6 米且最接近棚架邊緣位置時（圖 2-16 (b) 中「2」位置），其達到負載能力時連接處位移非長大，這在實際工程中是不允許的（見圖 2-17）。考慮棚架邊緣所有

三種負荷工況，應最少使用 4.8 米長的鋼管（總質量約 21 公斤）來提供一個安全的繫穩點，這對實際操作而言是不方便的。

根據分析結果並考慮實際可行性，僅立桿（毛竹）和橫桿之間的連接處即負荷工況（1）被選擇並加固為個人防護設備的繫穩點位置。應當指出，該繫穩點方案需要兩側的鋼管長度至少為 0.6 米。

市場上有三種常用的鋼管尺寸，它們外徑均為 48.3 毫米而厚度分別為 2.3 毫米，3.2 毫米和 4 毫米。通過以上的分析，棚架邊緣的繫穩點比中間區域的負載能力小，所以對負荷工況（1）在棚架邊緣以及使用不同長度和厚度鋼管時繫穩點負載能力進行了分析和總結，如表 2-8 所示。結果顯示，鋼管的厚度應至少為 3.2 毫米才能在外棚立桿(毛竹)和橫桿連接處提供安全的繫穩點。

2.3.3 方案 3-平台加固

方案 2 的原理是將點負荷轉變為近似均佈負荷，從而讓更長跨度的竹子橫桿支撐負荷以減小竹構件中的最大應力。基於此原理，在工作平台下方將一根鋼管通過尼龍篾綁扎與小橫桿上，如圖 2-18 所示。這根鋼管具有為平台下方工作人員提供整個工作區域內安全帶繫穩點的可能性。

如上所述，假定鋼管與竹子構件的安全係數為 2.0，考慮到 6 千牛頓的 MAF，則整個加固區域的負載能力應至少為 12 千牛頓。除了安裝一根鋼管在平台下面，對幾個類似的方案也進行了分析研究：方案 3.1：在原有小橫桿旁額外添加一條小橫桿；方案 3.2：使用方案 3.1 并在平台底部再增加一根鋼管（共兩根鋼管）。

首先在真實比例棚架模型上進行數值分析，並假設繫穩點在平台的中間部位。為簡單起見，負載能力的計算通過將靜荷施加在鋼管與小橫桿（兩側連接立柱）的連接處，見圖 2-19 中負荷工況（1）。對於那些符合負載要求的方案，將進行更具詳盡的分析以覆蓋整個工作範圍。表 2-9 總結了方案 3.1 和方案 3.2 的分析結果，同樣也提供了只用一根鋼管加強平台區域的最初方案（在表 2-9 中注釋為

“方案 3”) 的負載能力以用於比較。結果表明，只有方案 3.2 可以提供大於 12 千牛頓（6 千牛頓 MAF 和 2 倍的安全係數）的負載能力。因此將對此方案進行更詳細的分析，以確定其是否可以在不同負荷工況提供足夠的負載能力。

對於方案 3.2(在原有小橫桿旁額外添加一條小橫桿并在平台底部綁扎兩根鋼管)，就棚架中部 5 種負荷工況進行了分析，如圖 2-19 所示。對於每一種負荷工況，分析了不同長度鋼管下繫穩點的負載能力。應當指出，由於外棚直桿的存在，外棚竹子大橫桿中的最大應力總是小於內棚。分析結果記錄在表 2-10 中，可以發現，只有負荷工況 (1) 在使用鋼管全長 6 米時的負載能力大於 12 千牛頓。所以這個方案不建議用來提供整個平台範圍的安全繫穩點。

2.3.4 個人能量吸收 (PEA) 懸掛繩和伸縮式懸掛繩 (SRL)

當固定安全帶到繫穩點時，一個連接子系統需要被用於連接安全帶和繫穩點。許多市場上的連接子系統都包括耗能設備，如個人能量吸收 (PEA) 懸掛繩和伸縮式懸掛繩 (SRL)。它們的設計均超出了相關規範（如 ANSI Z359 和 CSA Z259）的要求，可以將少於 141 千克重[14, 15]的工人所產生的 MAF 限制到 4 千牛頓以下。也就是說，當使用這些能量吸收裝置時，繫穩點需要被加固至具有 8 千牛頓的負載能力（假定 MAF 為 4 千牛頓和 2 倍的安全係數），而不是 12 千牛頓。

根據以上分析，這兩個加固方案都可以滿足負荷要求，且具有比其他方案更好的性能：(a) 方案 2：在相鄰兩排大橫桿上各增加一根普通鋼管，並通過一根普通鋼管短柱將它們豎直組合起來；(b) 方案 3.2：在原有小橫桿旁額外添加一條小橫桿并在平台底部綁扎兩根鋼管而進行的平台加固。

對於方案 2，當繫穩點兩側鋼管長度為 0.6 米時，繫穩點的負載能力主要取決於竹子大橫桿的破壞。破壞發生的位置根據不同的負荷工況和鋼管厚度可能在負荷作用點或者是鋼管端部。當繫穩點兩側鋼管的長度不小於 1.2 米時，鋼管越長其負載能力會越大，且其負載能力取決於鋼管或竹子大橫桿在負荷作用處的破壞。此外，繫穩點在棚架中心比棚架邊緣具有更大的負載能力。因此，對方案 2 在棚

架邊緣的三種負荷工況，在兩個臨界鋼管長度（0.6 米和 1.2 米）和三個鋼管尺寸（厚度為 2.3 毫米、3.2 毫米和 4 毫米）時的負載能力進行了分析，並總結在表 2-11 中。可以發現，所有負荷工況在不同鋼管長度和尺寸時均可以承受超過 8 千牛頓的負荷。

對於方案 3.2，繫穩點兩側鋼管（厚度為 4 毫米）長度應至少為 1.2 米以提供負載能力大於 8 千牛頓的繫穩點，參見表 2-10。同樣的，鋼管越長繫穩點的負載能力會越大，其在棚架邊緣的分析結果總結於表 2-12。可以發現所有負荷工況在不同的鋼管尺寸和至少 1.2 米的鋼管長度時均能承受超過 8 千牛頓的負荷。

2.3.5 實驗測試的臨界工況

本節設計了一系列試驗以驗證上述確定的加固方案。實驗測試系列根據連接子系統是否包括能量吸收設備分為兩類。這兩類基於目標負載能力分別為“12 千牛頓”和“8 千牛頓”，每一類的試驗臨界工況如下所述。

12 千牛頓繫穩點試驗：

方案 2 的負荷工況（1）（鋼管厚度至少 3.2 毫米以及繫穩點兩側鋼管長度至少為 0.6 米）在章節 2.3.2 中被設計為可提供 12 千牛頓負載能力的安全繫穩點。根據表 2-8，使用厚度至少 3.2 毫米鋼管的繫穩點的負載能力取決於竹子破壞。實際上，這裡有兩種類型的竹子破壞：（a）當繫穩點兩側鋼管長度為 0.6 米時，竹子破壞發生在鋼管端部；（b）當繫穩點兩側鋼管長度最少為 1.2 米時，竹子破壞發生在負荷作用點（見圖 2-20）。這兩種類型的竹子破壞中具有最低負載能力的情況將被考慮。

8 千牛頓繫穩點試驗：

根據表 2-11 中方案 2 的負荷工況（2）和（3），只有當鋼管長為 0.6 米且厚度至少 3.2 毫米時，負載能力取決於竹子在鋼管端部破壞。負荷工況（2）和（3）在其他情況下的破壞模式均為鋼管在負荷作用點破壞。因此，這兩種破壞模式（竹子在鋼管端部破壞和鋼管在負荷作用點破壞）中具有最低負載能力的情況將被考

慮。

根據表 2-12，方案 3.2 在達到繫穩點負載能力時有兩種破壞模式，一種是負荷工況（2）中的內棚竹子大橫桿破壞，另外一種是對應於其他所有情況的鋼管破壞。這兩種破壞模式中具有最低負載能力的情況將被考慮。

綜上所述，將對以下六個臨界工況進行實驗研究：

- （1）方案 2 負荷工況（1）且繫穩點兩側鋼管長度為 0.6 米（鋼管尺寸：48.3 毫米x4 毫米）。
- （2）方案 2 負荷工況（1）且繫穩點兩側鋼管長度為 1.2 米（鋼管尺寸：48.3 毫米x3.2 毫米）。
- （3）方案 2 負荷工況（3）且繫穩點兩側鋼管長度為 0.6 米（鋼管尺寸：48.3 毫米x4 毫米）。
- （4）方案 2 負荷工況（3）且繫穩點兩側鋼管長度為 1.2 米（鋼管尺寸：48.3 毫米x2.3 毫米）。
- （5）方案 3.2 負荷工況（2）且繫穩點兩側鋼管長度為 1.2 米（鋼管尺寸：48.3 毫米x3.2 毫米）。
- （6）方案 3.2 負荷工況（5）且繫穩點兩側鋼管長度為 1.2 米（鋼管尺寸：48.3 毫米x2.3 毫米）。

2.4 真實比例竹棚架試驗

真實比例棚架試驗的目的是通過實驗驗證繫穩點的安全性，試驗將對以上六個臨界工況進行靜態試驗和下墮試驗。實驗棚架的描述，試驗設置和測試結果如下。

2.4.1 棚架描述

用於試驗的棚架是雙行竹棚架（DLBS），其尺寸是 4.8 米x5.6 米x0.6 米（長x高x寬）。圖 2-21 顯示了實驗棚架的結構配置和尺寸，詳情如下所述：

- (1) 外棚：毛竹作為主立桿和底部大橫桿。三支篙竹架設在兩支毛竹之間作為直桿並懸垂於底部大橫杆之上。篙竹作為護欄大橫桿，對龍大橫桿以及斜桿。
- (2) 內棚：篙竹作為對龍大橫桿和立桿。內棚無護欄大橫桿和斜桿。
- (3) 工作平台：兩個平台分別架設在 2.3 米和 4.95 米高處。小橫桿在對龍處將內外棚連接起來。

2.4.2 試驗安排

12 千牛頓繫穩點試驗工況：

對於 12 千牛頓繫穩點的兩個臨界工況（1）和（2），將在棚架中間進行 12 千牛頓的靜態試驗和 9 千牛頓的下墮試驗（試驗塊重量為 100 公斤；自由下落距離需產生至少 9 千牛頓下墮力[8]）。這兩個臨界工況的試驗位置如圖 2-22（a）所示。

8 千牛頓繫穩點試驗工況：

對於 8 千牛頓繫穩點的四個臨界工況（3）至（6）將在棚架邊緣進行 8 千牛頓的靜態試驗和 8 千牛頓的下墮試驗（試驗塊重量為 100 公斤；自由下落距離需產生至少 8 千牛頓下墮力）。這四個臨界工況的試驗位置如圖 2-22（b）所示。應當指出的是，8 千牛頓的下墮力是為了保證 2 倍的安全係數[4, 5]。

2.4.3 靜點負荷試驗

靜點負荷試驗的目的是檢查繫穩點能否靜態承受兩倍的最大下墮力。試驗設置的細節如圖 2-23 所示。在試驗中所用的設備包括千斤頂和負荷傳感器、數據記錄儀和電腦以及應變片。應變片被安裝在所有的竹子立桿、直桿和斜桿的底部位置。對於鋼管，應變片被安裝用來測量水平鋼管的彎矩和鋼管短柱中的軸向力。為了安裝方便，水平鋼管的彎矩測量位置距離負荷作用點 10 釐米或者 5 釐米。數據記錄儀上總共有 20 個應變片的連接端口，所以每次只能測量 10 條竹子或鋼管中的內力。由於這個限制，主要負重構件將被選擇進行內力的測量。負荷傳感器是通過四個膨脹螺栓安裝在地面上，它可以維持超過 20 千牛頓的拉伸負荷。

千斤頂產生的負荷通過一根鋼絲作用於加固后的繫穩點上。為了避免動態影響，負荷從 0 千牛頓緩慢增加到大於指定值（12 千牛頓或 8 千牛頓）。當所施加的負荷達到指定值時，繫穩點需維持該負荷 3 分鐘，並觀察加固區域是否發生破壞。對每個試驗工況，進行了三次獨立的測試。圖 2-24（a）-（c）分別顯示了試驗工況（2）、（3）和（6）中繫穩點在指定負荷下的測試狀態。選定構件中的軸向力和彎矩分別通過將所測應變值乘以構件的橫截面積和截面模量來計算。對每個試驗工況的三次獨立試驗計算其應變值和所測內力的均值和標準差，結果見表 2-13（a）-（f）。表中立桿和直桿的對應編號見圖 2-25。表 2-13 中每條竹子的外徑由測量獲得，而其厚度通過假定厚度和外徑之間的線性關係計算獲得，如下：

$$\frac{\text{計算厚度}}{\text{測量外徑}} = \frac{\text{厚度的平均值}}{\text{外徑的平均值}}$$

注意，篙竹和毛竹的外徑和厚度的平均值取自於附錄 B1。基於實驗結果，有以下幾點發現：

- （1）設計的繫穩點均可維持所要求的負荷 3 分鐘且棚架沒有任何損壞。整個棚架結構在試驗前後是穩定且完整的。
- （2）竹子大橫桿和鋼管的變形都非常小。
- （3）位於繫穩點的棚架連接處的相對滑動距離可以忽略不計。
- （4）竹子直桿中所測軸向力遠小於立桿中的力值。
- （5）對於同一個臨界工況，所測應變值的標準差非常小，這表明測試結果是相對一致的。

在本節中，對有限元軟件 SAP 2000 的分析結果和靜點負荷試驗的結果進行了比較。表 2-14（a）-（f）列出了分析和試驗所得構件中軸向力和彎矩的比較。結果總結在表 2-15 中，可見數值分析與試驗結果之間的平均偏差為：竹子 26%和金屬構件 8%。

2.4.4 下墮試驗

下墮試驗用於研究加固后繫穩點的動態性能以及棚架在動態負荷下的安全性。下墮試驗依照 BS EN 795[8]和 BS EN 364[16]所述的試驗方法。沙袋被用來模擬工人從高處墜落的情形。上述六個臨界工況都將進行 100 千克沙袋的下墮試驗，其自由下落距離需產生章節 2.4.2 所規定的下墮力。

測試設備和試驗設置如圖 2-26 所示。負荷傳感器連接至繫穩點。測試懸掛繩的一端連接負荷傳感器，另一端與沙袋連接。試驗中，沙袋被提升至一個自由下落距離（即能產生比指定負荷更大的下墮力），並且保持在與繫穩點水平距離不超過水平 300 毫米處[8]。負荷傳感器的記錄速率設置為 50 赫茲以完整捕獲沙袋的下墮力。為簡單起見，下墮試驗中沒有測量棚架構件的應變值。

對試驗工況（1）和（2），自由下落距離需在繫穩點產生大於 9 千牛頓的下墮力，而對試驗工況（3）至（6），自由下落距離需在繫穩點產生大於 8 千牛頓的下墮力。對每個試驗工況進行了三次獨立的測試。圖 2-27（a）-（c）分別顯示了試驗工況（2）、（3）和（6）中繫穩點在下墮試驗前後的狀態，同時也示出了一條相應的下墮力-時間曲線。表 2-16（a）-（f）分別顯示了六個臨界工況的測試結果，包括與最大下墮力和相應的自由下落距離。基於實驗結果，有以下幾點發現：

- （1）六個臨界工況下的繫穩點均可承受 100 公斤沙袋產生的下墮力，且沒有損壞棚架的任何部分。所有設計的繫穩點均可以承受比其設計負載能力大的下墮力。
- （2）試驗過程中棚架會有一少許震動，這似乎並沒有影響到棚架的穩定和安全。繫穩點在下墮試驗中的變形可忽略不計。
- （3）對於試驗工況（3），加固后的繫穩點可以承受超過 8 千牛頓的預期負荷。當最大下墮力達到 11.96 千牛頓時，竹子大橫桿在鋼管端部破壞。這種破壞模式與數值分析結果一致。

2.5 不同配置和尺寸的竹棚架

上述討論和發現是基於圖 2-21 所示棚架的配置和尺寸（外棚相鄰兩立桿間有三根直桿且直桿之間的跨度為 0.6 米），其加固方案的應用總結見表 2-17。由於不同工作場地中棚架配置和尺寸的多樣性，需要進行更詳細的分析，從而使這些加固方案具有更廣泛的應用。本節對加固方案在以下三種不同配置和尺寸的竹棚架上的應用進行了有限元分析，結果如下：

- （1）雙行竹棚架，其外棚相鄰兩立桿間有三根直桿且直桿之間的跨度為 0.75 米，分析結果見表 2-18（a）；
- （2）雙行竹棚架，其外棚相鄰兩立桿間僅有一根直桿且直、立桿之間的跨度分別為 0.6 米、0.75 米和 0.9 米，分析結果見表 2-18（b）；以及
- （3）單行竹棚架（SLBS），其外棚相鄰兩立桿間僅有一根直桿且直、立桿之間的跨度分別為 0.6 米、0.75 米和 0.9 米，分析結果見表 2-18（c）。

2.6 方案 2 區域性加固提供多個繫穩點

以上對方案 2 的分析只考慮一根鋼管短柱在繫穩點處連接相鄰兩層大橫桿。在本節中，將進一步探討通過增加額外的鋼管短柱連接相鄰兩層大橫桿而使方案 2 提供多個繫穩點的可能性，見表 2-19。通過上述的有限元分析，加固區域中間的繫穩點以及其它潛在繫穩點的負載能力如表 2-19 所示。原來的方案 2 區域性加固后繫穩點的負載能力（參見表 2-11）也在此表中列出以用於比較。可以看出，增加額外的鋼管短柱似乎沒有影響加固區域中間兩個繫穩點的負載能力。此外，由於增加額外的鋼管短柱而出現的其它潛在繫穩點也具有大於 8 千牛頓的負載能力（除了在加固區域邊界的點）。

接著，對方案 2 區域性加固在增加額外鋼管短柱以及不同加固長度下同時被兩個用戶使用時的負載能力進行了分析，見表 2-20。結果表明，只要兩個用戶之間的水平間隔等於或多於兩個跨度，增加額外鋼管短柱后的方案 2 可以同時為兩

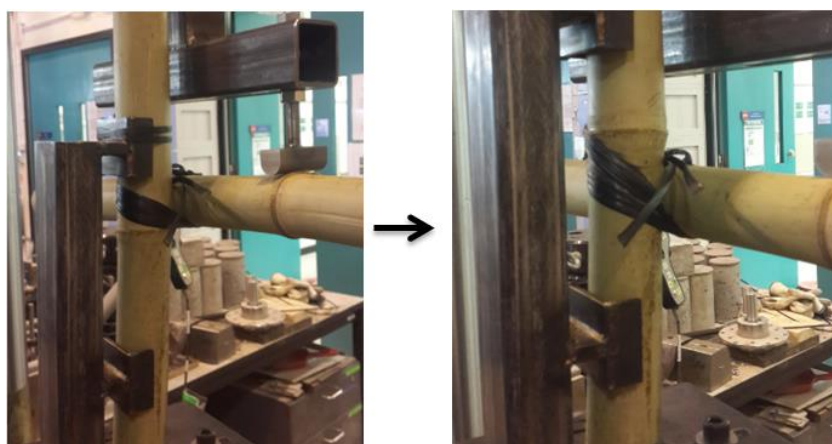
個用戶提供負載能力大於 8 千牛頓的繫穩點。這個結論總結於圖 2-28。分析結果表明，結合方案 2 區域性加固和增加額外鋼管短柱可以形成一個繫穩點區域。只要用戶之間的水平間隔等於或多於兩個跨度，則這個加固區域可同時供多個用戶使用。加固區域內部的繫穩點具有大於 8 千牛頓的負載能力。建議在這些繫穩點上使用標有“最大下墮力小於 4 千牛頓”的能量吸收裝置，從而為用戶保證兩倍的安全系數。



圖 2-1 竹子連接處試驗設置



(a) 尼龍篾破裂



(b) 滑過竹節點

圖 2-2 有竹節點連接處的兩種破壞模式

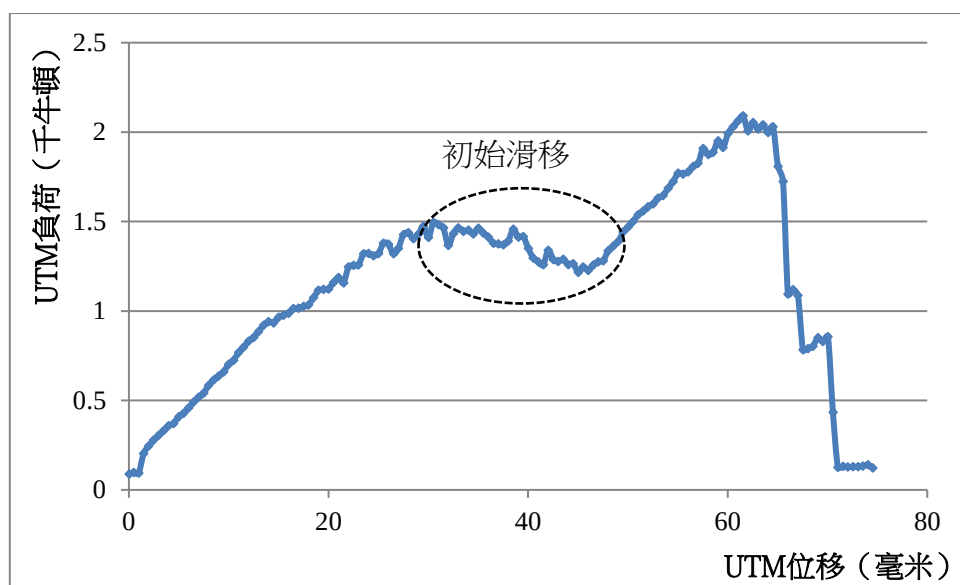


圖 2-3 有竹節點連接處的典型負荷-位移曲線

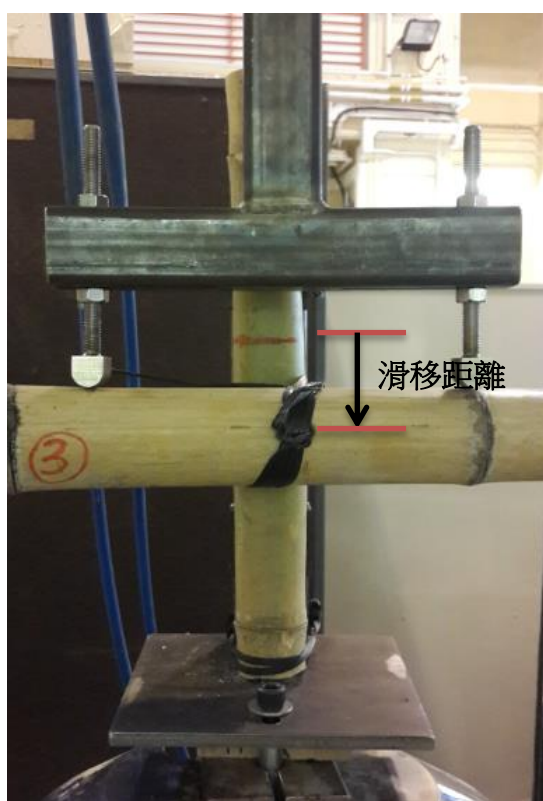
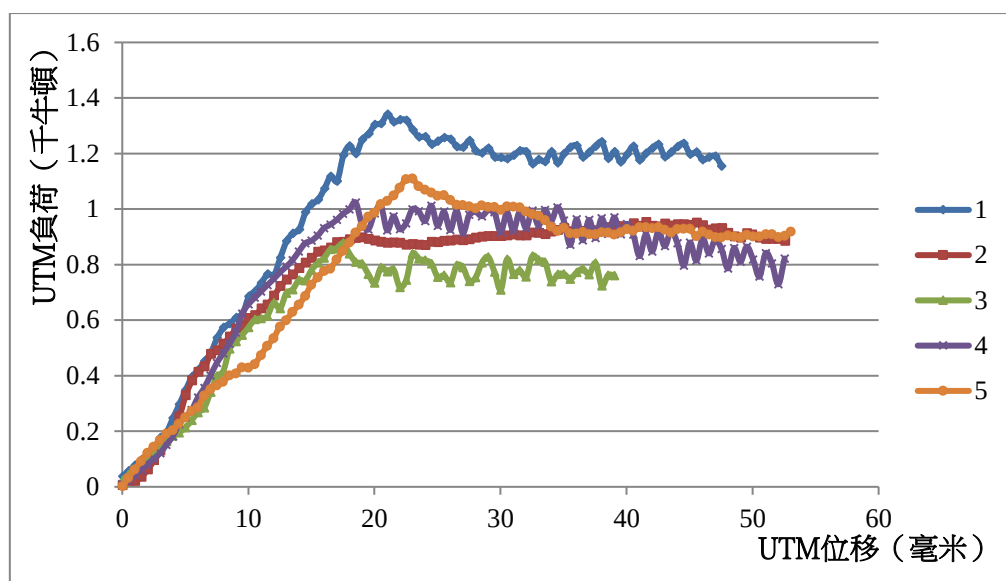
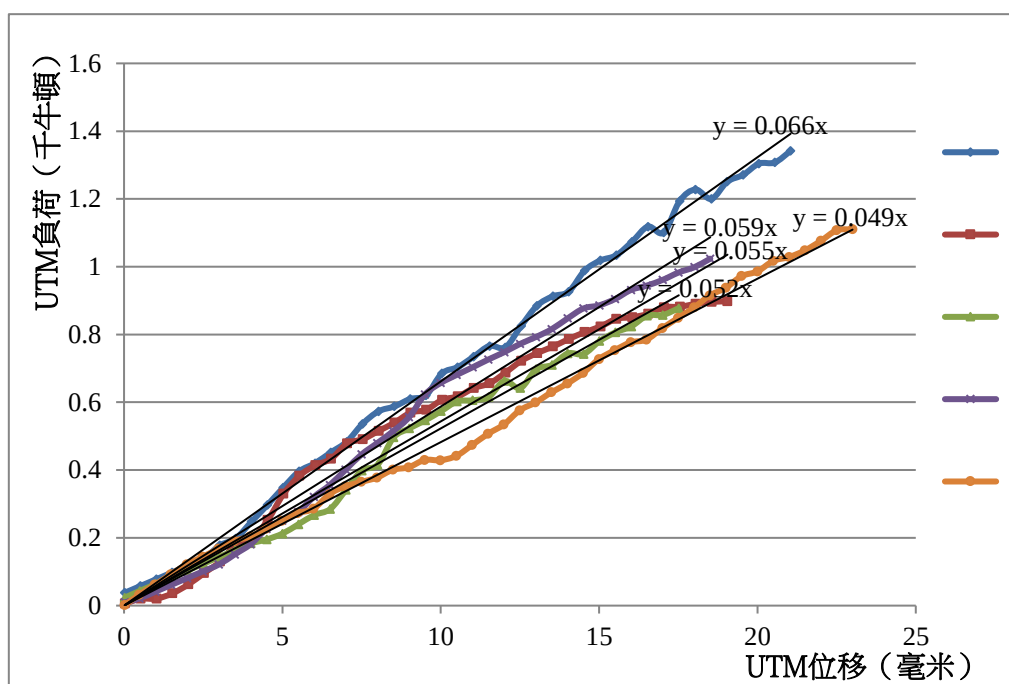


圖 2-4 沒有竹節點連接處的滑動破壞



(a) 負荷-位移曲線



(b) 初始滑移段和線性擬合

圖 2-5 BP-BP 連接處的滑動試驗曲線

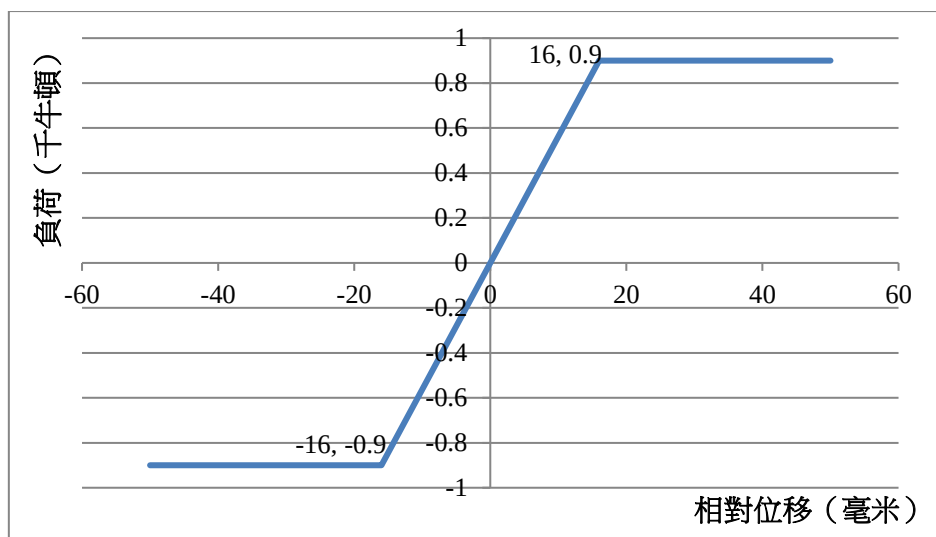


圖 2-6 竹子連接處的滑動剛度模擬

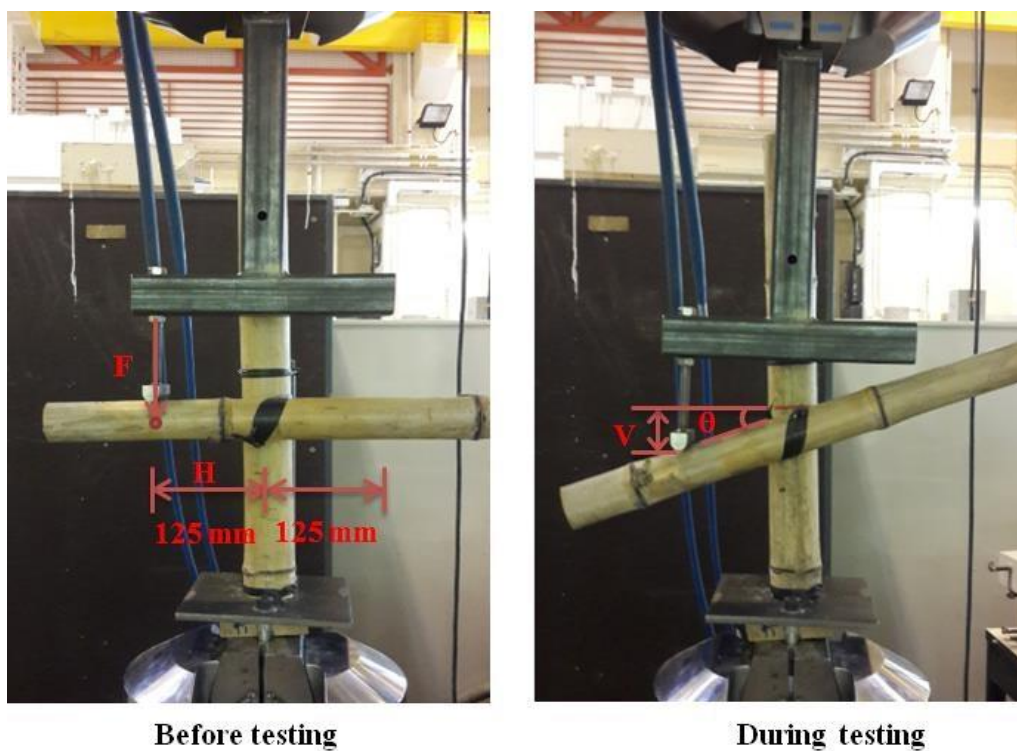
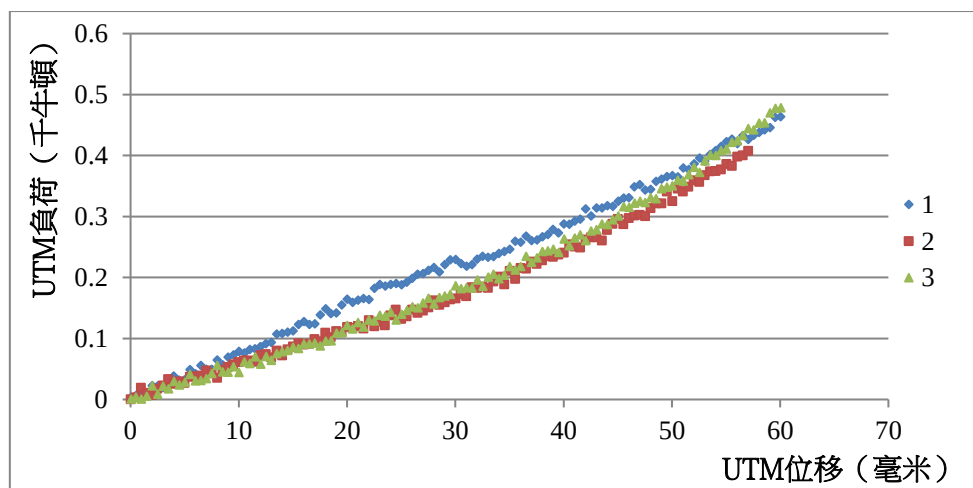
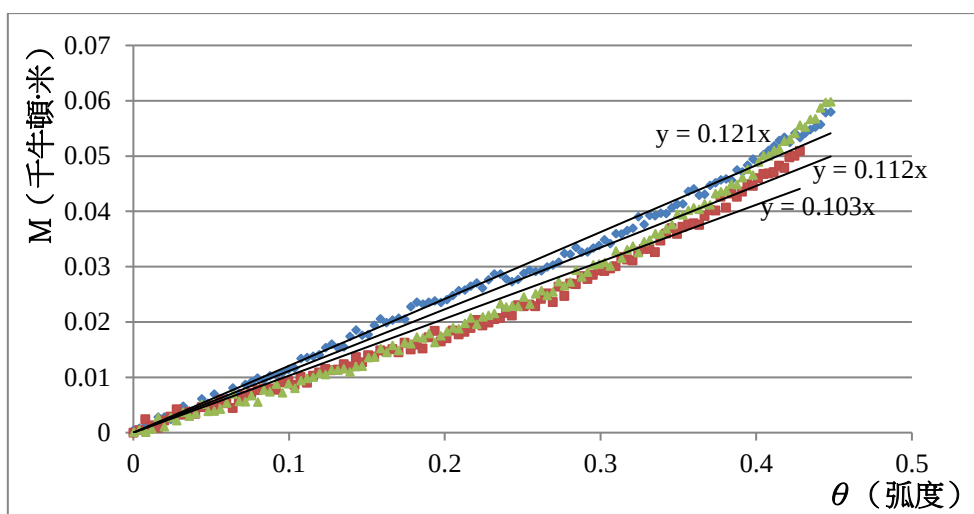


圖 2-7 轉動剛度試驗設置



(a) UTM 負荷-位移曲線



(b) 相應的M – θ 曲線

圖 2-8 BP-BP 連接處的轉動試驗曲線

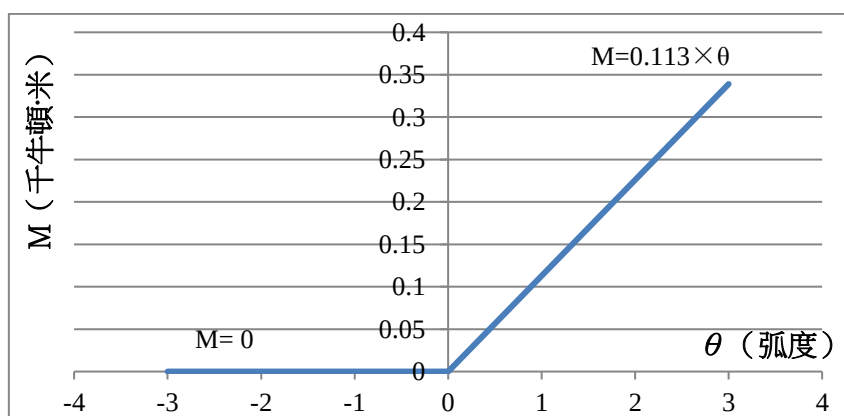
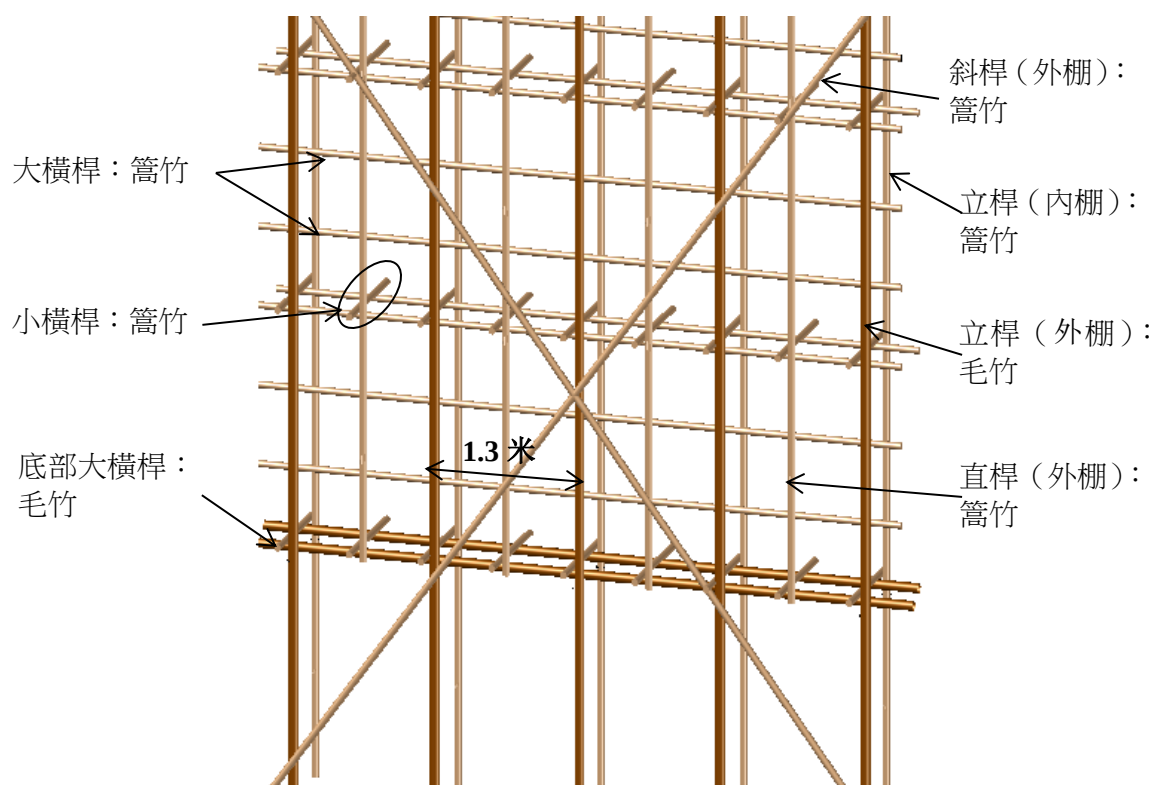
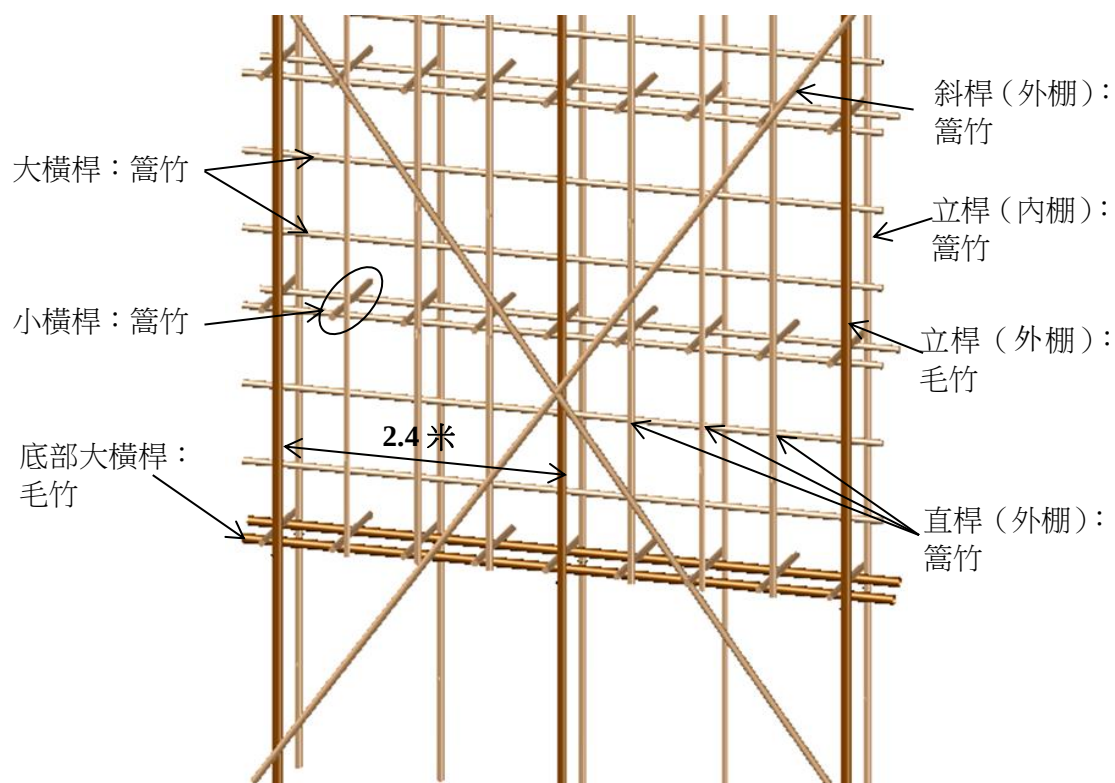


圖 2-9 竹子連接處的轉動剛度模擬

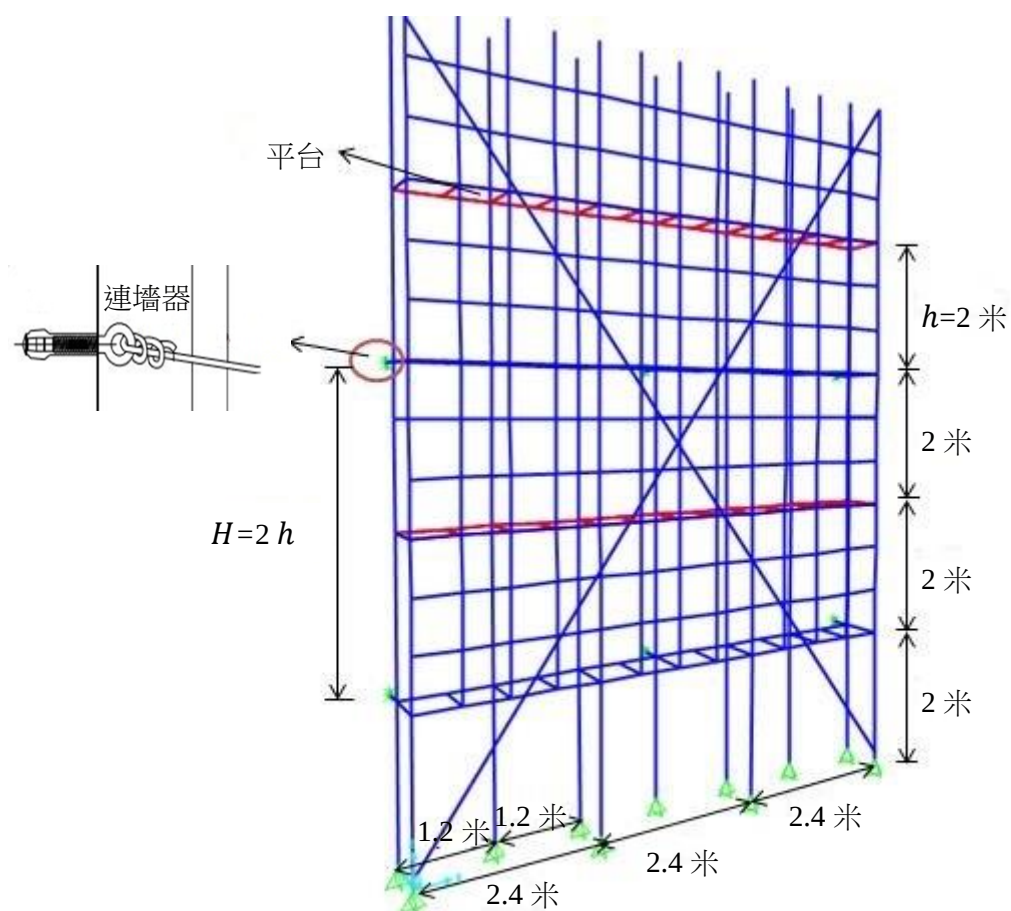


(a) DLBS 的配置依據標準[12]



(b) DLBS 的另類安排依據[9]

圖 2-10 DLBS 的兩種典型安排和配置



h 平台間垂直距離
 H 連牆器間垂直距離

圖 2-11 竹棚架的有限元模型

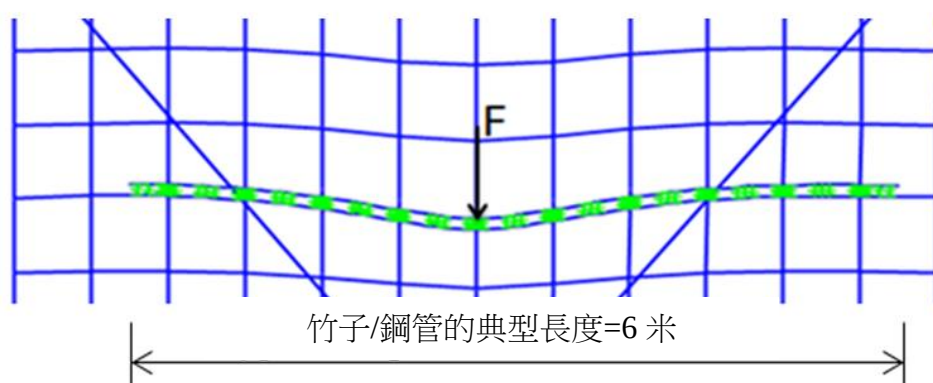


圖 2-12 棚架加固後的變形

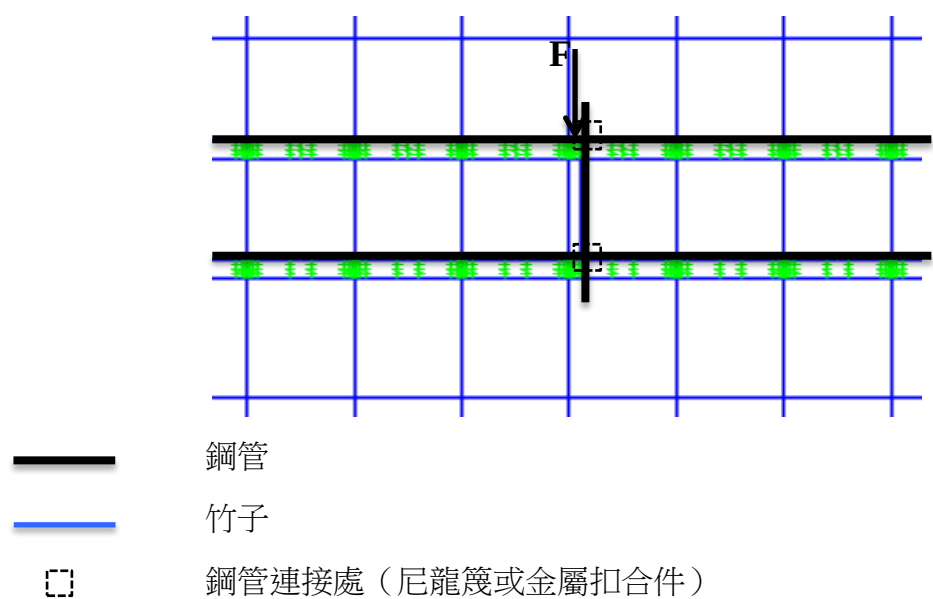
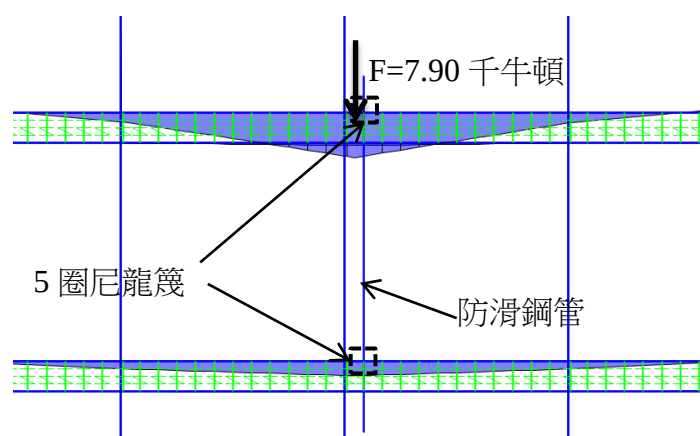
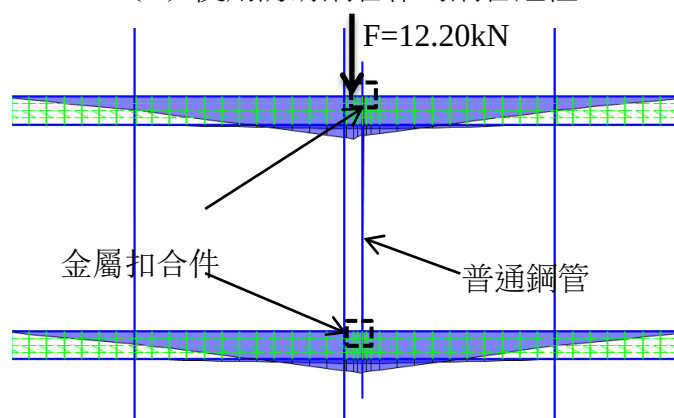


圖 2-13 加固方案：將增加鋼管后的相鄰兩排大橫桿豎向組合



(a) 使用防滑鋼管作為鋼管短柱



(b) 使用普通鋼管作為鋼管短柱

圖 2-14 負載能力和彎矩圖

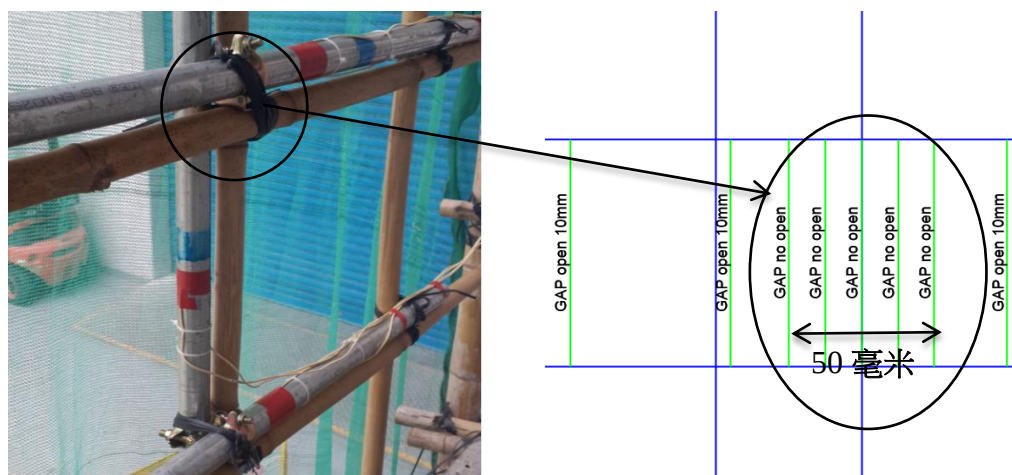
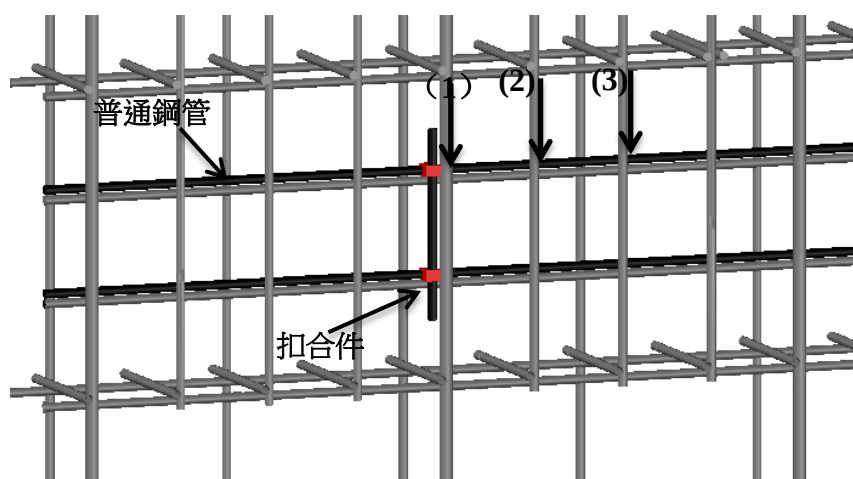
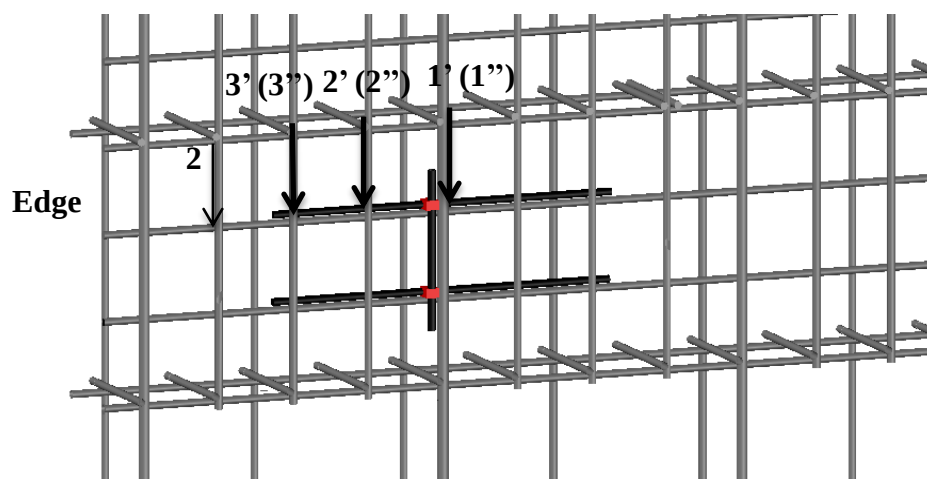


圖 2-15 扣合件位置接觸面的建模



(a) 棚架中間區域



(b) 棚架邊緣附近

圖 2-16 方案 2 的負荷工況

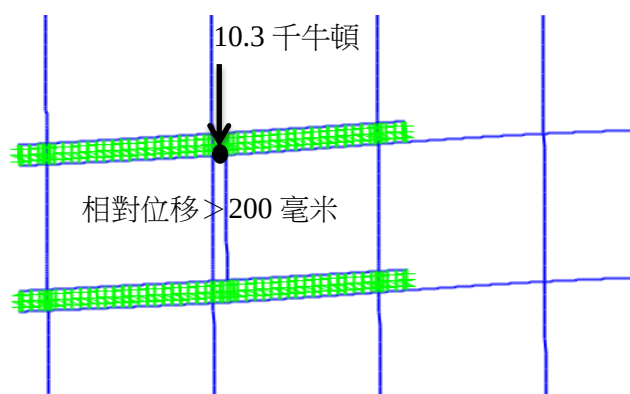


圖 2-17 最接近棚架邊緣位置時負荷工況（2）的變形

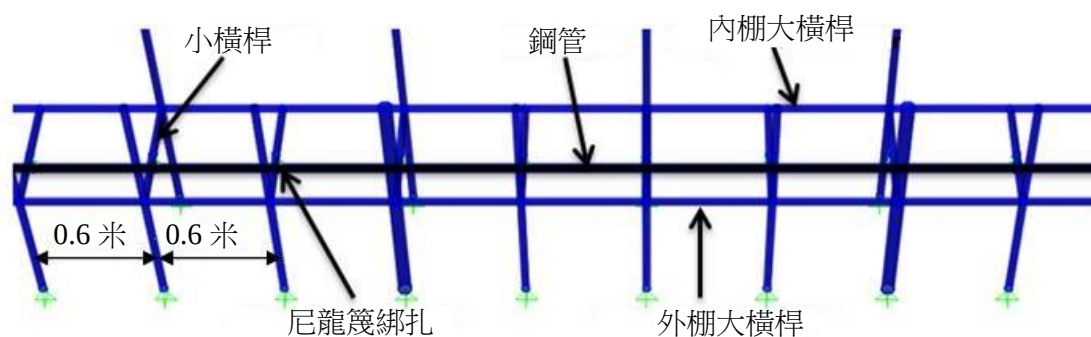


圖 2-18 加固方案：在工作平台底部綁扎鋼管

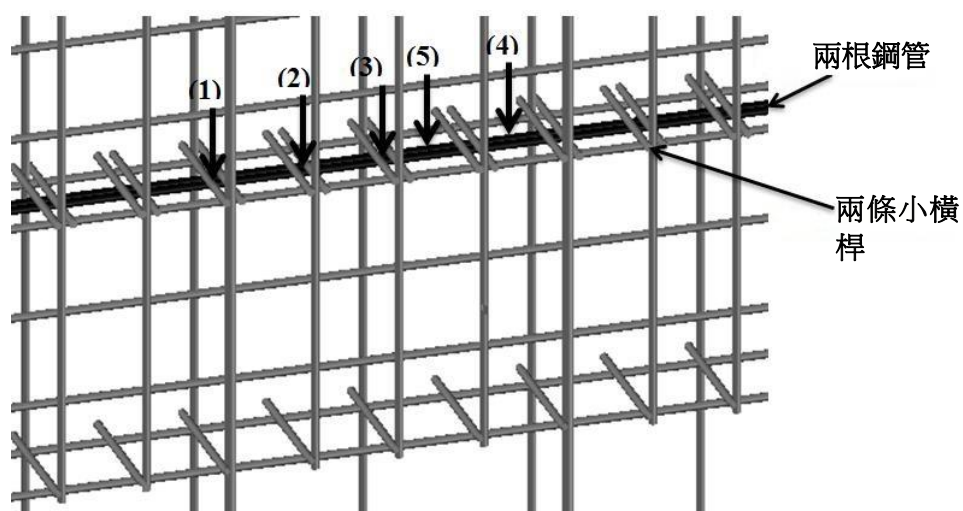
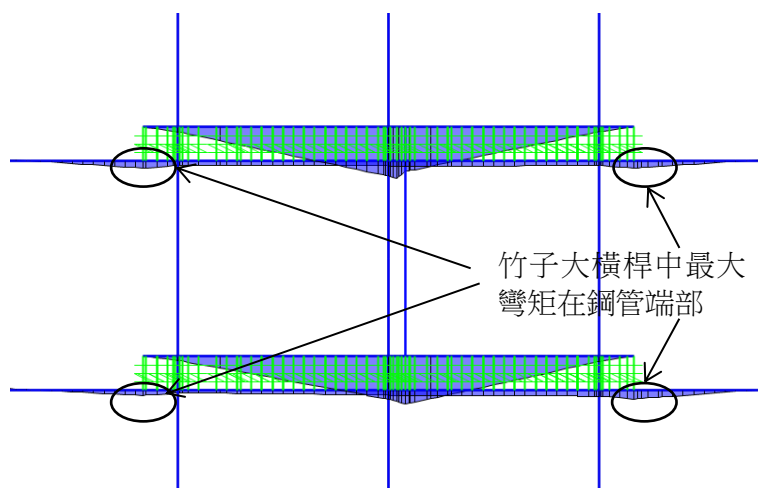
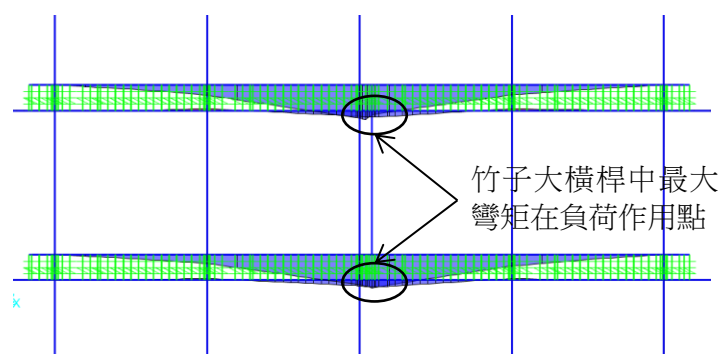


圖 2-19 方案 3.2 在棚架中間區域的負荷工況



(a) 竹子在鋼管端部破壞（繫穩點兩側鋼管長度為 0.6 米）



(b) 竹子在負荷作用點破壞（繫穩點兩側鋼管長度至少為 1.2 米）

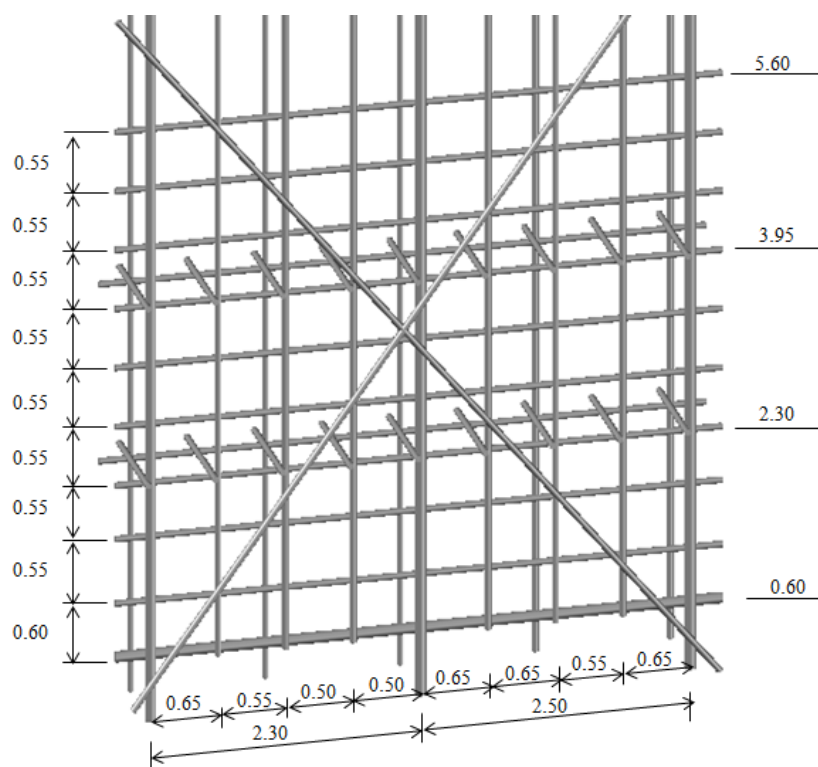
圖 2-20 兩種竹子破壞的彎矩圖



(a) 棚架的前視圖

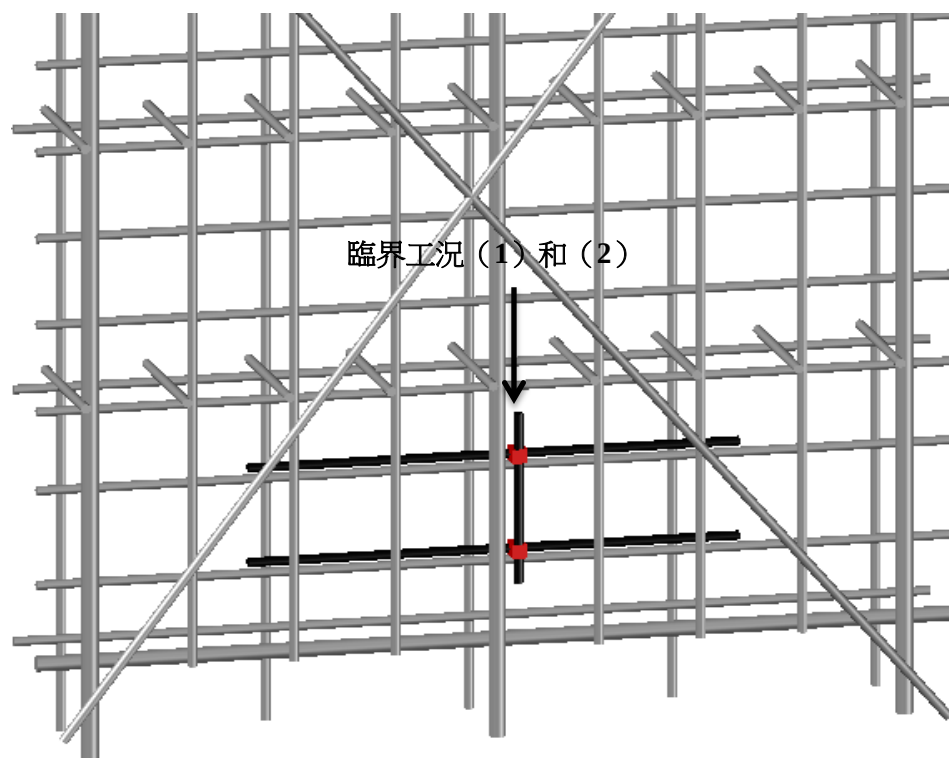


(b) 棚架的側視圖

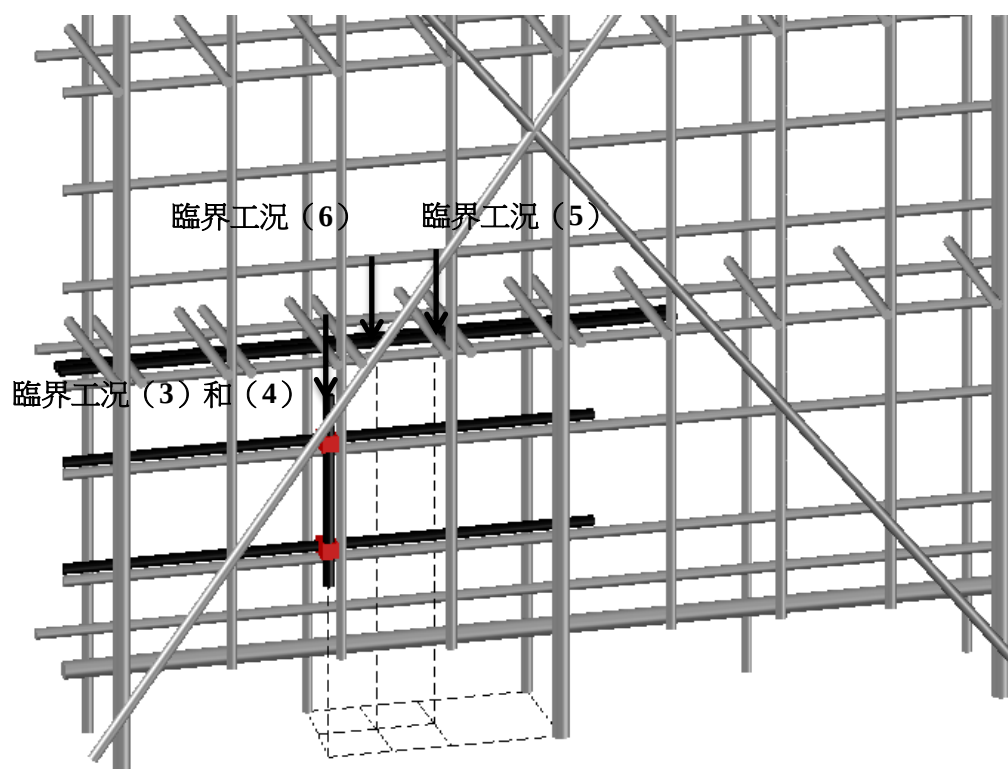


(c) 棚架的尺寸 (米)

圖 2-21 棚架的配置和尺寸

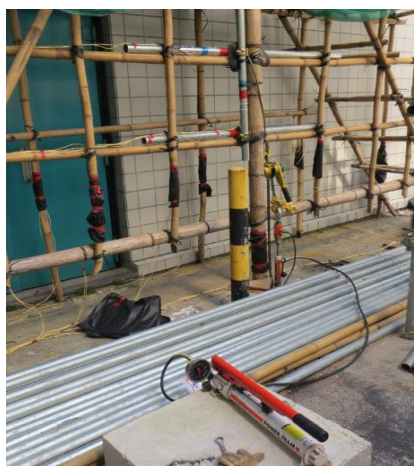


(a) 12 千牛頓繫穩點



(b) 8 千牛頓繫穩點

圖 2-22 繫穩點試驗的負荷位置



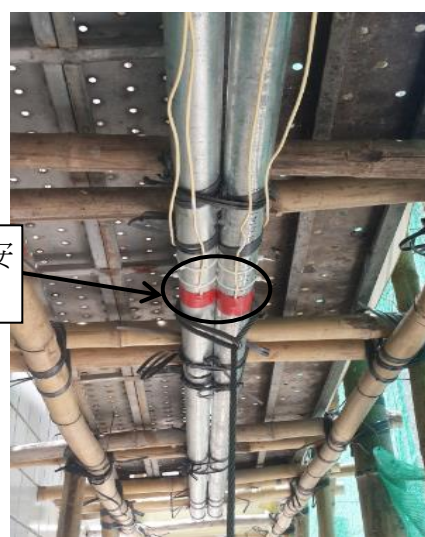
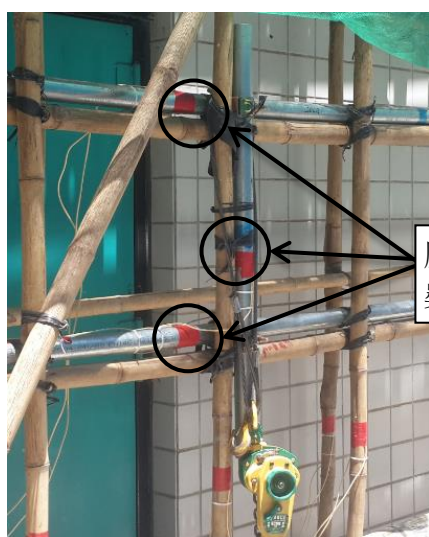
(a) 千斤頂和負荷傳感器



(b) 數據記錄儀和電腦



(c) 應變片安裝于竹子構件



(d) 應變片安裝于金屬構件

圖 2-23 靜點負荷試驗設置



(a) 試驗工況 (2) 在 ≥ 12 千牛頓的靜點負荷作用下



(b) 試驗工況 (3) 在 ≥ 8 千牛頓的靜點負荷作用下



(c) 試驗工況 (6) 在 ≥ 8 千牛頓的靜點負荷作用下

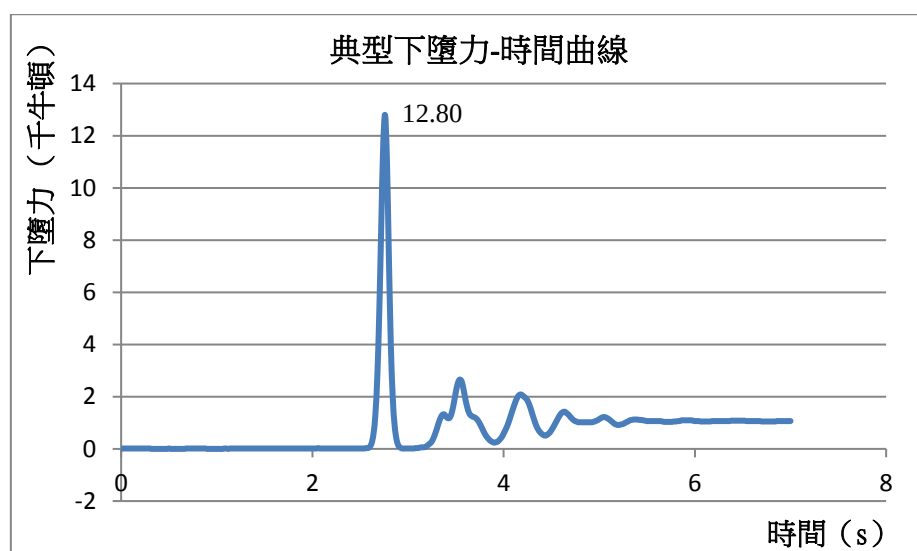
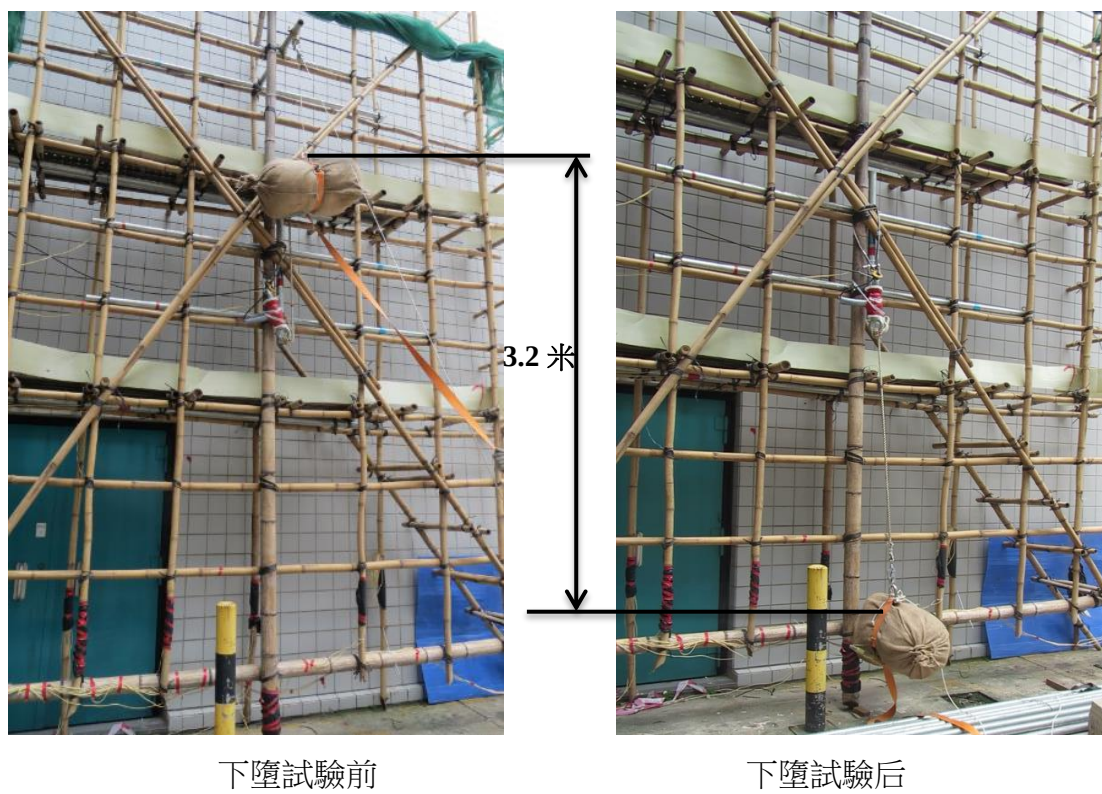
圖 2-24 各種試驗工況的靜點負荷試驗



圖 2-25 表 2-13 (a) - (f) 中竹子立桿和直桿的編號



圖 2-26 下墮試驗設置



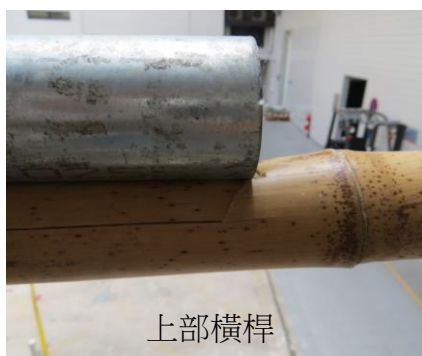
(a) 試驗工況 (2): 下墮試驗前後和典型下墮力-時間曲線



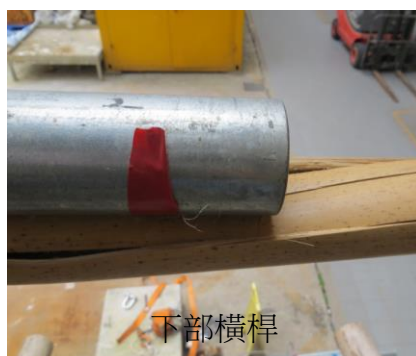
下墮試驗前（自由下落 2.9 米）



下墮試驗前（自由下落 3.1 米）

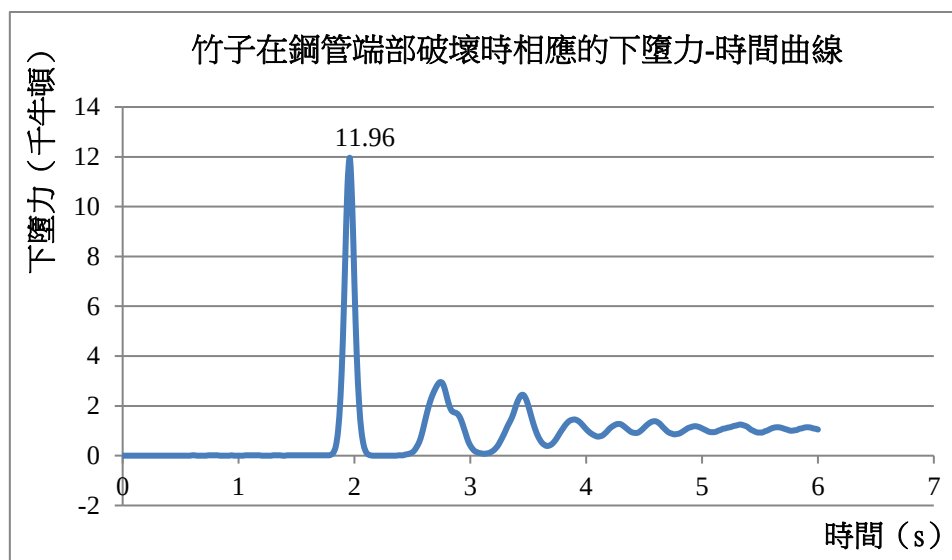


上部橫桿

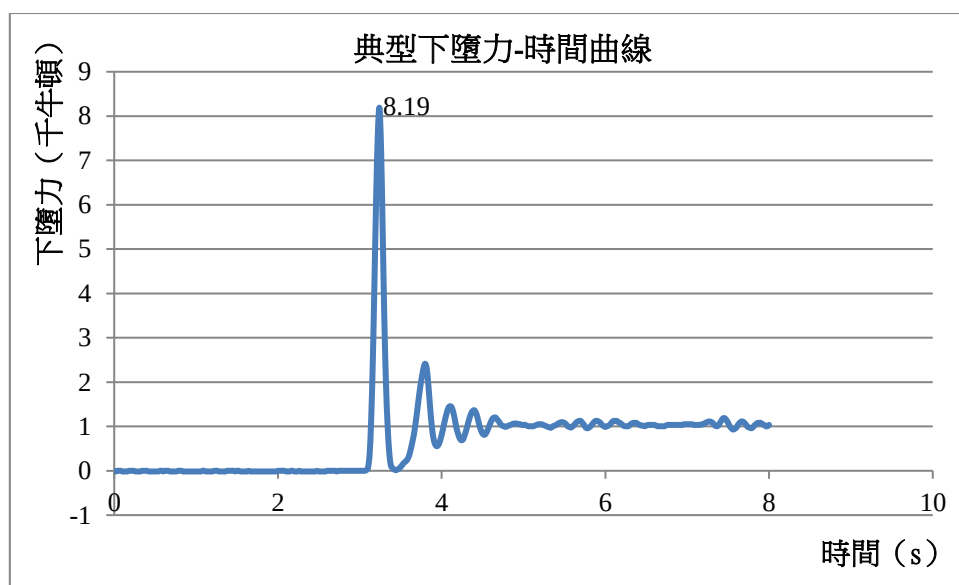
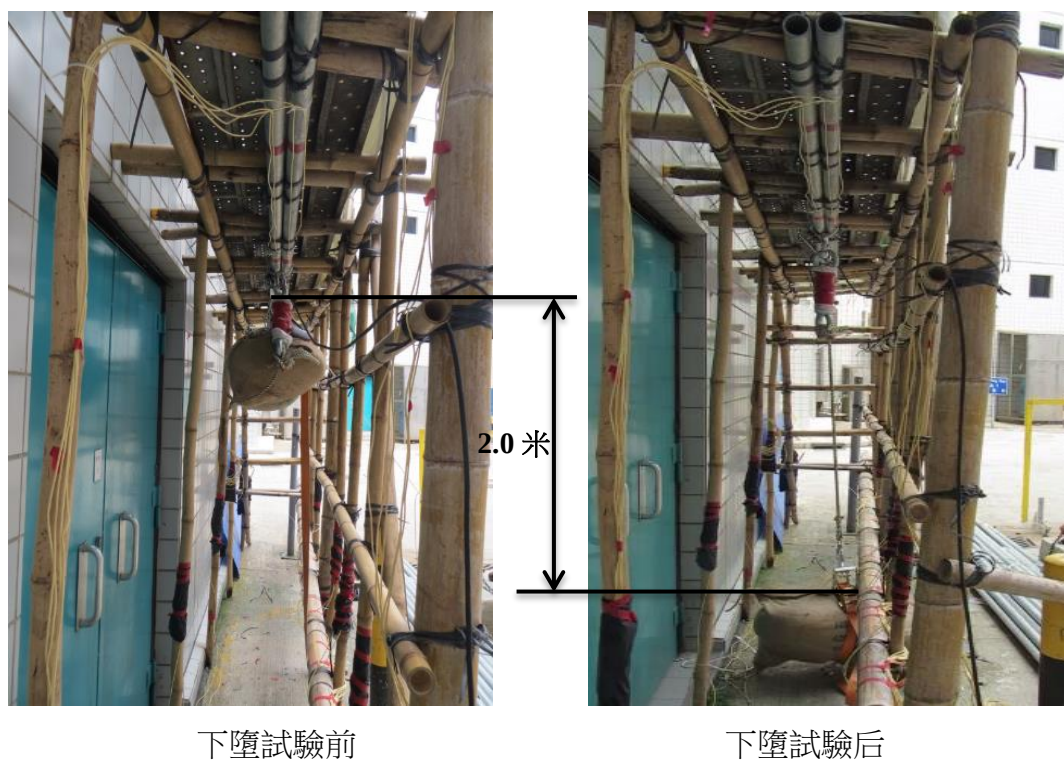


下部橫桿

自由下落 3.1 米時竹子在鋼管端部破壞（自由下落 2.9 米時無損壞）



(b) 試驗工況 (3)：下墮試驗前後和典型下墮力-時間曲線



(c) 試驗工況 (6): 下墮試驗前後和典型下墮力-時間曲線

圖 2-27 下墮試驗和典型下墮力-時間曲線

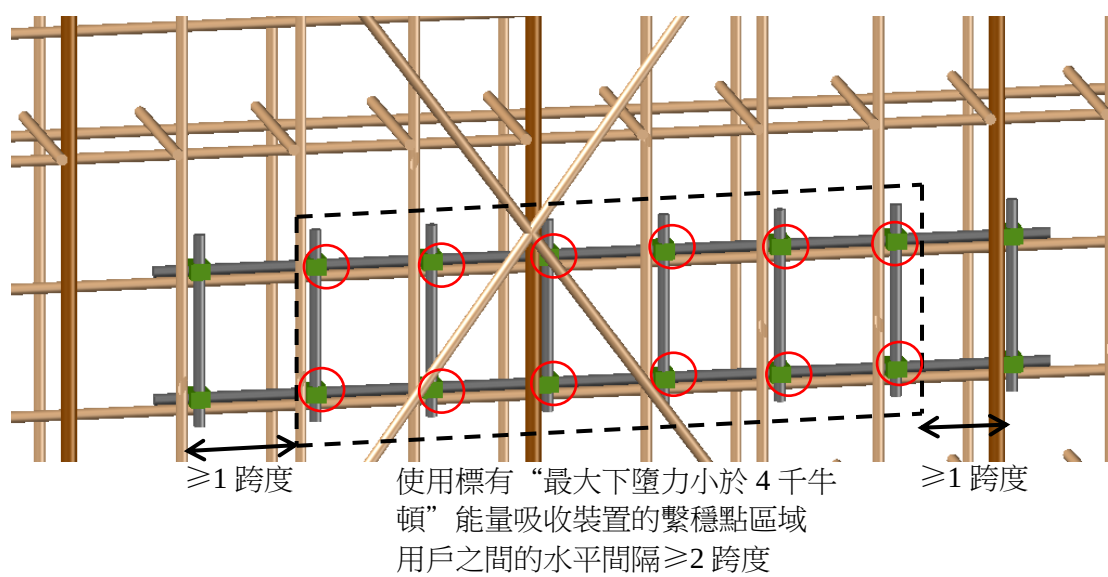
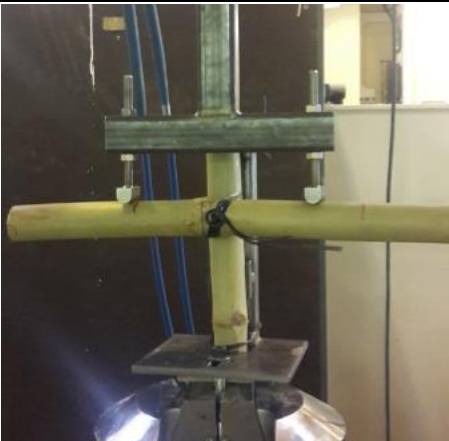
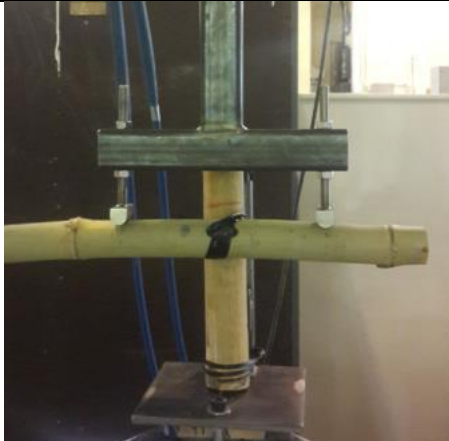
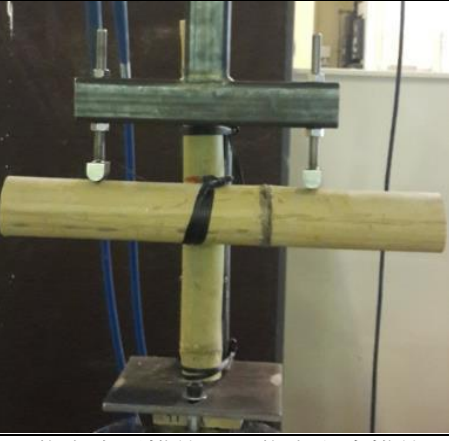
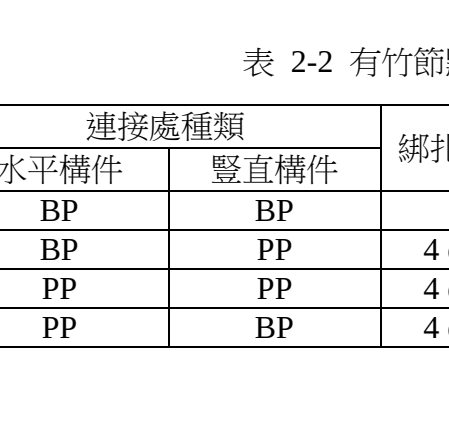
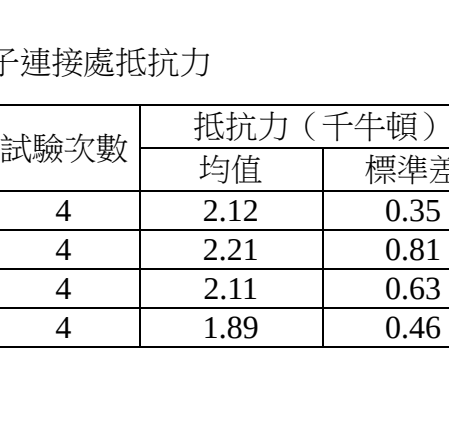
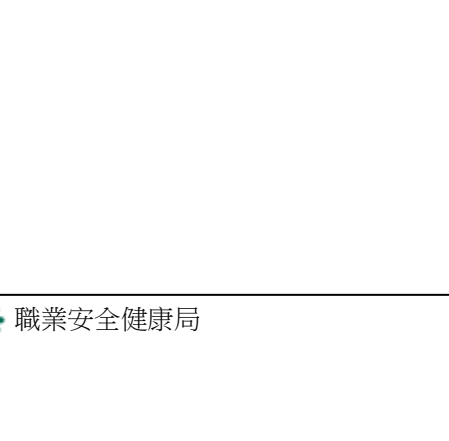


圖 2-28 方案 2 區域性加固提供多個繫穩點

表 2-1 竹子連接處的試驗設置

H：簕竹	V：簕竹	H：簕竹	V：毛竹
			
H：毛竹	V：簕竹	H：毛竹	V：毛竹
			

註：H 代表水平構件；V 代表豎直構件。

表 2-2 有竹節點的竹子連接處抵抗力

連接處種類		綁扎圈數	試驗次數	抵抗力（千牛頓）	
水平構件	豎直構件			均值	標準差
BP	BP	5	4	2.12	0.35
BP	PP	4 or 5	4	2.21	0.81
PP	PP	4 or 5	4	2.11	0.63
PP	BP	4 or 5	4	1.89	0.46

表 2-3 沒有竹節點的竹子連接處抵抗力

連接處種類		綁扎圈數	試驗次數	抵抗力（千牛頓）	
水平構件	豎直構件			均值	標準差
BP	BP	5	5	0.90	0.15
BP	PP	5	5	0.98	0.12
		4	5	0.70	0.09
PP	BP	5	5	0.92	0.08
		4	5	0.62	0.12
PP	PP	5	5	0.90	0.22
		4	5	0.66	0.06

表 2-4 樑柱連接處轉動剛度

連接處種類		綁扎圈數	試驗次數	轉動剛度（千牛·頓·米/弧度）	
水平構件	豎直構件			均值	標準差
BP	BP	5	3	0.112	0.007
BP	PP	5	3	0.118	0.003
		4	3	0.107	0.007
PP	PP	5	3	0.116	0.019
		4	3	0.113	0.014
總均值				0.113	0.012

表 2-5 橫桿加固后繫穩點的負載能力

橫桿加固		負載能力 (千牛頓)	最大應力 (牛頓/平方毫米)	橫桿與直桿間相對位移 (毫米)
一條 BP		1.90	58.4	20.5
兩條 BP	上部 BP	3.50	58.9	15.1
	下部 BP		54.8	
三條 BP	上部 BP	4.45	58.6	11.9
	中間 BP		53.2	
	下部 BP		50.8	
一條 PP		4.05	53.3	38.2
兩條 PP	上部 PP	7.75	53.4	22.0
	下部 PP		50.2	
一條 BP & 一條 PP	上部 BP	4.90	58.6	15.4
	下部 PP		39.4	
鋼管		5.10	349.9	57.4
一根鋼管和一條 BP	鋼管	6.90	350.2	12.6
	BP		26.6	
兩根鋼管	上部鋼管	9.80	350.5	36.5
	下部鋼管		312.0	

註：該表中使用外徑 48.3 毫米和厚度 4 毫米的鋼管，以及其試驗屈服強度 350 牛頓/平方毫米和楊氏模量 200 GPa。

表 2-6 方案 2 在棚架中間區域的負載能力

負載能力（千牛頓）和相應最大應力（牛頓/平方毫米）											
繫穩點兩側鋼管長度（連接處數量）		0.6 米（1）		1.2 米（2）		1.8 米（3）		2.4 米（4）		3.0 米（5）	
負荷工況	（1）	12.95		13.15		13.20		13.20		13.20	
		298.9	58.9	313.2	59.0	312.8	58.9	312.4	58.8	304.9	58.1
	（2）	12.90		13.10		13.10		13.15		13.20	
		303.8	58.5	348.1	58.4	342.1	58.3	333.9	58.5	325.4	58.5
	（3）	12.80		12.10		12.10		12.40		12.50	
		298.0	58.1	350.6	47.0	349.5	47.0	350.8	46.5	349.9	50.1

註 1：對於每一種情況，上方的值是負載能力，左下方和右下方的值分別是鋼管和竹子大橫桿中的最大應力。

註 2：粗體字表示破壞構件和對應的最大應力。

表 2-7 方案 2 在棚架邊緣附近的負載能力

負載能力（千牛頓）和相應最大應力（牛頓/平方毫米）											
繫穩點兩側鋼管長度 （連接處數量）		0.6 米（1）		1.2 米（2）		1.8 米（3）		2.4 米（4）		3.0 米（5）	
負荷工況	（1）	12.80		13.05		13.10		13.10		13.20	
		290.6	58.5	306.8	58.1	312.5	58.9	310.2	58.6	305.3	58.2
	（2）	12.50		13.00		13.00		13.10		13.20	
		286.9	59.0	350.5	57.2	349.5	55.8	333.9	58.4	325.8	58.8
	（3）	10.70		11.50		11.80		12.35		12.45	
		257.5	58.9	351.1	46.1	350.6	47.1	350.9	46.4	350.5	47.1

註 1：對於每一種情況，上方的值是負載能力，左下方和右下方的值分別是鋼管和竹子大橫桿中的最大應力。
 註 2：粗體字表示破壞構件和對應的最大應力。

表 2-8 鋼管厚度對方案 2 工況（1）的負載能力的影響

負載能力（千牛頓）和相應最大應力（牛頓/平方毫米）											
繫穩點兩側鋼管長度 （連接處數量）		0.6 米（1）		1.2 米（2）		1.8 米（3）		2.4 米（4）		3.0 米（5）	
鋼管厚度	4.0 毫米	12.80		13.05		13.10		13.10		13.20	
		290.6	58.5	306.8	58.1	312.5	58.9	310.2	58.6	305.3	58.2
	3.2 毫米	12.85		12.20		12.30		12.30		12.55	
		345.4	58.6	312.9	58.3	315.3	58.7	314.9	58.6	318.8	58.4
	2.3 毫米	11.70		11.20		11.20		11.40		11.60	
		350.0	46.3	333.2	58.5	332.8	58.5	335.4	58.7	340.9	58.6

註 1：對於每一種情況，上方的值是負載能力，左下方和右下方的值分別是鋼管和竹子大橫桿中的最大應力。
 註 2：粗體字表示破壞構件和對應的最大應力。

表 2-9 各種方案對應于負荷工況（1）的負載能力

加固方案	負載能力	小橫桿中 最大應力	外棚大橫桿 中最大應力	內棚大橫桿 中最大應力	鋼管中最大 應力
	千牛頓	牛頓/平方毫米			
方案 3	4.25	58.2	5.2	17.4	148.3
方案 3.1	8.80	56.3	16.2	39.7	350.1
方案 3.2	12.15	57.6	21.1	50.0	350.4

註：粗體字表示破壞構件和對應的最大應力。

表 2-10 方案 3.2 在棚架中間區域的負載能力

負載能力（千牛頓）和相應最大應力（牛頓/平方毫米）																
繫穩點兩側鋼管長度（小橫桿對數）		0.6 米（1）			1.2 米（2）			1.8 米（3）			2.4 米（4）			3.0 米（5）		
負荷工況	（1）	7.00			11.35			11.40			11.65			12.15		
		140.1	58.8	44.4	350.7	55.0	56.5	350.5	53.8	56.9	350.6	54.2	56.9	350.4	50.0	57.6
	（2）	7.80			10.50			10.55			10.70			11.10		
		185.2	38.2	58.3	340.8	58.4	43.1	338.7	58.2	45.8	339.1	58.5	45.8	336.2	58.4	46.1
	（3）	7.00			11.00			11.05			11.25			11.60		
		149.0	58.7	52.0	350.1	44.5	46.1	350.5	44.9	46.1	350.7	45.2	46.1	350.5	44.7	46.4
	（4）	9.40			10.65			10.90			11.20			11.50		
		266.4	58.4	49.7	350.1	58.3	52.9	351.0	53.4	53.6	349.9	56.7	53.9	350.7	57.8	53.9
	（5）	9.00			10.40			10.60			11.10			11.40		
		263.0	58.6	141.5	351.0	52.6	42.8	349.7	52.4	42.5	350.6	52.5	42.8	350.4	52.4	43.1
註 1：對於每一種情況，上方的值是負載能力，左下方、中間和右下方的值分別是鋼管和內棚竹子大橫桿和小橫桿中的最大應力。																
註 2：粗體字表示破壞構件和對應的最大應力。																

表 2-11 方案 2 負載能力總結

負載能力（千牛頓）和相應最大應力（牛頓/平方毫米）												
鋼管尺寸		48.3 × 4.0 毫米			48.3 × 3.2 毫米			48.3 × 2.3 毫米				
繫穩點兩側鋼管長度（連接處數量）		0.6 米（1）		1.2 米（2）	0.6 米（1）		1.2 米（2）	0.6 米（1）		1.2 米（2）		
負荷工況	（1）	12.80		13.05	12.85		12.20	11.70		11.20		
		290.6	58.5	306.8	58.1	345.4	58.6	312.9	58.3	350.0	46.3	333.2
	（2）	12.50		13.00	12.50		12.00	11.45		10.45		
		286.9	59.0	350.5	57.2	336.2	58.0	349.4	54.5	350.6	41.6	349.2
	（3）	10.70		11.50	10.90		10.10	10.20		8.20		
		257.5	58.9	351.1	46.1	303.7	58.5	350.9	44.6	349.7	48.9	349.7

註 1：對於每一種情況，上方的值是負載能力，左下方和右下方的值分別是鋼管和竹子大橫桿中的最大應力。

註 2：粗體字表示破壞構件和對應的最大應力。

表 2-12 方案 3.2 在鋼管長度 1.2 米時負載能力

負載能力（千牛頓）和相應最大應力（牛頓/平方毫米）											
鋼管尺寸		48.3 × 4.0 毫米			48.3 × 3.2 毫米			48.3 × 2.3 毫米			
負荷工況	(1)	11.10			10.55			9.30			
		349.9	56.2	56.9	349.2	50.6	57.2	350.9	45.6	57.2	
	(2)	9.75			9.60			8.60			
		307.3	58.1	43.8	338.4	58.2	44.4	349.5	54.4	44.8	
	(3)	10.90			9.90			9.05			
		350.6	50.3	43.8	350.2	45.9	44.8	350.1	44.5	46.1	
	(4)	10.65			9.80			8.70			
		350.3	56.7	53.9	350.3	56.1	52.9	351.0	51.3	52.3	
	(5)	10.20			9.40			8.20			
		349.5	51.3	42.5	350.4	48.9	42.8	350.1	43.9	41.8	
註 1：對於每一種情況，上方的值是負載能力，左下方、中間和右下方的值分別是鋼管和內棚竹子大橫桿和小橫桿中的最大應力。											
註 2：粗體字表示破壞構件和對應的最大應力。											

表 2-13 試驗工況（1）至（6）的靜點負荷試驗結果

(a) 試驗工況（1）在 12 千牛頓靜點負荷作用下

構件		應變		楊氏模量 E	面積 A			測量軸向力	
		均值	標準差		外徑	厚度	A	均值	標準差
		$\times 10^{-6}\varepsilon$		千牛頓/平方毫米	毫米	毫米	平方毫米	千牛頓	
軸向力 (外棚)	立桿 1	-37.1	6.1	7.60	112.0	11.6	3659.5	-1.03	0.17
	直桿 3	-42.8	6.8	8.55	43.6	5.6	665.8	-0.24	0.04
	立桿 2	-382.8	41.4	7.60	102.2	10.6	3043.3	-8.85	0.96
	直桿 4	-35.6	7.9	8.55	45.2	5.8	715.3	-0.22	0.05
	立桿 3	-13.6	3.8	7.60	107.9	11.2	3394.2	-0.35	0.10
	斜桿 2	-81.6	19.1	8.55	51.9	6.6	942.5	-0.66	0.15
	鋼管短柱	-62.5	7.6	200	48.3	3.2	453.4	-5.67	0.69
構件		應變		楊氏模量 E	截面模量 Z			測量彎矩	
		均值	標準差		外徑	厚度	Z	均值	標準差
		$\times 10^{-6}\varepsilon$		千牛頓/平方毫米	毫米	毫米	立方毫米	千牛頓·米	
彎矩	上部鋼管	1238.5	127.5	200	48.3	4.0	5.7	1.42	0.15
	下部鋼管	1107.8	80.7	200	48.3	4.0	5.7	1.27	0.09

(b) 試驗工況（2）在 12 千牛頓靜點負荷作用下

構件		應變		楊氏模量 E	面積 A			測量軸向力	
		均值	標準差		外徑	厚度	A	均值	標準差
		$\times 10^{-6}\varepsilon$		千牛頓/平方毫米	毫米	毫米	平方毫米	千牛頓	
軸向力 (外棚)	立桿 1	-38.8	7.0	7.60	112.0	11.6	3659.5	-1.08	0.19
	直桿 3	-37.1	5.9	8.55	43.6	5.6	665.8	-0.21	0.03
	立桿 2	-365.9	64.3	7.60	102.2	10.6	3043.3	-8.46	1.49
	直桿 4	-37.9	5.4	8.55	45.2	5.8	715.3	-0.23	0.03
	立桿 3	-17.7	3.9	7.60	107.9	11.2	3394.2	-0.46	0.10
	斜桿 2	-77.3	14.2	8.55	51.9	6.6	942.5	-0.62	0.11
	鋼管短柱	-63.8	5.3	200	48.3	3.2	453.4	-5.79	0.48
構件		應變		楊氏模量 E	截面模量 Z			測量彎矩	
		均值	標準差		外徑	厚度	Z	均值	標準差
		$\times 10^{-6}\varepsilon$		千牛頓/平方毫米	毫米	毫米	立方毫米	千牛頓·米	
彎矩	上部鋼管	1461.1	89.1	200	48.3	3.2	4.8	1.40	0.09
	下部鋼管	1353.2	102.7	200	48.3	3.2	4.8	1.30	0.10

(c) 試驗工況 (3) 在 8 千牛頓靜點負荷作用下

構件		應變		楊氏模量E	面積A			測量軸向力	
		均值	標準差		外徑	厚度	A	均值	標準差
		$\times 10^{-6}\varepsilon$			千牛頓/平方毫米	毫米	毫米	平方毫米	千牛頓
軸向力 (外棚)	立桿 1	-105.8	9.7	7.60	112.0	11.6	3659.5	-2.94	0.27
	直桿 1	-45.8	6.4	8.55	44.9	5.7	705.2	-0.28	0.04
	直桿 2	-89.3	12.6	8.55	44.2	5.7	685.4	-0.52	0.07
	直桿 3	-48.0	7.8	8.55	43.6	5.6	665.8	-0.27	0.04
	立桿 2	-142.5	17.1	7.60	102.2	10.6	3043.3	-3.30	0.40
	鋼管短柱	-46.3	4.7	200	48.3	3.2	453.4	-4.19	0.42
構件		應變		楊氏模量E	截面模量Z			測量彎矩	
		均值	標準差		外徑	厚度	Z	均值	標準差
		$\times 10^{-6}\varepsilon$			千牛頓/平方毫米	毫米	毫米	立方毫米	千牛頓·米
彎矩	上部鋼管	806.0	62.4	200	48.3	4.0	5.7	0.92	0.07
	下部鋼管	628.3	72.0	200	48.3	4.0	5.7	0.72	0.08

(d) 試驗工況 (4) 在 8 千牛頓靜點負荷作用下

構件		應變		楊氏模量 E	面積 A			測量軸向力	
		均值	標準差		外徑	厚度	A	均值	標準差
		$\times 10^{-6}\varepsilon$			千牛頓/平方毫米	毫米	毫米	平方毫米	千牛頓
軸向力 (外棚)	立桿 1	-104.6	14.7	7.60	112.0	11.6	3659.5	-2.91	0.41
	直桿 1	-33.0	5.0	8.55	44.9	5.7	705.2	-0.20	0.03
	直桿 2	-35.0	7.1	8.55	44.2	5.7	685.4	-0.21	0.04
	直桿 3	-31.0	6.5	8.55	43.6	5.6	665.8	-0.18	0.04
	立桿 2	-164.5	20.2	7.60	102.2	10.6	3043.3	-3.80	0.47
	鋼管短柱	-39.6	4.9	200	48.3	3.2	453.4	-3.59	0.45
構件		應變		楊氏模量 E	截面模量 Z			測量彎矩	
		均值	標準差		外徑	厚度	Z	均值	標準差
		$\times 10^{-6}\varepsilon$			千牛頓/平方毫米	毫米	毫米	立方毫米	千牛頓·米
彎矩	上部鋼管	1467.7	137.6	200	48.3	2.3	3.6	1.07	0.10
	下部鋼管	1339.5	100.3	200	48.3	2.3	3.6	0.98	0.07

(e) 試驗工況 (5) 在 8 千牛頓靜點負荷作用下

構件		應變		楊氏模量 E	面積 A			測量軸向力	
		均值	標準差		外徑	厚度	A	均值	標準差
		$\times 10^{-6}\varepsilon$			千牛頓/平方毫米	毫米	毫米	平方毫米	千牛頓
軸向力 (外棚)	立桿 1	-33.4	5.2	7.60	112.0	11.6	3659.5	-0.93	0.15
	直桿 1	-13.1	2.2	8.55	44.9	5.7	705.2	-0.08	0.01
	直桿 2	-20.0	4.3	8.55	44.2	5.7	685.4	-0.12	0.03
	直桿 3	-14.6	3.1	8.55	43.6	5.6	665.8	-0.08	0.02
	立桿 2	-114.3	15.1	7.60	102.2	10.6	3043.3	-2.64	0.35
軸向力 (內棚)	立桿 4	-34.0	5.9	8.55	49.0	6.3	841.3	-0.24	0.04
	立桿 5	-177.5	20.4	8.55	49.3	6.3	852.2	-1.29	0.15
	立桿 6	-169.0	11.8	8.55	51.6	6.6	930.9	-1.35	0.09
構件		應變		楊氏模量 E	截面模量 Z			測量彎矩	
		均值	標準差		外徑	厚度	Z	均值	標準差
		$\times 10^{-6}\varepsilon$			千牛頓/平方毫米	毫米	毫米	立方毫米	千牛頓·米
彎矩	外部鋼管	993.2	112.6	200	48.3	3.2	4.8	0.95	0.11
	內部鋼管	1217.0	88.7	200	48.3	3.2	4.8	1.17	0.09

(f) 試驗工況 (6) 在 8 千牛頓靜點負荷作用下

構件		應變		楊氏模量 E	面積 A			測量軸向力	
		均值	標準差		外徑	厚度	A	均值	標準差
		$\times 10^{-6}\varepsilon$			千牛頓/平方毫米	毫米	毫米	平方毫米	千牛頓
軸向力 (外棚)	立桿 1	-44.0	7.8	7.60	112.0	11.6	3659.5	-1.22	0.22
	直桿 1	-16.0	3.3	8.55	44.9	5.7	705.2	-0.10	0.02
	直桿 2	-19.0	4.3	8.55	44.2	5.7	685.4	-0.11	0.03
	直桿 3	-17.0	2.9	8.55	43.6	5.6	665.8	-0.10	0.02
	立桿 2	-106.1	12.1	7.60	102.2	10.6	3043.3	-2.45	0.28
軸向力 (內棚)	立桿 4	-65.6	7.1	8.55	49.0	6.3	841.3	-0.47	0.05
	立桿 5	-175.6	30.0	8.55	49.3	6.3	852.2	-1.28	0.22
	立桿 6	-147.2	12.6	8.55	51.6	6.6	930.9	-1.17	0.10
構件		應變		楊氏模量 E	截面模量 Z			測量彎矩	
		均值	標準差		外徑	厚度	Z	均值	標準差
		$\times 10^{-6}\varepsilon$			千牛頓/平方毫米	毫米	毫米	立方毫米	千牛頓·米
彎矩	外部鋼管	1321.0	96.5	200	48.3	2.3	3.6	0.96	0.07
	內部鋼管	1407.0	143.7	200	48.3	2.3	3.6	1.03	0.10

表 2-14 計算機分析與靜點負荷試驗結果比較

(a) 試驗工況 (1) 在 12 千牛頓靜點負荷作用下

構件		測量均值	分析值	誤差
				$\frac{ \text{分析值} - \text{測量值} }{\text{測量值}} \times 100\%$
軸向力 (外棚) (千牛頓)	立桿 1	-1.03	-1.29	25%
	直桿 3	-0.24	-0.37	52%
	立桿 2	-8.85	-9.68	9%
	直桿 4	-0.22	-0.33	51%
	立桿 3	-0.35	-0.37	5%
	斜桿 2	-0.66	-0.82	25%
	鋼管短柱	-5.67	-6.00	6%
彎矩(千牛 頓·米)	上部鋼管	1.42	1.26	11%
	下部鋼管	1.27	1.39	10%

(b) 試驗工況 (2) 在 12 千牛頓靜點負荷作用下

構件		測量均值	分析值	誤差
				$\frac{ \text{分析值} - \text{測量值} }{\text{測量值}} \times 100\%$
軸向力 (外棚) (千牛頓)	立桿 1	-1.08	-1.30	20%
	直桿 3	-0.21	-0.33	56%
	立桿 2	-8.46	-9.41	11%
	直桿 4	-0.23	-0.34	47%
	立桿 3	-0.46	-0.61	34%
	斜桿 2	-0.62	-0.85	37%
	鋼管短柱	-5.79	-5.99	3%
彎矩(千牛 頓·米)	上部鋼管	1.40	1.49	6%
	下部鋼管	1.30	1.37	5%

(c) 試驗工況 (3) 在 8 千牛頓靜點負荷作用下

構件		測量均值	分析值	誤差
				$\left \frac{\text{分析值} - \text{測量值}}{\text{測量值}} \right \times 100\%$
軸向力 (外棚) (千牛頓)	立桿 1	-2.94	-3.74	27%
	直桿 1	-0.28	-0.34	23%
	直桿 2	-0.52	-0.36	31%
	直桿 3	-0.27	-0.33	21%
	立桿 2	-3.30	-4.26	29%
	鋼管短柱	-4.19	-3.98	5%
彎矩(千牛 頓·米)	上部鋼管	0.92	0.87	6%
	下部鋼管	0.72	0.77	7%

(d) 試驗工況 (4) 在 8 千牛頓靜點負荷作用下

構件		測量均值	分析值	誤差
				$\left \frac{\text{分析值} - \text{測量值}}{\text{測量值}} \right \times 100\%$
軸向力 (外棚) (千牛頓)	立桿 1	-2.91	-3.74	29%
	直桿 1	-0.20	-0.20	1%
	直桿 2	-0.21	-0.31	51%
	直桿 3	-0.18	-0.20	13%
	立桿 2	-3.80	-4.26	12%
	鋼管短柱	-3.59	-3.99	11%
彎矩(千牛 頓·米)	上部鋼管	1.07	1.16	8%
	下部鋼管	0.98	1.08	11%

(e) 試驗工況 (5) 在 8 千牛頓靜點負荷作用下

構件		測量均值	分析值	誤差
				$\left \frac{\text{分析值} - \text{測量值}}{\text{測量值}} \right \times 100\%$
軸向力 (外棚) (千牛頓)	立桿 1	-0.93	-1.09	17%
	直桿 1	-0.08	-0.09	14%
	直桿 2	-0.12	-0.14	19%
	直桿 3	-0.08	-0.12	44%
	立桿 2	-2.64	-2.87	9%
軸向力 (內棚) (千牛頓)	立桿 4	-0.24	-0.25	2%
	立桿 5	-1.29	-1.80	39%
	立桿 6	-1.35	-1.80	34%
彎矩 (千牛 頓·米)	外部鋼管	0.95	0.91	4%
	內部鋼管	1.17	0.99	15%

(f) 試驗工況 (6) 在 8 千牛頓靜點負荷作用下

構件		測量均值	分析值	誤差
				$\left \frac{\text{分析值} - \text{測量值}}{\text{測量值}} \right \times 100\%$
軸向力 (外棚) (千牛頓)	立桿 1	-1.22	-1.40	14%
	直桿 1	-0.10	-0.09	7%
	直桿 2	-0.11	-0.15	35%
	直桿 3	-0.10	-0.13	34%
	立桿 2	-2.45	-2.63	7%
軸向力 (內棚) (千牛頓)	立桿 3	-0.47	-0.53	12%
	立桿 4	-1.28	-1.80	41%
	立桿 5	-1.17	-1.75	49%
彎矩 (千牛 頓·米)	外部鋼管	0.96	1.10	14%
	內部鋼管	1.03	1.12	9%

表 2-15 靜點負荷試驗總結

加固方案和試驗工況		指定負荷	$\text{誤差} = \left \frac{\text{分析值} - \text{測量值}}{\text{測量值}} \right \times 100\%$					
			竹子			鋼管		
			最大值	均值	標準差	最大值	均值	標準差
方案 2	試驗工況 (1)	12 千牛頓	52%	28%	18%	11%	9%	2%
	試驗工況 (2)		56%	34%	15%	6%	5%	1%
方案 2	試驗工況 (3)	8 千牛頓	31%	26%	4%	7%	6%	1%
	試驗工況 (4)		51%	21%	17%	11%	10%	1%
方案 3.2	試驗工況 (5)	8 千牛頓	44%	22%	14%	15%	10%	6%
	試驗工況 (6)		49%	25%	16%	14%	12%	3%
總計			56%	26%	16%	15%	8%	3%

表 2-16 下墮試驗結果

(a) 試驗工況 (1)

試驗系列	試驗質量	自由下落	下墮力 (千牛頓)	結果	試驗標準	通過/失敗
1	100 千克	3.2 米	12.38	無構件損壞	EN 795 (2012) & ANSI Z359.1 (2007) & OSHA 1926.502	通過
2			12.35			
3			12.08			

(b) 試驗工況 (2)

試驗系列	試驗質量	自由下落	下墮力 (千牛頓)	結果	試驗標準	通過/失敗
1	100 千克	3.2 米	12.80	無構件損壞	EN 795 (2012) & ANSI Z359.1 (2007) & OSHA 1926.502	通過
2			12.94			
3			12.14			

(c) 試驗工況 (3)

試驗系列	試驗質量	自由下落	下墮力 (千牛頓)	結果	試驗標準	通過/失敗
1	100 千克	2.9 米	9.18	無構件損壞	ANSI Z359.1 (2007) & OSHA 1926.502	通過
2		2.9 米	8.87			
3		3.1 米	11.96	竹子大橫桿在鋼管端部破壞		

(d) 試驗工況 (4)

試驗系列	試驗質量	自由下落	下墮力 (千牛頓)	結果	試驗標準	通過/失敗
1	100 千克	2.8 米	8.25	無構件損壞	ANSI Z359.1 (2007) & OSHA 1926.502	通過
2		2.8 米	8.69			
3		3.1 米	11.86			

(e) 試驗工況 (5)

試驗系列	試驗質量	自由下落	下墮力 (千牛頓)	結果	試驗標準	通過/失敗
1	100 千克	2.0 米	8.35	無構件損壞	ANSI Z359.1 (2007) & OSHA 1926.502	通過
2		2.0 米	8.58			
3		2.0 米	8.04			

(f) 試驗工況 (6)

試驗系列	試驗質量	自由下落	下墮力 (千牛頓)	結果	試驗標準	通過/失敗
1	100 千克	2.0 米	8.10	無構件損壞	ANSI Z359.1 (2007) & OSHA 1926.502	通過
2		2.0 米	8.32			
3		2.0 米	8.19			

表 2-17 立桿之間有三條直桿且跨度為 0.6 米的 DLBS 的繫穩點

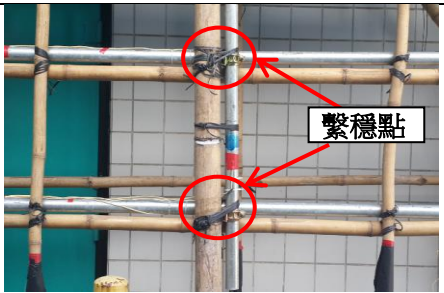
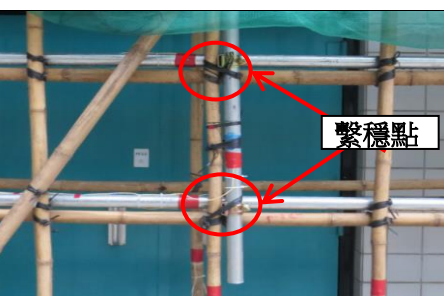
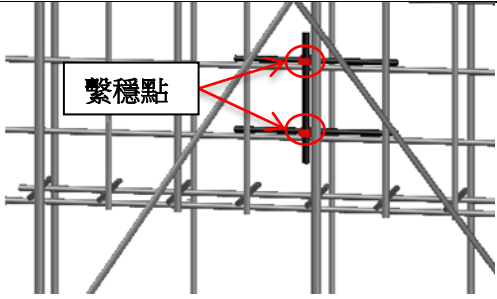
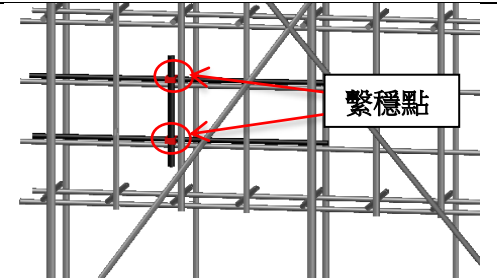
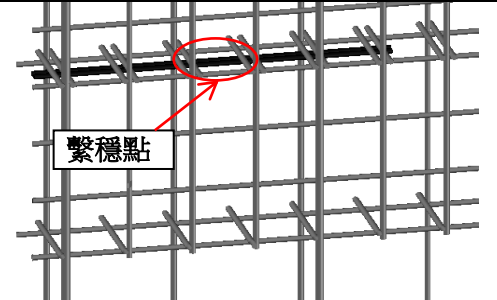
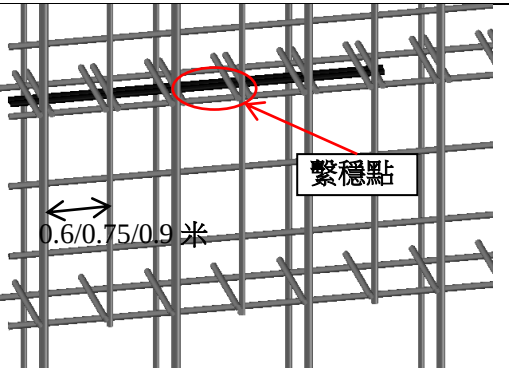
加固方案	負載能力	最小鋼管厚度 T & 長度 L	繫穩點位置	連接設備	圖示
方案 2：在相鄰兩排大橫桿上各增加一根普通鋼管	12 千牛頓	T=3.2 毫米, L=0.6 米	只適用於大橫桿與立桿連接處	無特定要求	
	8 千牛頓	T=2.3 毫米, L=0.6 米	所有大橫桿與立桿/直桿連接處	使用標有“最大下墮力小於 4 千牛頓”的能量吸收懸掛繩	
方案 3.2：平台加固	8 千牛頓	T=2.3 毫米, L=1.2 米	鋼管中間區域繫穩點		
註 1：表中鋼管長度代表繫穩點兩側最小鋼管長度。 註 2：負荷工況（2）在兩側鋼管長度為 0.6 米且最接近棚架邊緣位置時不可作為繫穩點，參見第 2.3.2 節。					

表 2-18 加固方案應用於不同竹棚架

(a) 立桿之間有三條直桿且跨度為 0.75 米的 DLBS 的繫穩點

加固方案	負載能力	最小鋼管厚度 T & 長度 L	繫穩點位置	連接設備	圖示
方案 2：在相鄰兩排大橫桿上各增加一根普通鋼管	12 千牛頓	T=4.0 毫米, L=0.75 米	只適用於大橫桿與立桿連接處	無特定要求	
	8 千牛頓	T=4.0 毫米, L=1.5 米	所有大橫桿與立桿/直桿連接處	使用標有“最大下墮力小於 4 千牛頓”的能量吸收懸掛繩	
方案 3.2：平台加固	8 千牛頓	T=3.2 毫米, L=1.5 米	鋼管中間區域繫穩點		
註 1：表中鋼管長度代表繫穩點兩側最小鋼管長度。 註 2：負荷工況（2）在兩側鋼管長度為 0.6 米且最接近棚架邊緣位置時不可作為繫穩點，參見第 2.3.2 節。					

(b) 立桿之間有一條直桿且跨度為 0.6、0.75 或 0.9 米的 DLBS 的繫穩點

跨長	負載能力	最小鋼管厚度 T & 長度 L	繫穩點位置	連接設備	圖示
0.6 米	8 千牛頓	T=2.3 毫米, L=1.2 米	鋼管中間 區域繫穩 點	使用標有 “最大下墮 力小於 4 千牛 頓”的能量 吸收懸掛繩	
0.75 米		T=3.2 毫米, L=1.5 米			
0.90 米		T=4.0 毫米, L=1.8 米			

註 1：表中鋼管長度代表繫穩點兩側最小鋼管長度。

註 2：此表只顯示了方案 3.2 的分析結果，而方案 2 在此表中的應用與表 2-18 (c) 所示相同。

(c) 立桿之間有一條直桿且跨度為 0.6、0.75 或 0.9 米的 SLBS 的繫穩點

跨長	負載能力	最小鋼管厚度 T & 長度 L	繫穩點位置	連接設備	圖示
0.6 米	12 千牛頓	T=3.2 毫米, L=0.6 m	只適用於大橫桿與立桿連接處	無特定要求	
	8 千牛頓	T=2.3 毫米, L=0.6 米	所有大橫桿與立桿/直桿連接處	使用標有“最大下墮力小於 4 千牛頓”的能量吸收懸掛繩	
0.75 米	12 千牛頓	T=4.0 毫米, L=1.5 米	只適用於大橫桿與立桿連接處	無特定要求	
	8 千牛頓	T=2.3 毫米, L=0.75 米	所有大橫桿與立桿/直桿連接處	使用標有“最大下墮力小於 4 千牛頓”的能量吸收懸掛繩	
0.90 米	8 千牛頓	T=2.3 毫米, L=0.9 米	所有大橫桿與立桿/直桿連接處	使用標有“最大下墮力小於 4 千牛頓”的能量吸收懸掛繩	

註 1：表中鋼管長度代表繫穩點兩側最小鋼管長度。

註 2：最接近棚架邊緣位置的連接處同樣不建議作為繫穩點。

表 2-19 方案 2 中繫穩點在使用多根鋼管短柱時負載能力（千牛頓）

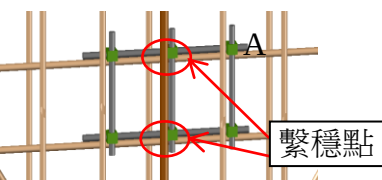
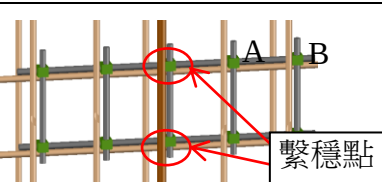
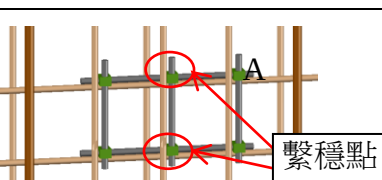
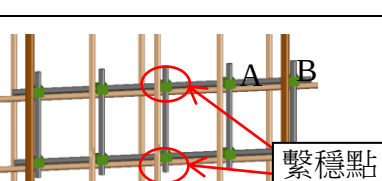
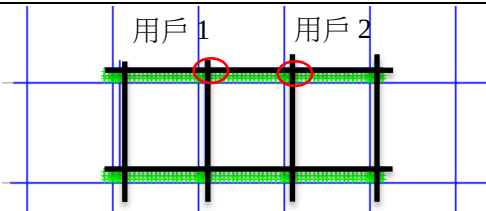
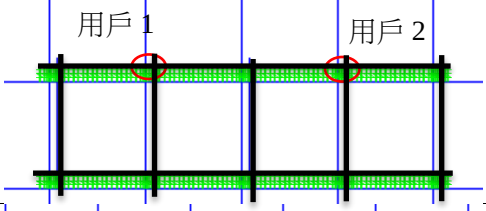
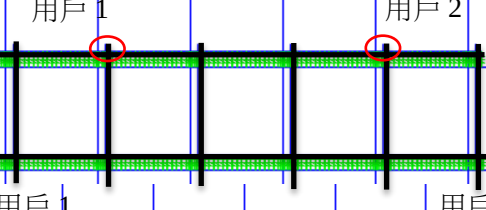
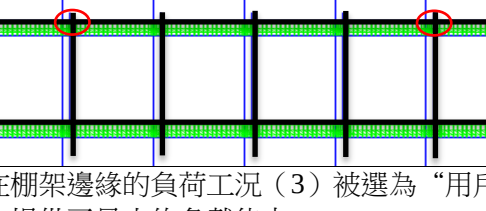
臨界工況	配置	鋼管短柱覆蓋整個加固區域			只有一根鋼管短柱在繫穩點
		繫穩點	A	B	
(1)		12.8	6.0	-	12.8
(2)		12.5	12.5	5.8	12.2
(3)		10.3	5.7	-	10.7
(4)		8.0	10.0	6.5	8.2

表 2-20 方案 2 同時為兩個用戶提供繫穩點時負載能力

配置	兩個用戶之間跨度數目	每個繫穩點的負載能力（千牛頓）
	1	6.5
	2	8.7
	3	10.3
	4	10.6
註：在棚架邊緣的負荷工況（3）被選為“用戶 1”的繫穩點，這是因為它在方案 2 的三個工況中提供了最小的負載能力。		

3 竹棚架的繫穩點：其它方案

3.1 安全的棚架搭建程序

竹棚架工作安全守則[17]第 5.3.1 條 (n) 指出“*工作平台上不得有衝擊負載*”。這樣的限制可能是考慮作用在平台上的任何衝擊負荷將導致平台的振動和危及平台上的工人安全。儘管前面章節中提出的加固方案已經通過數值模擬和實驗驗證，這樣的擔憂仍然存在且可能會阻礙這些加固方案的廣泛應用。此外，5.3.1 條 (t)

*“當在搭建棚架工人或其他工人的工作地方設置安全工作平台或提供安全進出口是不屬切實可行時，便須時刻使用安全網和配戴安全帶，並把安全帶繫於一穩固的繫穩物或一條獨立救生繩上。”*表明，安全帶連接到穩固的繫穩物或獨立救生繩是安全工作平台的另一種可選方案。這樣的安全工作平台在棚架搭建的最後階段之前通常是不存在的，這是由於在架設內棚和工作平台之前先搭建整個外棚能更好的節省時間[11]。

在本節中，提出了一種更安全的棚架搭建程序，以解決竹棚架搭建過程中的安全問題。此程序確保了在棚架搭建過程中安全的工作平台和必要的護欄已經存在，從而更好的保證了棚架從業者和工人的安全，而無需將安全帶附連到一穩固繫穩點或獨立救生繩上。所提出的棚架搭建程序與金屬棚架的安裝程序[18]相符合。此搭建程序包括以下步驟：

- (1) 圖 3-1 (a)：在一個密鋪的平台上（已存在層）架設下一層的直桿和立桿；
- (2) 圖 3-1 (b)：架設下一層內棚和外棚的對龍；
- (3) 圖 3-1 (c)：架設下一層護欄（中間護欄和最高護欄）和邊緣保護；
- (4) 圖 3-1 (d)：架設下一層小橫桿和平台橋板以形成新的工作平台；
- (5) 圖 3-1 (e)：進入新的工作平台并安裝腳趾板；以及
- (6) 圖 3-1 (f)：在新的工作平台上安裝其它組件，如連牆器或鐵托架。

注意，當從一個密鋪的平台上架設下一層的直桿、立桿（其中直桿或立桿的搭接處高於已存在平台 1 到 1.5 米）和護欄時，有幾種可行的方案（如圖 3-2 所示的臨時梯子或平台）能讓棚架工人達到所需的高度[18]。結合此提議的搭建過程和相關棚架要求，採用 BIM 軟件（Revit 和 Naviswork）進行了動畫模擬展示。

3.2 屋頂水平之上竹棚架的繫穩點

對於一些特殊情況，上述的竹棚架局部加強可能不適用。這些情況包括搭建的棚架高於任何永久性結構建築物。這部分竹棚架剛度較低，不適合應用上述提議的區域性加固方案。根據第 5.3.1 條 (b)：“架設的竹棚架高度不應較樓宇/構造物最頂一層高多於一層”。這些屋頂水平之上的棚架可能只有“幾層橫桿”的高度（見圖 3-3），並且由於穩固繫穩點和或獨立救生繩的不存在而可能危及棚架從業者或工人的安全。

可以預想，屋頂之上的工作主要是沿著水平方向。因此，平行救生繩（HLL）系統將是防止工人墜落的有效方法。此 HLL 系統可以是永久性或暫時性的。根據相關標準，包括 ANSI Z359.6[6]，CSA Z259.16[7]和 CSA Z259.13[19]，一個好的 HLL 系統應符合下列要求：

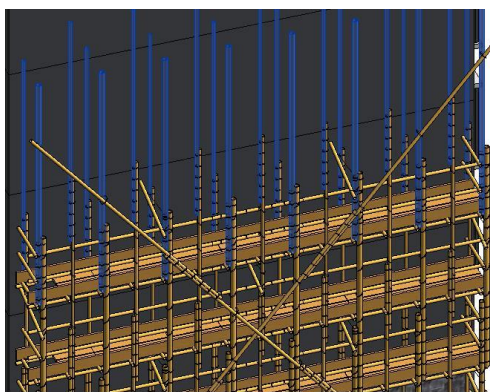
- （1）他們的組件和繫穩點應有足夠的強度來承受的最大下墮負荷（MAL）或最大下墮力（MAF）。
- （2）工人所承受的 MAF 應在可接受的限度內（如上述的 6 千牛頓）以盡量減少受傷的可能性。
- （3）充足的跌落空間以防止使用者擊中地面或任何其它障礙物。
- （4）對用於竹棚架的 HLL 系統，其錨固裝置應安裝在永久性結構物上。膨脹螺栓或鋼筋可用於固定錨固裝置。
- （5）HLL 系統可以是臨時或永久性，且能允許至少兩個工人同時連接使用。
- （6）支柱也可以被考慮為一個可能選擇來提供屋頂水平之上的繫穩點。

根據上述 HLL 系統的選用要求，圖 3-4 給出了一個由 DBI-SALA[14]生產的典型 HLL 系統。該系統由多跨平行救生繩、2.3 米高的支柱、不同類型的基座和各種構件所組成，這些都使得它更靈活，以適應不同類型的結構。

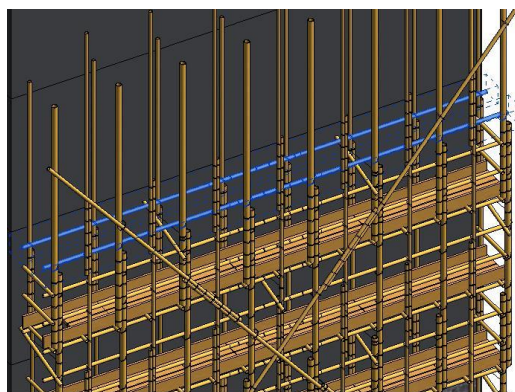
3.3 屋頂水平之下竹棚架的繫穩點

當工人在屋頂水平以下工作時，HLL 系統也是為水平方向作業提供繫穩點的有效途徑。此時，支柱是不必要的且 HLL 系統的結構也更簡單。上述要求中的第（1）-（5）點都應當遵循以選擇適用的系統。當 HLL 系統被固定在垂直混凝土牆面時，為了能在整個棚架工作區域活動，工人的手臂應該能輕鬆地夠到平行救生繩。

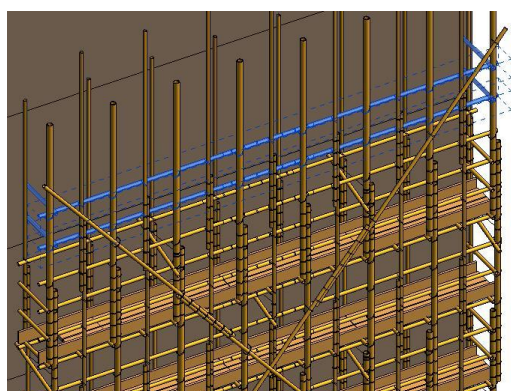
市場上的大多數 HLL 產品都是單跨的且最大跨度為 18 米。如果製造商允許的最大跨度無法滿足工人的作業需求，可另使用一單跨 HLL 系統。圖 3-5 給出了一個由 Miller[15]生產的該系統例子。Miller “SkyGrip” 鋼絲繩生命線和 Miller 品牌錨固裝置的結合使用，可提供一個快速且易於安裝的臨時 HLL 系統。



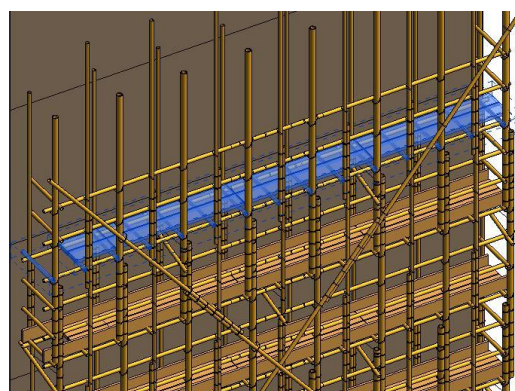
(a) 直桿和立桿



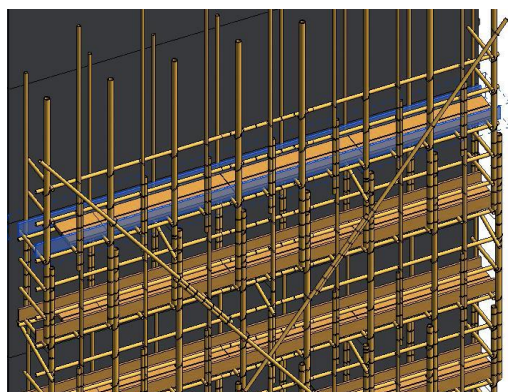
(b) 對龍



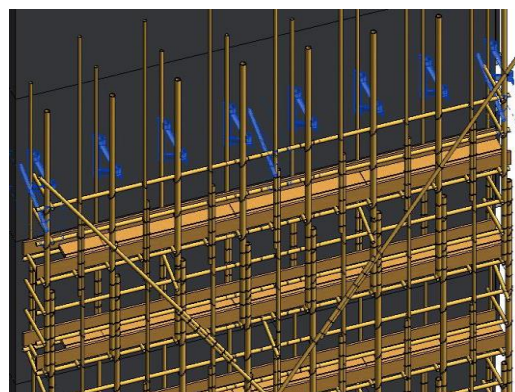
(c) 護欄和邊緣保護



(d) 小橫桿和平台橋板

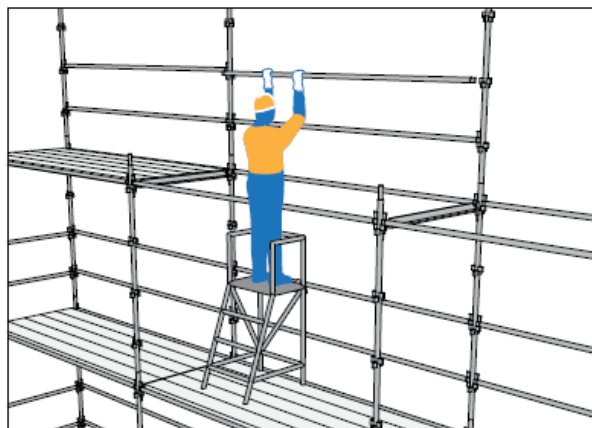


(e) 腳趾板



(f) 其它組件 (如連牆器或鐵托架)

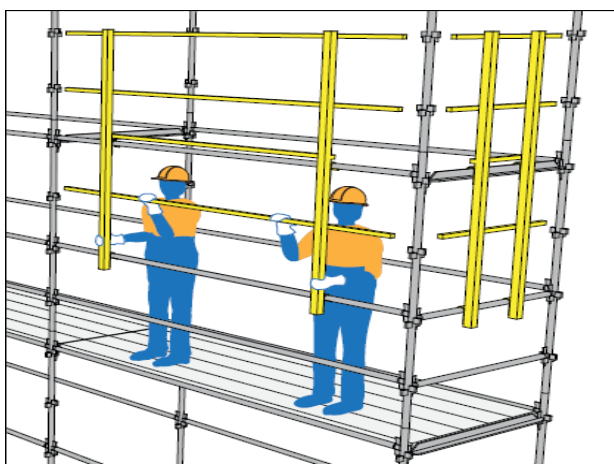
圖 3-1 一種更安全的竹棚架搭建程序



(a) 搭建用臨時梯子



(b) 支撐于對龍/護欄上臨時平台



(c) 專有臨時邊緣保護系統

圖 3-2 協助新搭建程序的幾種可能方案



圖 3-3 位於屋頂水平之上的竹棚架



圖 3-4 HLL 系統的配置和不同的錨固方案[14]



圖 3-5 Miller “SkyGrip” 鋼絲繩生命線和錨固裝置[15]

4 關於使用混合棚架的問題

目前，有部分棚架同時使用竹子和金屬管混合構成。雖然分別有竹棚架工作安全守則[17]和金屬棚架工作安全守則[20]，但沒有關於混合棚架安全使用的指導守則。這些混合棚架已經顯示了一系列需要解決的新的技術挑戰。在本章中，對有關混合棚架安全使用的問題進行了數值研究和實驗驗證。

4.1 混合棚架連接處的力學性能

在混合棚架中，鋼管是主要負重構件而竹子為次要構件。因為篙竹（BP）有著與鋼管相近的外徑，所以它是混合棚架中的常用竹構件。用於混合棚架的鋼管類型一般有兩種（見圖 4-1）：一種是表面光滑的鋼管（普通鋼管）而另一種是表面有防滑凸起的鋼管（防滑鋼管）。混合棚架中的連接處有這幾種可能的類型：（a）竹子-竹子；（b）普通鋼管-竹子；（c）防滑鋼管-竹子；（d）防滑鋼管-普通鋼管；和（e）普通鋼管-普通鋼管。注意，除了類型（e），其他所有類型的連接都使用與竹棚架中相同的尼龍篾綁扎固定，而普通鋼管之間的連接由金屬扣合件固定。竹子-竹子連接處的力學性能已在第 2.1 節進行了研究，對於其他類型連接處的力學性能會在以下部分進行試驗和概括。

4.1.1 普通鋼管-竹子連接處

進行了一系列試驗以獲得普通鋼管與竹子（BP）連接處的滑動剛度和轉動剛度。竹節點的影響也會在試驗中考慮。圖 4-2 示出了滑動和轉動剛度的試驗設置。在大多數普通鋼管-竹子連接處，竹子用作水平構件，而鋼管用作豎直負重立桿。圖 4-3 展示了五次試驗所得的負荷-位移曲線並以此來計算滑動剛度。達到最大下滑力之前的平均滑移剛度為 60.6 千牛頓/米且初始 30 毫米滑移內的最小下滑力平均值是 0.76 千牛頓。圖 4-4 分別顯示了此連接處的三組豎向負荷-位移曲線和相應的 $M-\theta$ 曲線。且兩構件沿著綁扎尼龍篾方向的平均轉動剛度是 0.11 千牛頓·

米/弧度。

表 4-1 匯總了普通鋼管-竹子處的連接處抵抗力。作為保守考慮，試驗中取初始 30 毫米滑移內的最小下滑力作為沒有竹節點連接處的抵抗力。對於有竹節點的連接處，有兩種可能的破壞模式：(a) 尼龍篾的破裂和 (b) 尼龍篾滑過竹節點。對於沒有竹節點的連接處，破壞模式是兩個構件間的相對滑動。表 4-2 匯總了普通鋼管-竹子連接處的轉動剛度。注意，由尼龍篾綁扎固定的兩根普通鋼管之間連接處的試驗結果也列於兩表中用於比較。為簡單起見，在有限元建模中使用普通鋼管（豎直）-竹子（水平）連接處的滑動剛度作為這種類型連接處的代表值。在 SAP 2000 中，多線性單元和節點區被用模擬連接處的多線性滑動剛度行為和雙線性轉動剛度行為，如圖 4-5 (a) 和 (b) 所示。

4.1.2 防滑鋼管-竹子/普通鋼管連接處

對於使用防滑鋼管的連接處，防滑鋼管總是作為豎直構件從而防滑凸起才能發揮作用以防止水平構件（竹子（BP）或普通鋼管）的滑移。圖 4-6 給出了防滑鋼管-竹子/普通鋼管連接處試驗的典型設置。對於這種類型的連接處，防滑凸起的方向將是影響其力學性能的關鍵。因此，試驗中考慮了凸起關於橫豎桿平面外法向的不同方向角度。一共有五種不同的角度（0°、45°、90°、135°和 180°）被選定來代表不同的連接處情況，且每個角度下進行了至少 5 次試驗（見圖 4-7）。

對於 0°、45°和 90°的連接處試驗，破壞模式總是尼龍篾滑過凸起及尼龍篾的破裂，如圖 4-8 所示。圖 4-9 顯示了 0°連接處試驗中有初始下滑和無初始下滑時的兩條典型負荷位移曲線。對於 135°的連接處，所得的試驗結果與前一節中的普通鋼管-竹子連接處是非常接近的，這是因為尼龍篾沒有和凸起直接接觸。對於 180°的防滑鋼管-竹子連接處，試驗的破壞模式是竹子表面在防滑鋼管與竹子接觸點出現損壞，如圖 4-10 所示。對於 180°的防滑鋼管-普通鋼管連接處，破壞模式為水平鋼管的轉動，如圖 4-11 所示。

滑動抵抗力和相應的滑動位移匯總於表 4-3。滑動抵抗力的平均值隨著凸起方向

角從 0°到 135°的增加而降低。結果表明，135°方向角提供了所有防滑鋼管-竹子/普通鋼管連接處的最小滑動抵抗力。基於這些結果，建議這種類型的連接處中防滑鋼管的方向角度取在[-90°，90°]。當連接處同時存在小橫桿時，建議防滑鋼管的方向角度根據圖 4-12 的兩種配置取在[0°，90°]或[-90°，0°]。

對於這種類型連接處的模擬，採用了 0°、45°和 90°時連接處抵抗力的平均值和平均總位移，並使用線性單元來模擬其滑動剛度行為。表 4-4 和表 4-5 分別總結了連接處的抵抗力和總位移。注意，防滑鋼管和竹子或普通鋼管之間連接處的雙線性轉動剛度行假定與第 4.1.1 節中描述相同。綜上，連接處的線性滑動剛度的建模如下：

對於防滑鋼管（豎直）-竹子（水平）連接處：

$$\text{滑移力} = 51.21 \text{ 千牛頓/米} \times \text{位移}；$$

對於防滑鋼管（豎直）-普通鋼管（水平）連接處：

$$\text{滑移力} = 57.83 \text{ 千牛頓/米} \times \text{位移}。$$

4.1.3 普通鋼管-普通鋼管連接處

兩根普通鋼管之間的所有連接由金屬扣合件固定，如圖 4-13 所示。金屬扣合件的種類多樣，如直角扣合件用來固定互相垂直的鋼管，而旋轉扣合件用來固定成任意角度的兩構件。根據 BS EN 74-1[21]和 BS 12811-1[22]，不同種類金屬扣合件的力學性能已概括於表 4-6。

4.1.4 鋼管熱效應對連接處的影響

在本節中，對由於溫度變化引起的鋼管熱膨脹對棚架連接處的影響進行了研究。由於溫度變化而導致鋼管圓周的變化可近似為：

$$dC = \pi d_1 - \pi d_0 = \pi d_0(dt)\alpha$$

其中， dC 是圓周的變化（毫米）， d_0 和 d_1 分別是初始直徑和最終直徑（毫米）， dt 是溫度的變化（ $^{\circ}\text{C}$ ）以及 α 是線性熱膨脹係數（根據 BS 5975[23]附錄 E 取為 $10 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ ）。

對於外徑 $d_0 = 48.3$ 毫米的鋼管，假定溫度變化 $dt = \pm 25^{\circ}\text{C}$ ，最終外徑 d_1 是 48.3 ± 0.012 毫米。根據過往的研究[1]，綁扎用尼龍篾的寬度為 6 毫米，厚度為 1 毫米以及楊氏模量大約是 $E = 2$ 千牛頓/平方毫米。當溫度改變 25°C 時，鋼管-竹子連接處中尼龍篾內力的變化 ΔF 約為：

$$\Delta F = (d_1 - d_0) \times \pi \times E \times A / (d_0 \times \pi \times 2) = 1.49N$$

在上式中，竹子的外徑假定與鋼管相同。當溫度改變 25°C 時，防滑鋼管-普通鋼管連接處尼龍篾中內力的變化會增加一倍（2.98 牛頓）。在過往的研究報告[1]中，發現連接處的尼龍篾綁扎張力約為 23 牛頓，以及尼龍篾的極限拉伸力為 1,135 牛頓。綜上所述， $\pm 25^{\circ}\text{C}$ 的溫度變化對棚架連接處的性能沒有很大影響。

4.2 混合棚架的設計和建模

4.2.1 混合棚架的設計

混合棚架的結構設計是基於傳統的雙層竹棚架（DLBS）的結構形式，如圖 4-14 中所示的竹棚架[12]。在圖 4-15 中，建立了三種可能類型的混合棚架：

第一種：替換 DLBS 中的立桿和斜桿為防滑鋼管。

第二種：第一種中對龍替換為普通鋼管。

第三種：替換 DLBS 中立桿、對龍和斜桿為普通鋼管且連接處使用金屬扣合件固定。

在本章中，鋼管尺寸為 48.3×2.3 毫米（外徑 $\times$ 厚度），標準屈服強度為 235 牛頓/

平方毫米以及楊氏模量為 $E = 200 \text{ GPa}$ 。

4.2.2 混合棚架的建模

由於混合棚架的設計是基於傳統的 DLBS，其中竹子構件的有限元建模與第 2.2.2 節所描述是一樣的。此外，建模分析中採用非線性分析并考慮 $P-\Delta$ 效應。建模詳述如下：

- (1) 立桿、對龍和斜桿由鋼管取代并建模為圓形空心型材。
- (2) 兩條竹子或竹子與鋼管連接處的豎向剛度，橫向剛度和轉動剛度使用多線性單元和節點區精確建模。為簡單起見，不考慮連接處的平面外相對位移。
- (3) 應當注意的是，每當有小橫桿出現在大橫桿-立桿/直桿的連接處時，小橫桿同樣的會與立桿/直桿綁扎在一起。因而，此連接處的總抵抗力，豎向剛度和橫向剛度應加倍。但轉動剛度不應增倍，因為大橫桿、立桿/直桿和小橫桿是相互正交的。
- (4) 對於第三種混合棚架，由直角扣合件固定的鋼管之間的連接處假定為剛性連接。由旋轉扣合件固定的非正交的連接處採用節點區模擬為只提供簡支約束而不能傳遞彎矩。
- (5) 連接內外棚大橫桿的小橫桿兩端需模擬為簡支連接。
- (6) 對於第一、二種混合棚架，連牆器是一根通過尼龍篾綁扎於棚架且通過錨栓固定到牆面的防滑鋼管。對於第三種混合棚架，連牆器是一根通過金屬扣合件固定於棚架且通過特定錨固裝置連接到牆面的普通鋼管。這些連牆器用於防止棚架向內和向外傾斜，在建模中只提供向內和向外的平動約束。
- (7) 所有立桿假定在底部簡支，且斜桿只連接到外棚立桿上。

4.3 三種類型混合棚架的比較

在本節中，三種混合棚架架類型分別就以下幾個方面進行比較：

- (1) 建築成本和時間；

- (2) 重量和重量分佈；和
- (3) 負載能力。

純竹棚架的分析結果也提供了以用於比較。竹棚架和混合棚架的配置和尺寸假定相同且平台的高度和寬度為 2 米和 0.6 米，分別如圖 4-14 和 4-15 所示。

4.3.1 建築成本和時間

為了比較這些混合棚架的成本，選取一個架間（1.3 米）未搭建工作平台棚層來分析，如圖 4-16 所示。因為所有工作平台板和腳趾板都適用於這些棚架，所以比較中沒有包含這兩部分。表 4-7 總結了竹棚架和三種混合棚架的一個架間（1.3 米）未搭建工作平台棚層所需要的物料。一個棚架構件的實際用料長度由其淨長度（棚架物理尺寸）乘以重疊率來計算。重疊因子是根據相關棚架規範的要求來確定的。為計算物料消耗，作以下假設：

- (1) 外棚斜桿假定為 0.5 米/平方米。
- (2) 竹子與鋼管假定為 6 米/件[12]。
- (3) 對於兩條竹子之間的搭接，其重疊長度假定為 2 米[17]。因此，竹子的重疊因子為 1.5，這是基於 6 米長的竹構件中只有 4 米能對棚架的物理尺寸有貢獻。
- (4) 對於第一、二種混合棚架，連續防滑鋼管連接處的重疊長度是微不足道的 [23]。
- (5) 對於第二種混合棚架，水平普通鋼管之間搭接的重疊長度假定為 1.5 米。則這種類型混合棚架中鋼管的重疊因子為 1.1，這是基於每增加 4.5 米長度的水平普通鋼管需要 1.5 米的重疊，然後這種增加被平均到所有鋼管長度。
- (6) 對於第三種混合棚架，構成連續斜桿的普通鋼管之間的搭接由兩個旋轉或並聯扣合件固定且重疊長度為 0.3 米[20]。這種類型混合棚架中鋼管的重疊因子為 1.01，這是基於每增加 5.7 米長度的鋼管斜桿需要 0.3 米的重疊，這種重疊被平均到所有鋼管長度。
- (7) 對於第三種混合棚架，普通鋼管立桿和大橫桿中的搭接由套筒扣合件或擴

展插口扣合件固定[20]，而沒有鋼管重疊。所以，一個架間棚層需要約 4.5 個金屬扣合件（2 個直角扣合件用於立桿-大橫桿連接處，0.5 個旋轉或並聯扣合件用於斜桿搭接，1 個套筒扣合件或擴展插口扣合件用於立桿和大橫桿中搭接以及 1 個旋轉扣合件用於鋼管斜桿與立桿之間的連接）。

三種混合棚架和竹棚架之間物料成本的比較總結於表 4-8。可以看出，第一、二、三種混合棚架的物料成本分別是竹棚架的 6 倍、8.4 倍和 7.7 倍。應當注意的是，鋼管和金屬扣合件是可回收利用的，而這一點未反映在此表中。此外，三種混合棚架和竹棚架的勞動力成本比較應為：竹棚架<第一種≈第二種<第三種。

關於三種混合棚架和竹棚架的施工時間目前還沒有專門的研究或數據。顯然，竹棚架的搭建和拆卸比混合棚架更快，這是因為竹構件比金屬構件輕許多。比較第一種和第二種混合棚架，搬運、安裝和拆除金屬橫桿對於單個工人而言並不容易，這是由於它們的重量相對較重（15.6 公斤/件）。因此，第一種混合棚架的搭建應快於第二種。此外，第三種混合棚架中使用金屬扣合件需消耗更多的時間。綜上，三種混合棚架和竹棚的施工時間順序為：竹棚架<第一種<第二種<第三種。

4.3.2 重量和重量分佈

為了進行比較，使用自然條件下竹子（篙竹和毛竹）的密度，其值根據附錄B1中的平均幹密度、自然條件下水平含量和幾何尺寸計算獲得。第4.3.1節中所述的構件重疊和使用扣合件所增加的自重將通過作用相應的擴大因子而得到等效密度來考慮，如表 4-9所示。篙竹、毛竹和鋼管的等效密度（公斤/米）被用來計算這些棚架一個架間未搭建工作平台棚層的自重，結果總結在表 4-10中用於比較。可以看出，混合棚架的重量約為竹棚架的2至3倍。

4.3.3 負載能力

本節中比較了三種混合棚架和竹棚架負載能力，包括平台容許負荷和容許高度。棚架及其組件的負載能力根據 BS 5975[24]和 BS EN 12811-1[22]中容許應力設計

方法確定。在該方法中所有負荷都沒有作用負荷係數，而是將所有材料標準強度通過除以單一係數得到其工作強度：對於鋼管，此單一係數為 1.1 （材料係數） $\times$ 1.5 （負荷係數） $=1.65$ ；對於竹子，此單一係數為 1.5 （材料係數[9]） $\times$ 1.5 （負荷係數） $=2.25$ 。應當指出，分析中使用附錄 B1 中竹子在自然條件下的力學性能。

棚架平台的容許負荷（UDL）：

混合棚架和竹棚架中常用的平台橋板類型有兩種：第一種：放置木板或鐵板於小橫桿上；第二種：將多條竹子以很近的間距（小於 150 毫米）縱向綁扎與小橫桿而形成的平台（見圖 4-17）。對於第一種平台橋板：腳手板貢獻其彎曲強度給平台並將負荷以均佈負荷（UDL）的形式傳遞到小橫桿。對於第二種平台橋板，縱向佈置的竹子（篙竹）貢獻其彎曲強度給平台並將負荷以一系列的點負荷的形式傳遞到小橫桿。作用在小橫桿上的負荷將傳遞到大橫桿，然後到立桿或直桿。平台上容許負荷的確定是根據極限狀態設計方法考慮負荷傳遞路徑中的所有構件。

考慮平台的正常使用狀態，對其在兩種棚架工作類別下的撓度進行了分析（簡單工作 1.5 千牛頓/平方米和特別工作 3 千牛頓/平方米）。平台的撓曲主要來自於連接處的相對滑動和棚架構件的彎曲變形。支撐平台的所有構件中的最大構件撓度作為平台的最大撓度。由於內棚與外棚結構配置的不同，作用於平台的負荷不能均勻的分配到橫桿。因此，這兩種平台的容許負荷和撓度將在真實比例棚架模型中進行分析。

對於第一種平台橋板，木板於其較低的價格而被廣泛使用。為簡單起見，本節中將木板作為第一種平台橋板的代表。在真實比例模型中，第一種平台橋板由兩個厚殼單元來模擬，其通過縫單元放置於小橫桿上且每個厚殼單元代表一塊常用的 225 毫米（寬） $\times$ 25 毫米（厚）的木板，如圖 4-18（a）所示。木板的楊氏模量和材料強度取自於第 5 章中的試驗結果。對於第二種平台橋板，通常為五條竹子（篙竹）通過尼龍縱向綁扎與小橫桿上，如圖 4-18（b）所示。基於這些假設，對兩種平台橋板在三種混合棚架和竹棚架中的容許負荷和最大撓度進行了分析，

結果分別示於表 4-11 與表 4-12 中。可以發現，兩種平台橋板在所有棚架中的容許負荷都在 3.23 至 4.0 千牛頓/平方米之間。第一種混合棚架的平台容許負荷與竹棚架相同，而第二、第三種混合棚架有著幾乎相同且略高於前者的平台容許負荷。總而言之，在所有考慮的棚架中，兩種平台橋板在容許負荷方面沒有顯著差異。對於平台最大撓度，除了第三種混合棚架中最大撓度顯著最小，所有其它棚架（竹棚架和第一、第二種混合棚架）具有大約相同的最大撓度。

棚架容許高度：

接下來，根據立桿的容許軸向負荷來確定棚架的容許高度。採用與圖 4-15 和 4-16 想對應的棚架結構形式和尺寸，其平台寬度和高度 h 分別為 0.6 米和 2 米，架間寬度（兩相鄰立桿之間橫桿長度）是 1.3 米。此外，假設側向約束的垂直間距為 $H = 2h = 4$ 米且規則地排列。立桿中的最大內力通過在 SAP 2000 中對真實比例棚架模型進行非線性分析獲得。立桿的容許軸向負荷總結在表 4-13 中（詳細計算參見附錄 C 和 D）。基於這些結果，棚架的容許高度概括於表 4-14。可以看出，混合棚架的容許高度在簡單工作類別下比竹棚架大得多。

鐵托架的安全：

鐵托架用於支撐較高棚架中的立桿。圖 4-21 示出了竹棚架中常用鐵托架[12]的尺寸和建模。建模中使用了過往研究[2, 3]中鐵托架的測試數據。假設鐵托架的材料性能為：楊氏模量 $E=210\text{GPa}$ 和屈服強度 $F_y=350\text{MPa}$ 。且假定這些鐵托架使用「福新」膨脹螺栓進行錨固，其性能於表 4-15[3]所示。錨固螺栓使用兩根彈簧模擬，其彈性係數分別是 K_H 和 K_V 。鐵托架和混凝土之間的接觸表面通過縫單元建模。在拉出力和剪切力的共同作用下，膨脹螺栓的破壞由下式確定[25]：

$$\left(\frac{N_s}{N_{Ru,m}}\right)^{1.5} + \left(\frac{V_s}{V_{Ru,m}}\right)^{1.5} \leq 1$$

其中， $N_{Ru,m}$ 和 $V_{Ru,m}$ 分別是拉出和剪切強度（見表 4-15（b））， N_s 和 V_s 分別是負荷作用下的拉出力和剪切力。

為簡單起見以及保守考慮，假定使用低強度混凝土（25 MPa），且表 4-14 中所示容許高度下內棚和外棚立桿中的最大軸向力作為外部負荷。表 4-16 示出了對於不同類型棚架的分析結果。可以看出，當棚架的架設高度為其容許高度時， $\left(\frac{N_s}{N_{Ru,m}}\right)^{1.5} + \left(\frac{V_s}{V_{Ru,m}}\right)^{1.5}$ 的值均小於 0.5，且鐵托架中的最大應力小於其屈服強度的一半。這些結果表明鐵托架具有足夠的強度來支撐任一簡單工作或重型工作下的棚架。

側向約束（拉撻）的安全：

拉撻的內力主要來自於風力。風力須設定為對棚架有效投影面積（與風向成直角的平面上所有構件的總投影面積）施加的風壓力總和。根據香港風力效應作業守則[26]，作用於棚架上的總風力 F 由下式確定：

$$F = C_f \sum q_z \times A_z$$

其中， C_f 是開敞式構架建築物的力系數，當密實度比 $\phi = 0.15$ 時取 $C_f = 1.85$ ； q_z 是高度 z 對應的設計風壓，根據[26]中表1確定；以及 A_z 是與 q_z 對應的建築物部分的有效投影面積。密實度比 ϕ 等於開敞式構架建築物的有效投影面積 A_z 除以與風向成直角構架邊界所圍封的面積 A ，也就是說 $A_z = \phi \times A$ 。本研究中，根據[27]中所述假定 $\phi = 0.15$ 。需要注意的是，對於臨時建築物，則可選取設計風壓的百分之七十。為計算拉撻中的內力，面積 A 應取為以拉撻為四個頂角所包圍的四邊形面積。棚架的最高部分應被用來確定最大拉出負荷。例如，考慮表 4-14 中的最大容許高度 62 米，且拉撻的佈置為垂直間距 4 米和橫向間距 2.6 米，則可計算出拉撻中的拉出力為 5.35 千牛頓。對於使用直徑 6 毫米鋼條的拉撻，則鋼條中的應力為 188 MPa，這個值小於在[12]中要求的屈服強度 250 MPa。

4.3.4 總結

三種混合棚架和竹棚架就物料成本，施工時間，自重，物料對環境的敏感性，典型連接處的特性和負載能力的的比較總結在表 4-17 中。基於規範[20]的純金屬

棚架的分析結果也提供在表中以用於比較。假定純金屬棚架的平台高度為 2 米，寬度為 0.6 米以及架間跨度為 1.3 米。金屬棚架中所有組件都由普通鋼管構成且立桿之間沒有直桿。小橫桿在每對立桿位置處通過金屬扣合件固定在對龍上。金屬棚架中鋼管之間的接頭類型與第三種混合棚架中所述類似。且假定金屬棚架中普通鋼管的尺寸和力學性能與混合棚架中相同。根據此表，可以得出一下結論：

- (1) 三種混合棚架均能夠滿足竹棚架[17]和金屬棚架工作安全守則[20]中的負載要求。就負載能力而言，混合棚架優於竹棚架。然而，在成本（物料成本和勞動成本），自重和施工時間方面，竹棚架仍比混合棚架優勝。金屬棚架是最昂貴的，但是在各種環境條件下具有更穩定的結構性能。
- (2) 竹棚架與混合棚架的平台容許負荷（UDL）均大於 3 千牛頓/平方米，且此容許負荷取決於內外棚立桿之間小橫桿的破壞。在所有棚架中，金屬棚架的平台容許負荷（UDL）最大，且取決於木板橋板的破壞。第二和第三種混合棚架的平台容許負荷稍大於第一種混合棚架和竹棚架。
- (3) 在設計負荷下，第三種混合棚架中平台的撓度最小，且稍低於金屬棚架中的平台撓度。竹棚架和第一、第二種混合棚架呈現出較大於前者但彼此之間類似的撓曲行為。此外，兩種類型的平台（木板和密竹板在三種混合棚架和竹棚架中均呈現出類似的負載能力和撓度。
- (4) 竹棚架只能用於簡單工作類別（2 個工作平台承受 1.5 千牛頓/平方米負荷），而混合棚架和金屬棚架均可用於重型工作類別（2 個工作平台承受 2.5 千牛頓/平方米負荷加一個工作平台承受 0.75 千牛頓/平方米負荷）。考慮單個區域內（相鄰鐵托架之間）的容許架設高度，所有的混合棚架大於竹棚架兩倍以上。

4.4 真實比例混合棚架試驗

真實比例棚架試驗的目的是通過實驗驗證棚架的負載能力，繫穩點問題以及數值模擬的準確性。由於第一種混合棚架較其餘兩種具有較低的平台容許負荷（UDL）和較大的平台撓度，其被選擇進行實驗驗證。

4.4.1 棚架描述

用於試驗的混合棚架由「中國棚」(香港)有限公司搭建，其尺寸為 6.3 米×4.6 米×0.65 米(高×長×寬)。該公司提供的防滑鋼管的尺寸和力學性能分別是：48.2 毫米×2.23 毫米(外徑×厚度)，楊氏模量 $E=204 \text{ GPa}$ 以及屈服強度為 220 牛頓/平方毫米[28]。外棚包括 4 根防滑鋼管立桿和 3 條竹子直桿(篙竹)。內棚有 4 根防滑鋼管立桿。三個工作平台的高度分別在 1.1 米、3.1 米和 5.1 米處。兩根防滑鋼管以“X”形在外棚互相繫緊成斜杆，且棚架通過五個拉掙連接至建築物立面。混合棚架的配置和尺寸如圖 4-20 所示。

4.4.2 試驗安排

對該棚架進行了兩種類型的試驗：平台均佈負荷(UDL)試驗和連接處靜點負荷試驗。試驗的細節如下文所述。

平台 UDL 試驗：

進行了兩組 UDL 試驗來評估棚架的負載能力和結構行為(見圖 4-21)：

- (1) 5.0 千牛頓/平方米(等同於 10 千牛頓的點負荷)和 7.6 千牛頓/平方米(等同於 15 千牛頓的點負荷)的 UDL 作用於平台上的兩跨。
- (2) 5.1 千牛頓/平方米(等同於 5 千牛頓的點負荷)和 10.3 千牛頓/平方米(等同於 10 千牛頓的點負荷)的 UDL 作用於平台上的中間單跨。

連接處靜點負荷試驗：

靜點負荷試驗是用來獲得連接處的結構行為和負載能力。對兩種類型的連接處進行了測試：

- (1) 竹子橫桿和竹子直桿的連接處(圖 4-22 中負荷位置(1)和(2))。
- (2) 竹子橫桿和防滑鋼管立桿的連接處(圖 4-22 中負荷位置(3)和(4))。

4.4.3 平台 UDL 試驗

試驗中所使用的設備與第 2.4 節所述相同。應變片安裝在所有的竹子直桿和鋼管立桿的底部。對上述各試驗工況，負荷分別作用於上部平台和底部平台。為了創建 UDL 條件，使用由鋼管和扣合件組合成的加載裝置將點負荷轉換成 UDL，如圖 4-23 所示。對上部和底部平台上兩跨的 UDL 試驗，分別施加了 10 千牛頓（5.0 千牛頓/平方米）和 15 千牛頓（7.6 千牛頓/平方米）的點負荷。對上部和底部平台上中間單跨的 UDL 試驗，分別施加了 5 千牛頓（5.1 千牛頓/平方米）和 10 千牛頓（10.3 千牛頓/平方米）的點負荷。圖 4-24 顯示了兩個試驗狀態：10 千牛頓（10.3 千牛頓/平方米）負荷作用於底部平台上中間單跨以及 15 千牛頓（7.6 千牛頓/平方米）負荷作用於上部平台上兩跨。對於每種試驗工況，進行了 3 次獨立的測試。表 4-18 概括了試驗結果，其中立桿和直桿的對應編號如圖 4-25 所示。基於實驗結果，有以下幾點發現：

- （1）在比設計均佈負荷（每平方米 3 千牛頓）大兩倍的情況下，棚架的任何部份都沒有明顯的變形或損壞。立桿中所測軸向力遠小於其抗壓屈曲強度。
- （2）在 UDL 下，棚架中間區域的立桿（內棚立桿 4、6 和外棚立桿 3、5）比其它位置的立桿分擔更多的軸向負荷。
- （3）竹子直桿中的軸向力遠小於鋼管立桿。
- （4）在同樣的加載條件下，立桿與直桿中的軸向力與 UDL 大約呈線性比例關係。
- （5）所測應變值的標準差很小，這表明測試結果是相當一致的和可靠的。

為了比較試驗結果，根據第 4.2 節所述的有限元建模在 SAP 2000 中對所有以上 UDL 試驗工況進行了數值分析。表 4-19 給出了 UDL 試驗和計算機分析結果之間的比較。注意，試驗中使用的應變片精度為 $1 \times 10^{-6} \varepsilon$ ，因此對小於或接近這個精度的應變值所對應的軸向力沒有進行比較。表 4-20 進一步總結了真實比例棚架試驗和數值分析之間的平均偏差。結果表明，第一種混合棚架的 UDL 試驗與數值分析之間關於構件內力的平均偏差為：竹子約 33% 和金屬構件約 20%。

4.4.4 連接處靜點負荷試驗

靜點負荷試驗是用來獲得連接處的變形行為和負載能力，以及檢驗連接處是否可以用作安全帶繫穩點。靜點負荷試驗設置與 UDL 試驗相似。千斤頂所產生的負荷通過一根鋼絲作用於連接處。進行了兩種類型的靜點負荷試驗來分別獲得棚架連接處的變形行為和負載能力。首先，作用於連接處的點負荷從 0 千牛頓緩慢增加至 2 千牛頓來獲得連接處的變形行為。使用 LVDT 測得距連接處約 10 釐米位置處的變形，如圖 4-26 所示。對圖 4-22 所示四個連接處分別進行了三次獨立試驗。然後，作用於連接處的負荷繼續增加直至連接處出現破壞的跡象，從而獲得其負載能力。

圖 4-27 示出了連接處（1）和連接處（3）的負荷-位移曲線。可以看出，負荷-位移關係是近似線性的，這表明棚架在 2 千牛頓負荷作用於這些位置時仍保持線彈性。表 4-21 總結了四個連接處在 2 千牛頓靜點負荷下的位移。表 4-22 列出了 2 千牛頓靜點負荷作用與每個連接處時，所測得的立桿和直桿的應變值和軸向力以及它們的平均值和標準差。可以看出，作用於連接處的負荷主要由其正下方的立桿承擔，且立桿中的軸向力隨著立桿與連接處之間距離的增加而減小。而在竹子直桿中的軸向力相比于立桿小許多。

圖 4-28 示出了連接處（1）和（4）在靜點負荷作用下的破壞。其極限負載能力對應於在加載過程中所達到的最大點負荷。表 4-23 總結了這四個連接處的破壞負荷。結果表明，連接處在破壞發生之前只維持約 4 千牛頓負荷。即使使用能量吸收裝置，此連接處也沒有足夠的強度作為安全帶的繫穩點（至少需要 8 千牛頓）。這表明，第一種混合棚架的連接處不能用作安全帶的繫穩點。

為了比較試驗結果，根據第 4.2 節所述的有限元建模在 SAP 2000 中對所有以上靜點負荷試驗工況進行了數值分析。圖 4-29 示出了連接處（1）和（3）試驗和分析所得負荷-位移曲線之間的比較。可以看出，在這兩個連接處，計算機的分析結果與第一次試驗結果吻合的很好且都呈現出線性行為。表 4-24 和 4-25 分別進一步總結了試驗和分析之間關於連接處位移和負載能力的比較。可以看出，如

果在分析中使用附錄 B1 中竹子的平均直徑，試驗和分析之間的位移偏差在 10～45%之間。如果在模型中使用現場測量的竹子橫桿直徑，則兩者之間的偏差會變小（在 1 至 23%）。同樣，如果在模型中使用測量的竹子直徑，試驗和分析之間的負載能力偏差在 15～30%之間。表 4-26 列出了四個連接處在 2 千牛頓靜點負荷作用下試驗和分析結果之間關於部分直桿和立桿中軸向力的比較。表 4-27 進一步總結了試驗和分析結果之間的偏差。可以發現，真實比例棚架試驗與數值分析之間關於構件內力的平均偏差為：竹子約 38%和金屬構件約 22%。

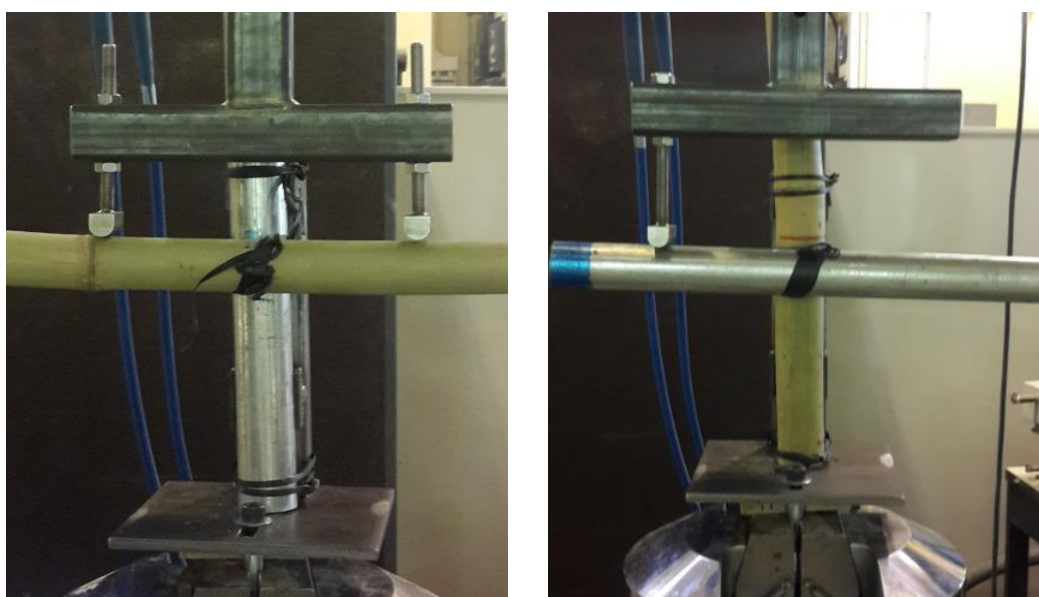
4.5 混合棚架繫穩點

根據表 4-25 中實驗和數值分析的數據，第一種混合棚架的四個連接處被不適合固定安全帶。對第二種混合棚架（架間距離 1.3 米）進行類似的數值分析，當使用普通鋼管（尺寸：48.3×2.3 毫米；E=200 GPa；標準屈服強度=235 牛頓/平方毫米）作為大橫桿時，大橫桿-立桿連接處的負載能力為 4.75 千牛頓。這表明，第二種混合棚架的連接處也不建議作為安全帶的繫穩點。

對於第三種混合棚架，由於使用直角扣合件，鋼管橫桿（48.3×2.3 毫米）具有較大的負載能力。假設 1.3 米架間的鋼管橫桿兩端為固支，其中間位置的負載能力在 235 牛頓/平方毫米屈服強度下為 5.3 千牛頓（或在 350 牛頓/平方毫米屈服強度下為 7.95 千牛頓）。可以簡單概括，第三種混合棚架也不能很安全的提供繫穩點在承受 4 千牛頓下墮力（使用能量吸收懸掛繩和自動回縮式救生索）的同時保證 2 倍的安全系數。



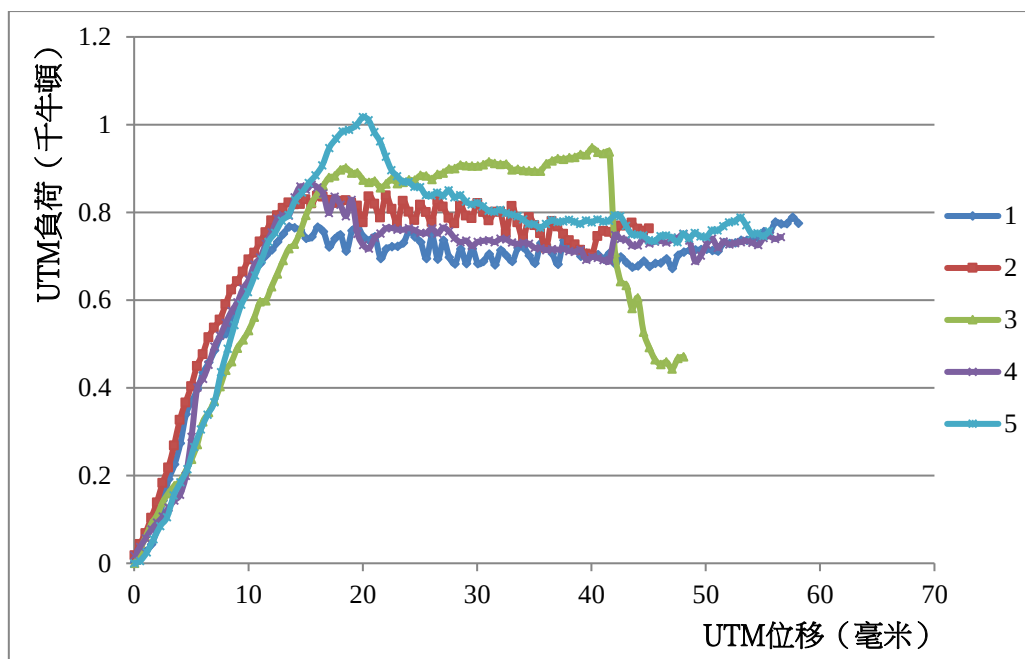
圖 4-1 普通鋼管（左）和防滑鋼管（右）



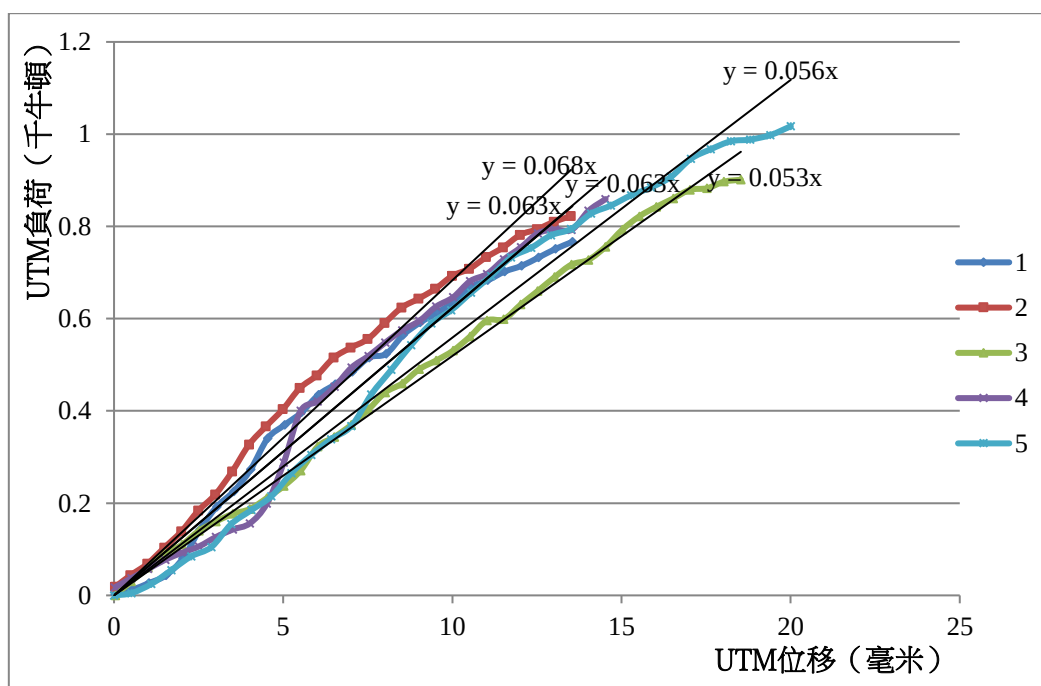
（a）滑動剛度試驗

（b）轉動剛度試驗

圖 4-2 普通鋼管-竹子連接處試驗設置

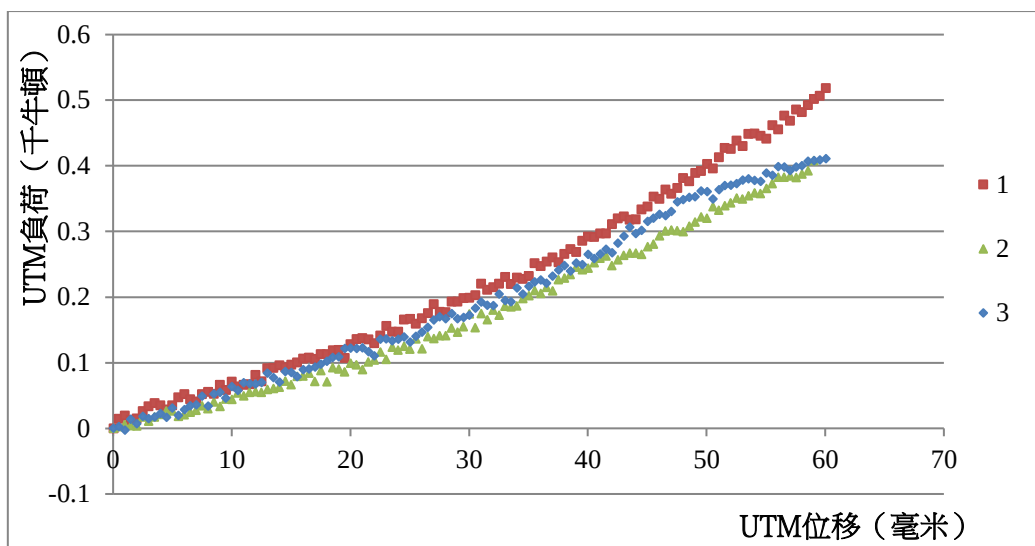


(a) 負荷-位移曲線

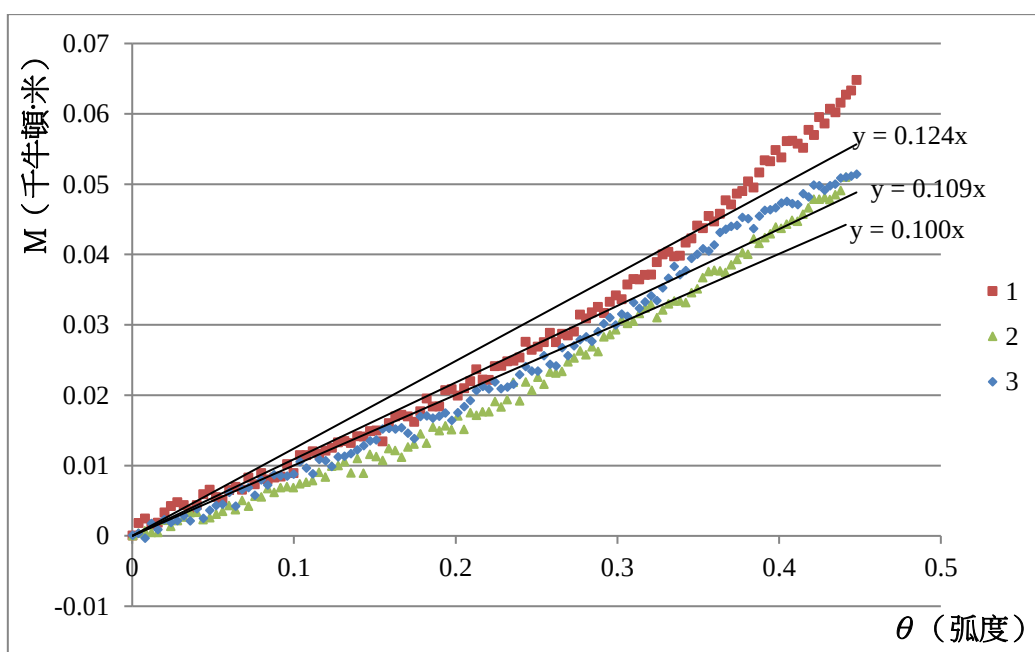


(b) 初始滑移段

圖 4-3 普通鋼管（立桿）-竹子（橫桿）連接處的滑動試驗

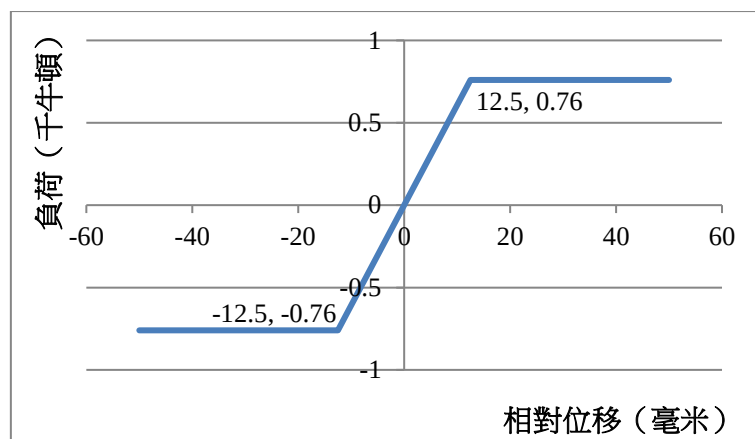


(a) 負荷-位移曲線

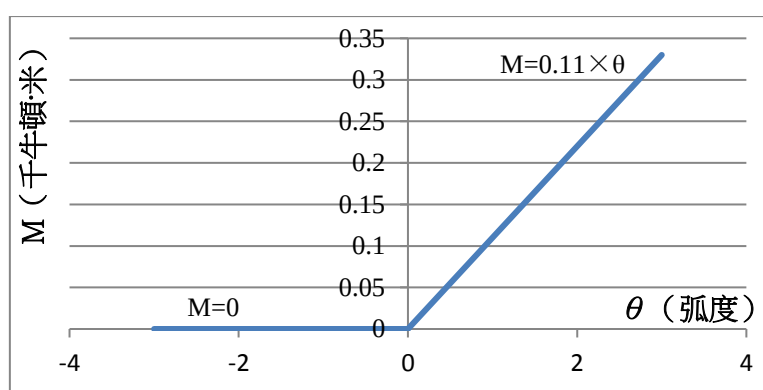


(b) M – θ 曲線

圖 4-4 普通鋼管（立桿）-竹子（橫桿）連接處的轉動試驗



(a) 滑動剛度



(b) 轉動剛度

圖 4-5 普通鋼管-竹子連接處模擬

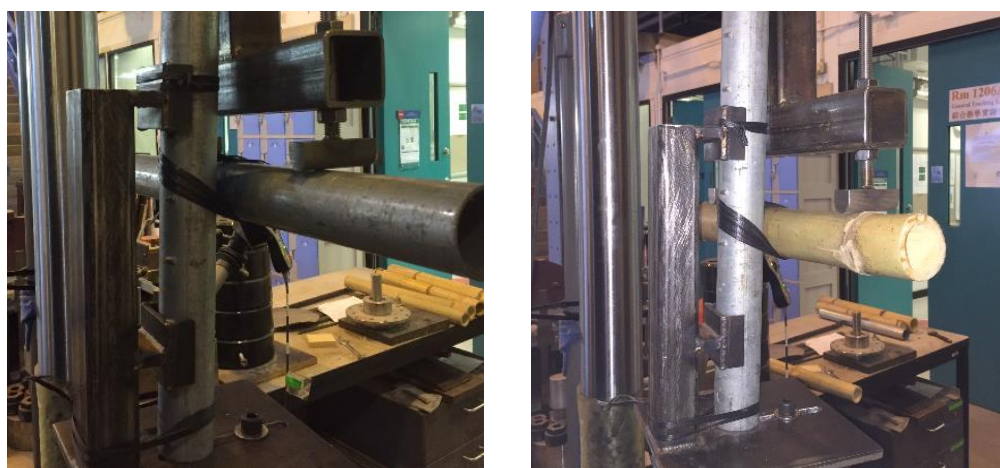
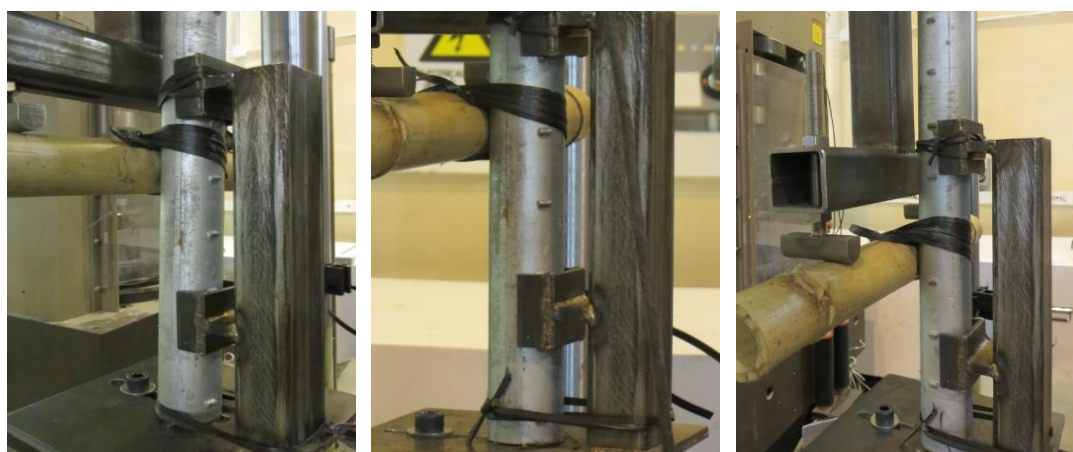


圖 4-6 使用防滑鋼管的連接處試驗設置



(a) 0°方向

(b) 45°方向

(c) 90°方向

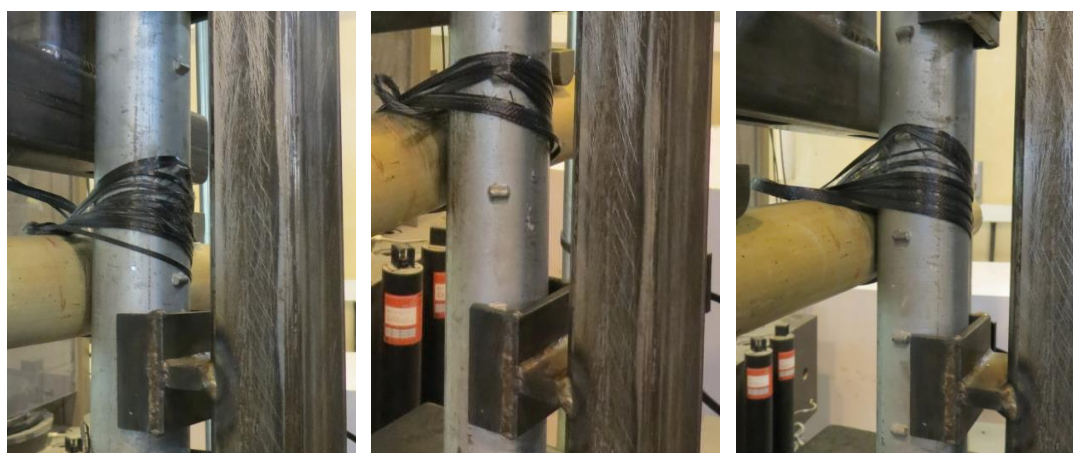


(d) 135°方向



(e) 180°方向

圖 4-7 防滑鋼管的五種不同方向角度

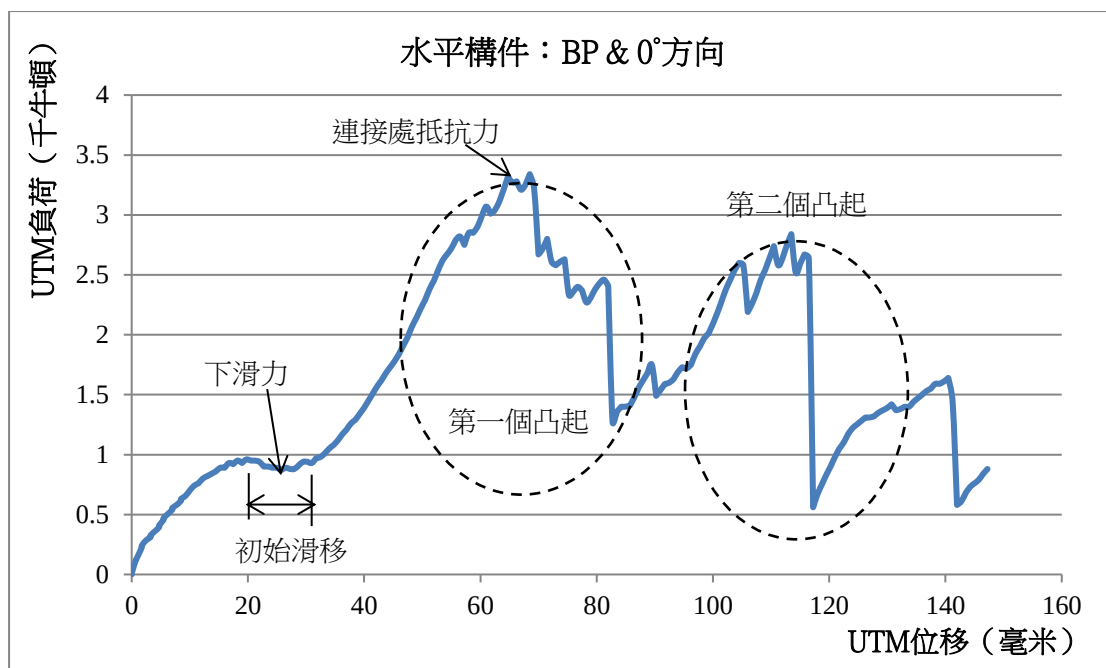


(a) 0°方向

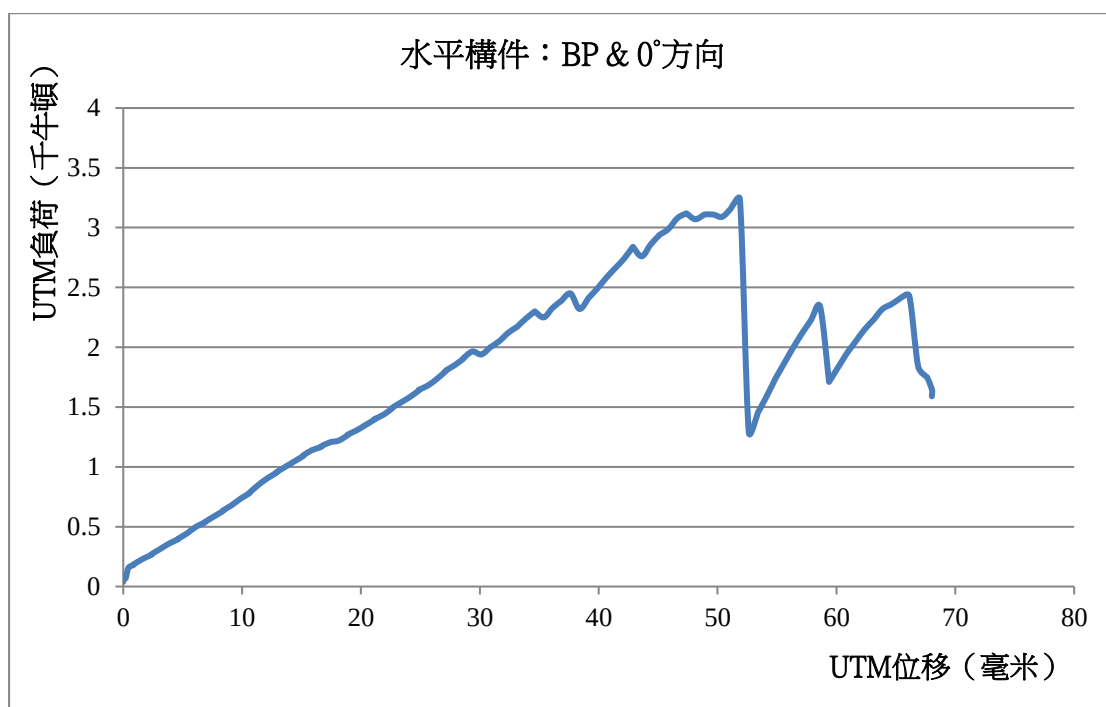
(b) 45°方向

(c) 90°方向

圖 4-8 0°，45°和 90°方向時尼龍篾的破裂



(a) 存在初始滑移

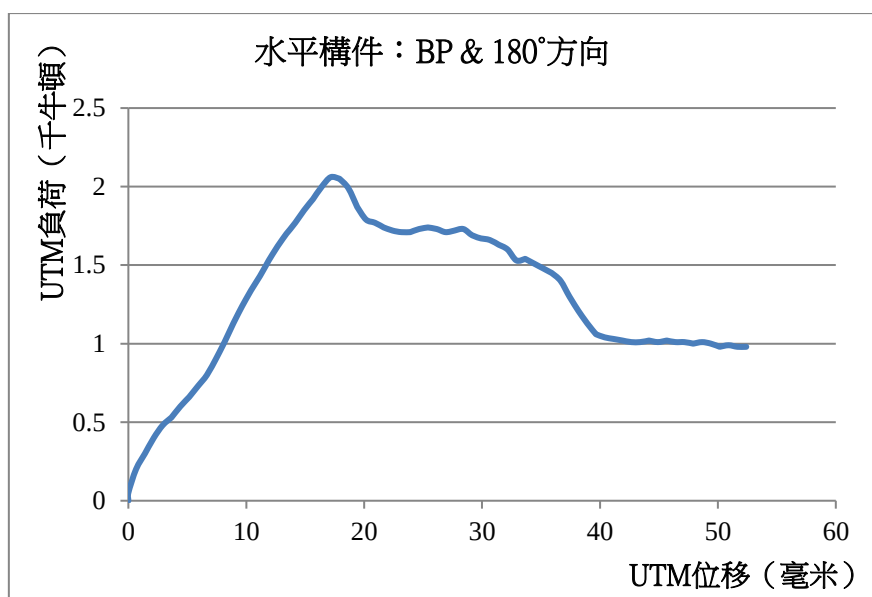


(b) 不存在初始滑移

圖 4-9 防滑鋼管-竹子連接處的負荷-位移曲線



(a) 180°方向時竹子損壞

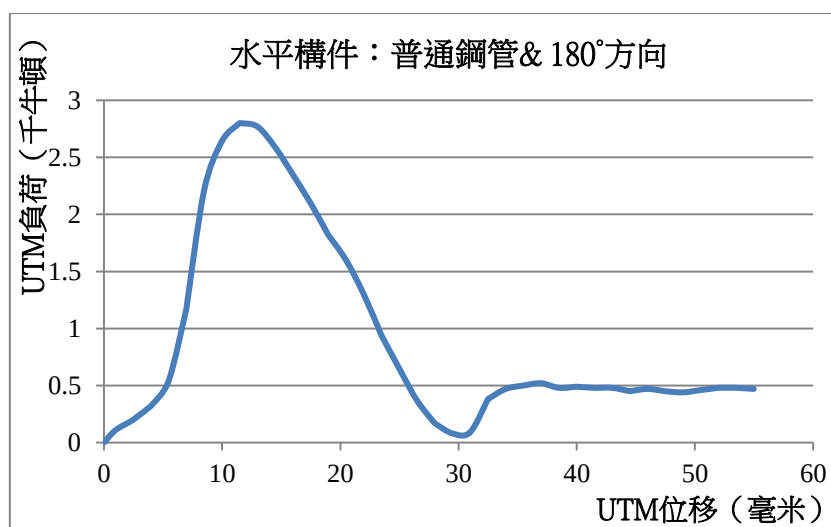


(b) 180°方向時負荷-位移曲線

圖 4-10 防滑鋼管-竹子連接處在 180°方向時破壞模式



(a) 180°方向時水平鋼管轉動破壞



(b) 180°方向時負荷-位移曲線

圖 4-11 防滑鋼管-普通鋼管連接處在 180°方向時破壞模式

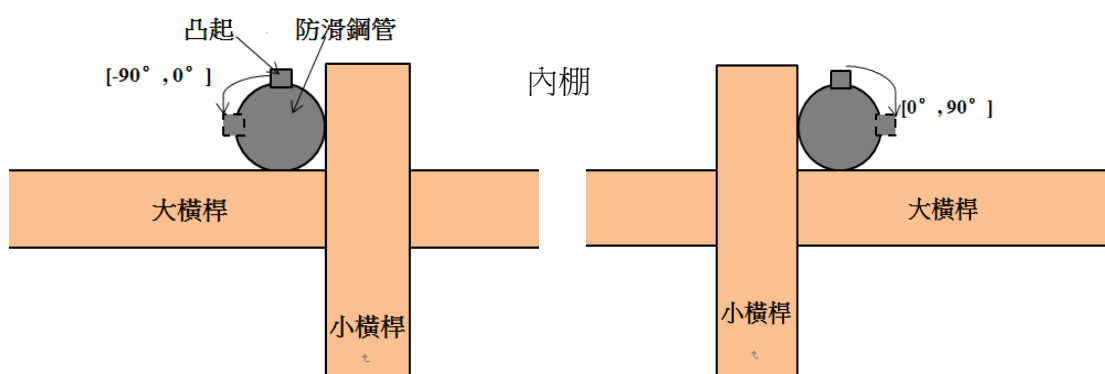


圖 4-12 小橫桿處防滑鋼管使用角度圖示



圖 4-13 直角扣合件（左）和旋轉扣合件（右）

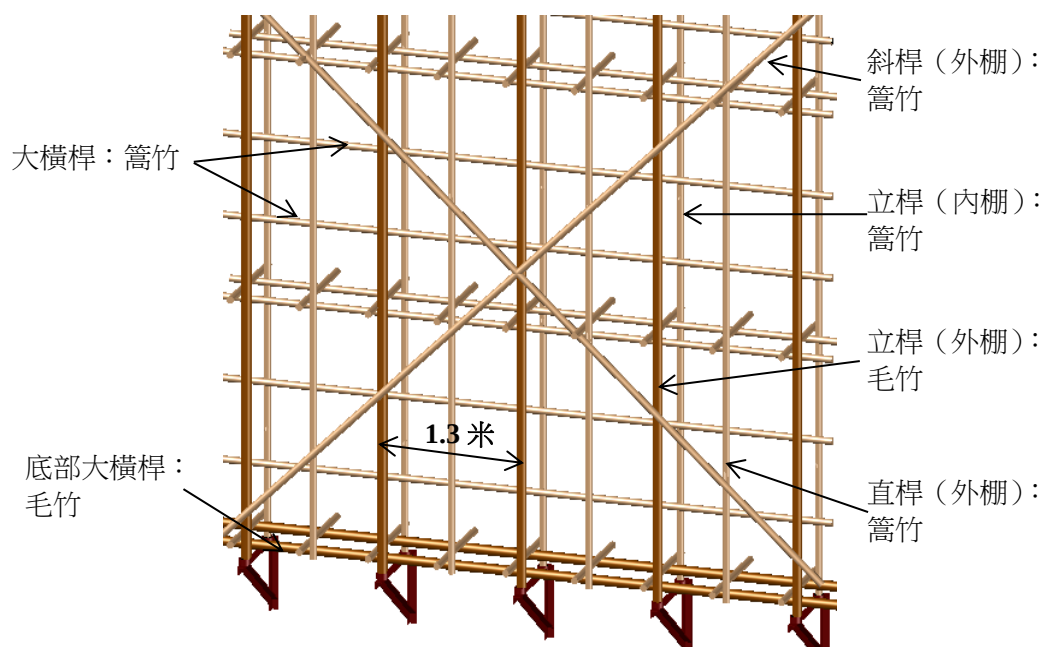
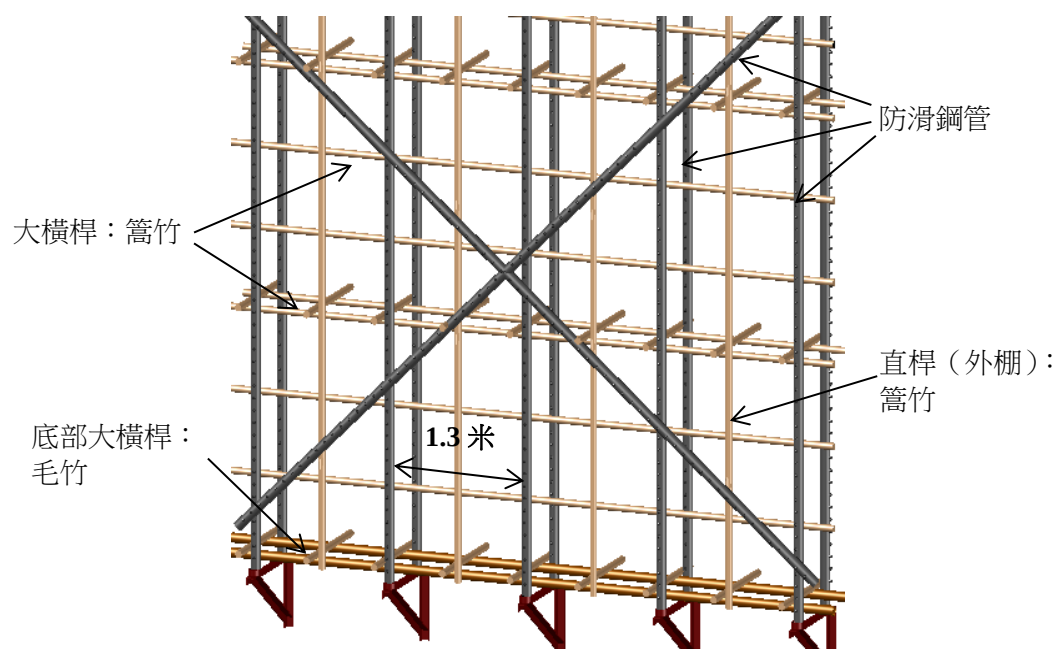
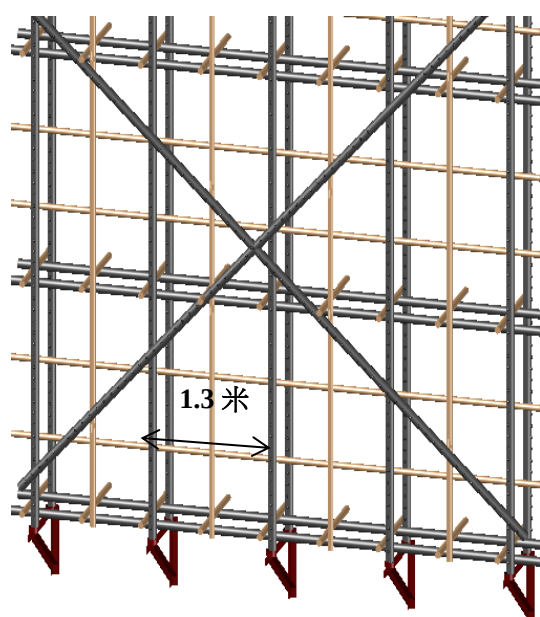


圖 4-14 雙行竹棚架（DLBS）的典型配置



(a) 第一種混合棚架



鋼管尺寸：48.3×2.3 毫米。

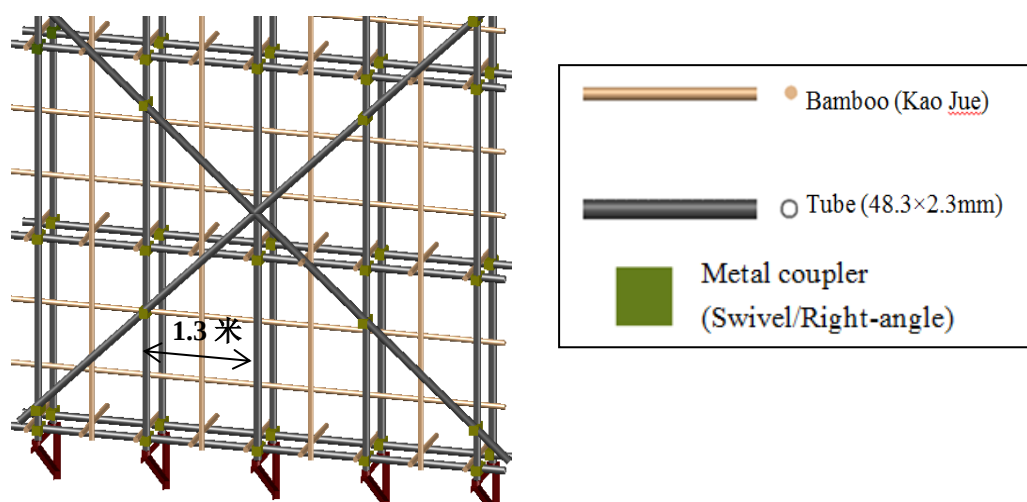
豎直鋼管（防滑）



水平鋼管（普通）



(b) 第二種混合棚架



(c) 第三種混合棚架

圖 4-15 三種混合棚架

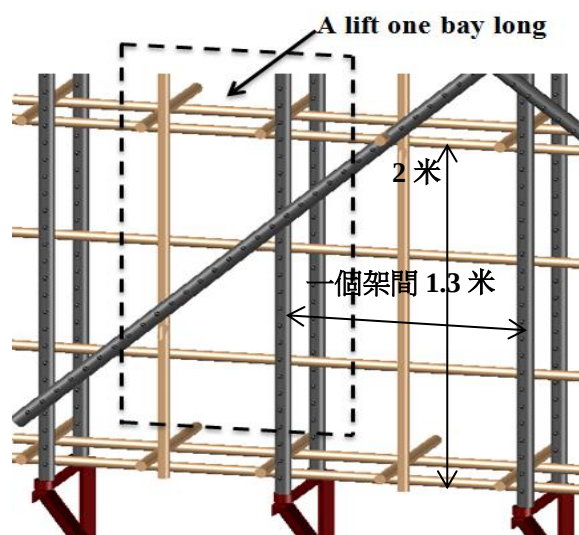


圖 4-16 一個架間未搭建工作平台棚層

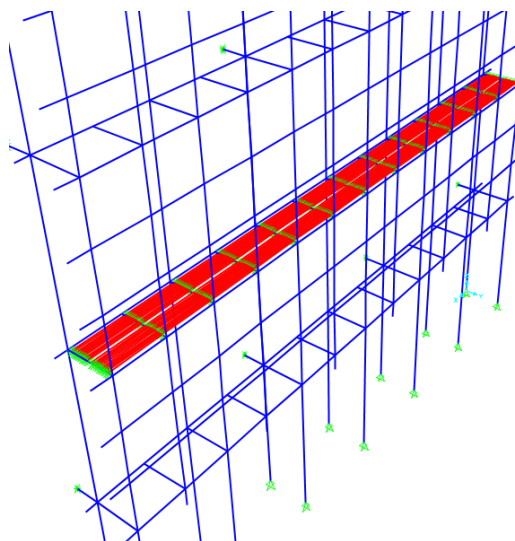


(a) 第一種平台橋板：小橫桿上放置木板或鐵板

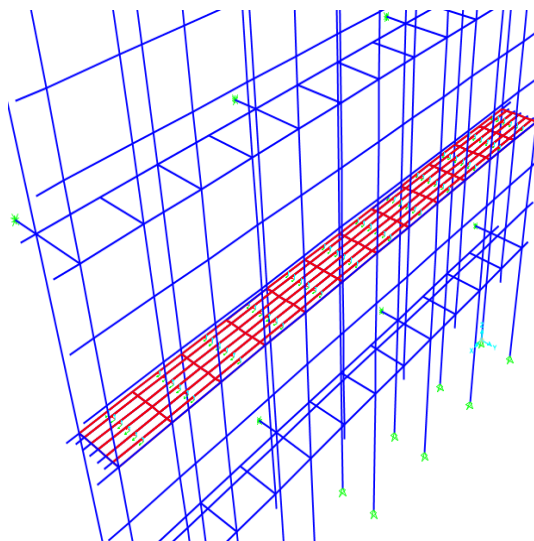


(b) 第二種平台橋板：密竹板

圖 4-17 兩種常用的棚架平台橋板

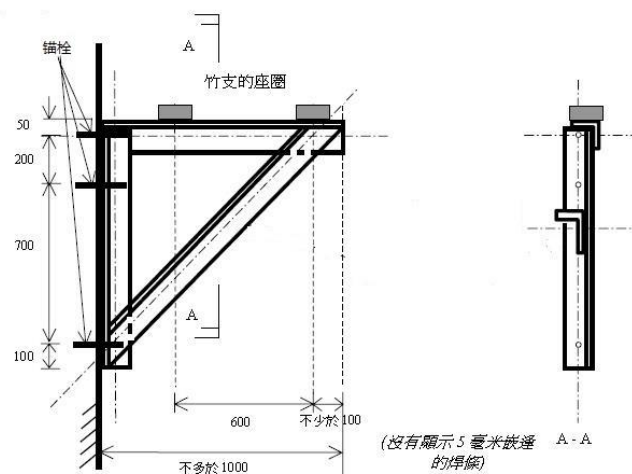


(a) 第一種平台橋板

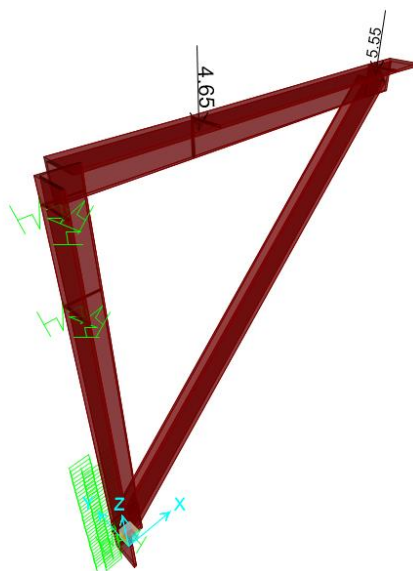


(b) 第二種平台橋板

圖 4-18 棚架平台的模擬



(a) 鐵托架的尺寸

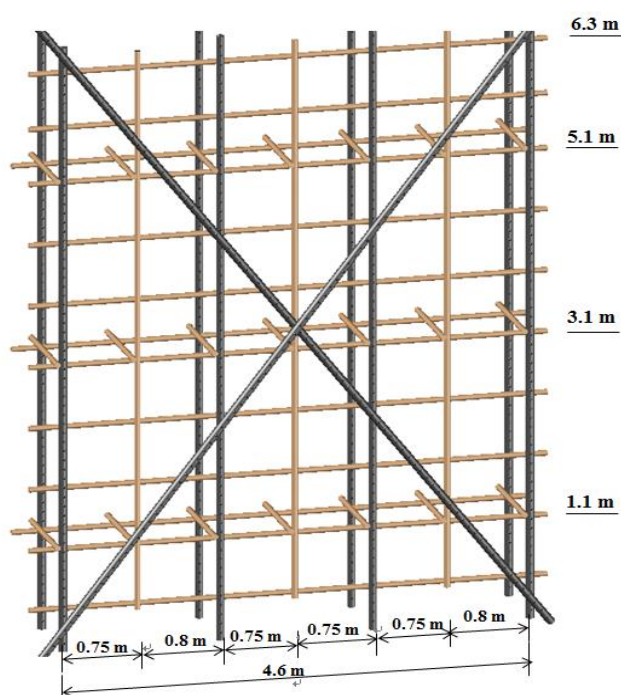


(b) 鐵托架的模擬

圖 4-19 鐵托架的尺寸和建模

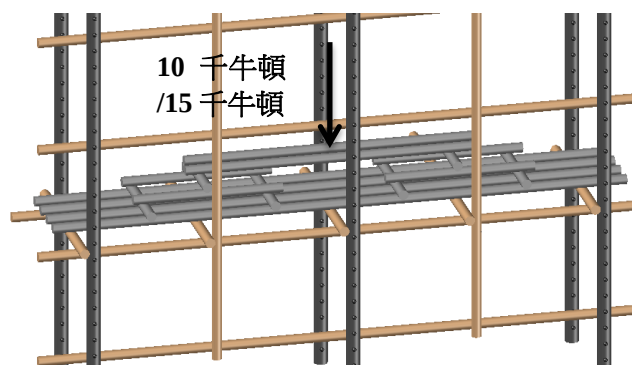


(a) 棚架前視圖

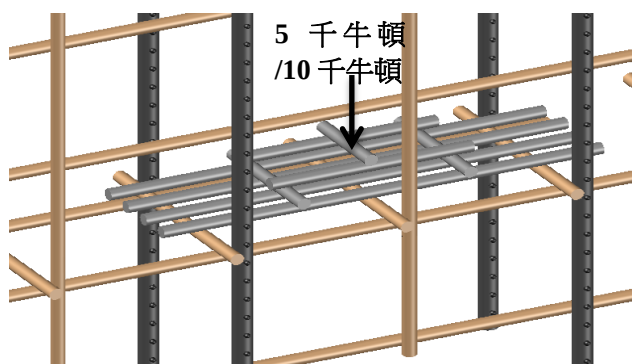


(b) 棚架的尺寸

圖 4-20 試驗用真實比例混合棚架



(a) 平台上兩跨的 UDL 試驗



(b) 平台上單跨的 UDL 試驗

圖 4-21 平台 UDL 試驗安排

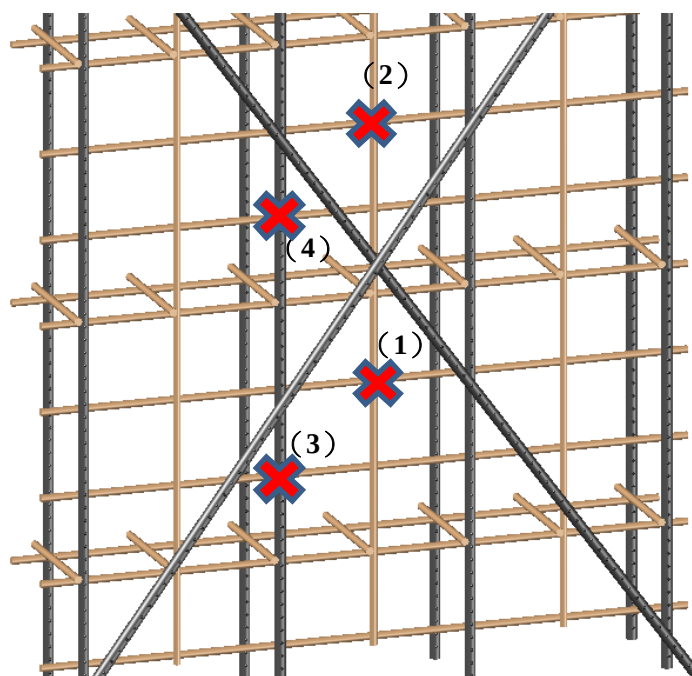


圖 4-22 連接處靜點負荷試驗安排



(a) 底部平台兩跨



(b) 上部平台兩跨



(c) 底部平台中間單跨



(d) 上部平台中間單跨

圖 4-23 平台 UDL 試驗設置



(a) 底部平台中間單跨在 10 千牛頓 (10.3 千牛頓/平方米)負荷作用下



(b) 上部平台兩跨在 15 千牛頓 (7.6 千牛頓/平方米)負荷作用下

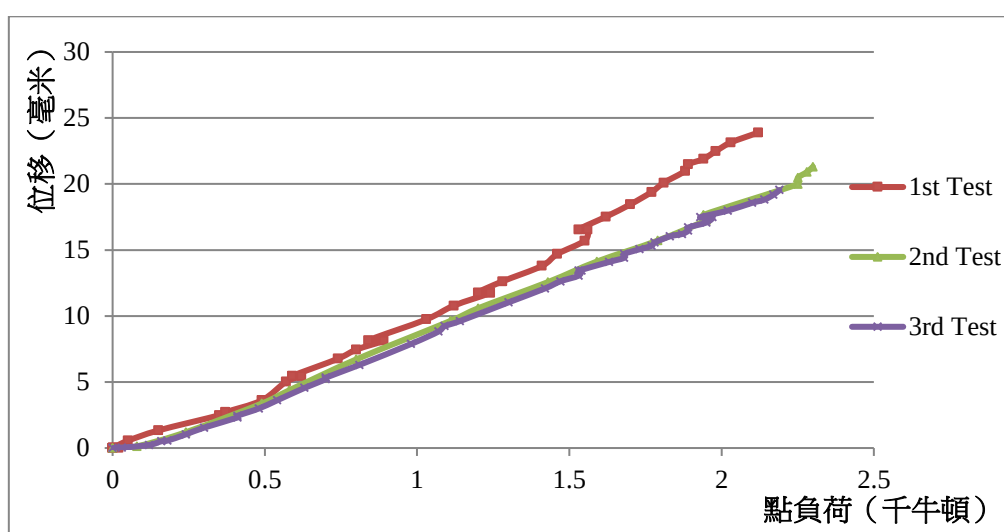
圖 4-24 UDL 試驗中平台狀態



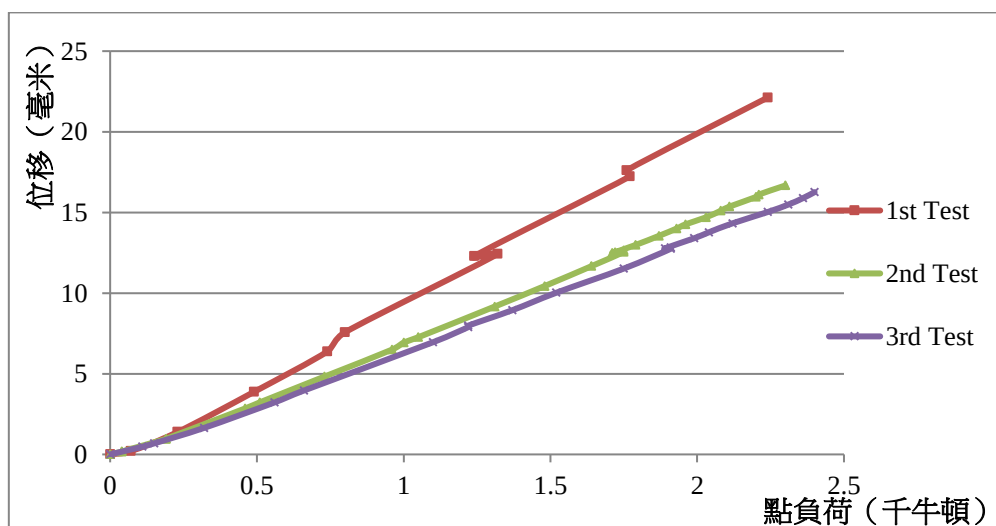
圖 4-25 竹子直桿和鋼管立桿的編號



圖 4-26 連接處靜點負荷試驗設置

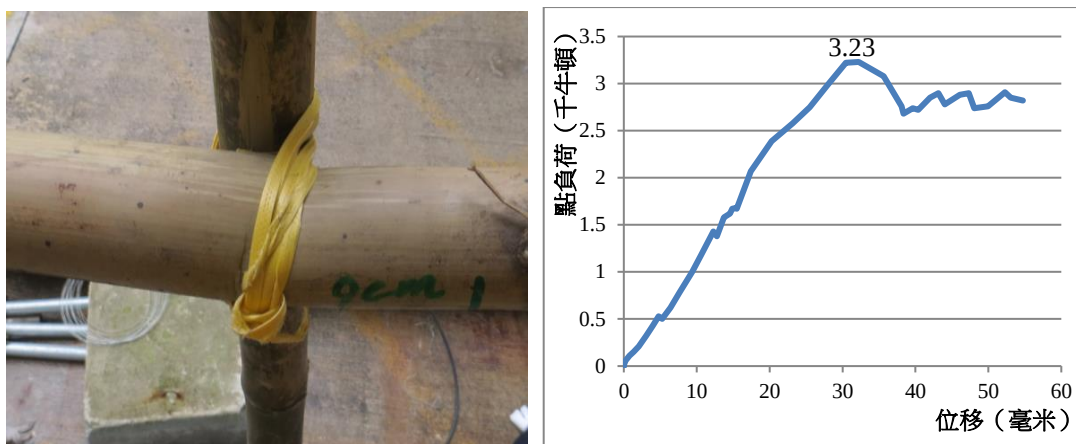


(a) 連接處 (1) 的負荷-位移曲線

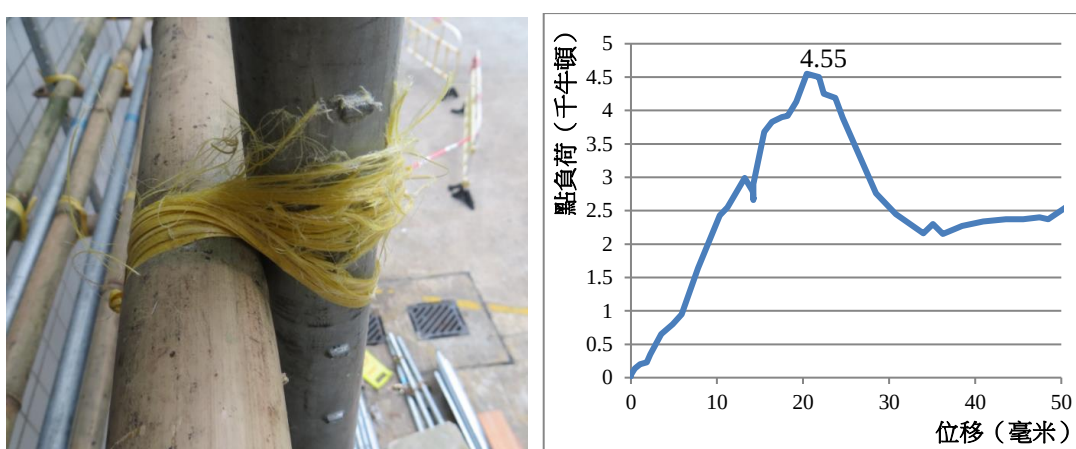


(b) 連接處 (3) 的負荷-位移曲線

圖 4-27 連接處 (1) 和 (3) 的負荷-位移曲線 (見圖 4-22)

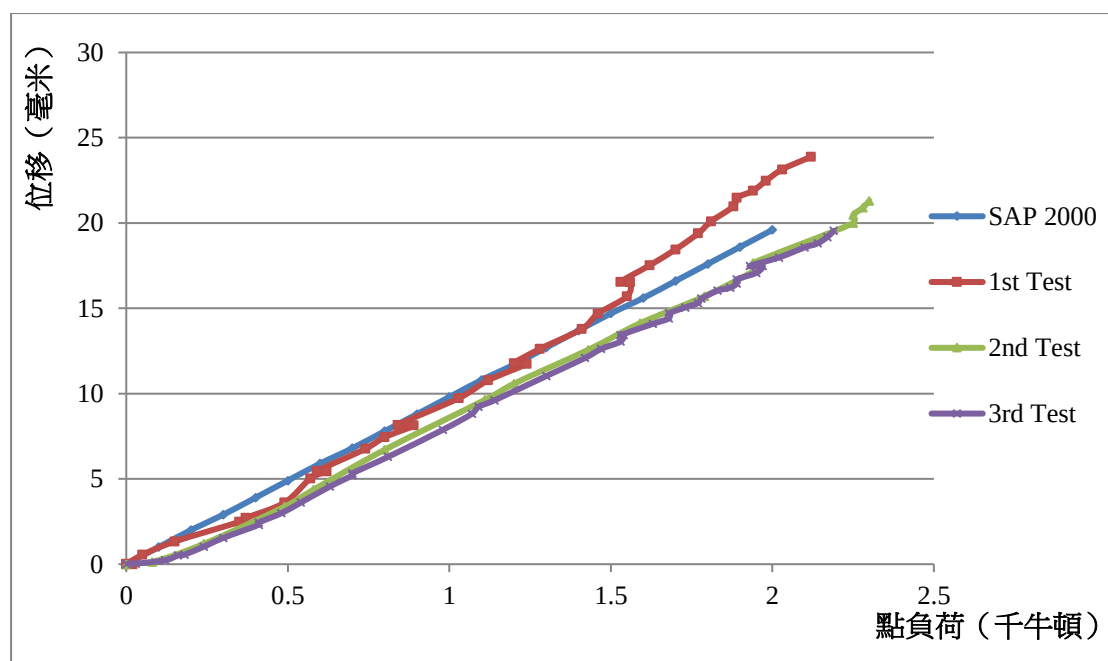


(a) 連接處 (1) 的破壞

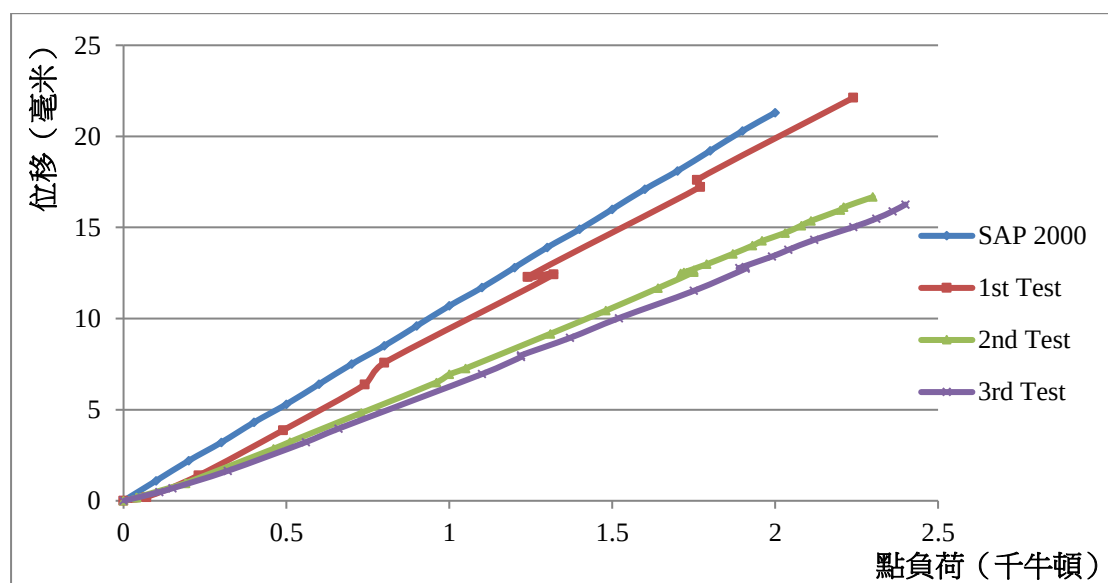


(b) 連接處 (4) 的破壞

圖 4-28 連接處 (1) 和 (4) 在靜點負荷作用下破壞



(a) 連接處 (1) 的負荷-位移曲線



(b) 連接處 (3) 的負荷-位移曲線

圖 4-29 試驗和分析之間負荷-位移曲線的比較

表 4-1 普通鋼管-竹子連接處抵抗力

試驗系列		是否有竹節點	綁扎圈數	試驗次數	連接處抵抗力（千牛頓）	
水平構件	豎直構件				均值	標準差
BP	普通鋼管	否	5	5	0.76	0.09
普通鋼管	BP	否	5	5	0.80	0.14
普通鋼管	普通鋼管	否	5	5	0.74	0.13
普通鋼管	BP	是	5	4	2.20	0.36

表 4-2 普通鋼管-竹子連接處轉動剛度

試驗系列		綁扎圈數	試驗次數	轉動剛度（千牛頓·米/弧度）	
水平構件	豎直構件			均值	標準差
BP	普通鋼管	5	3	0.111	0.01
普通鋼管	普通鋼管	5	3	0.109	0.003
總計				0.110	0.007

表 4-3 防滑鋼管-竹子/普通鋼管連接處試驗結果

試驗系列			試驗總次數 N	發生初始滑移的試驗次數 n	初始滑移距離（平均到次數 N ） 毫米	連接處抵抗力（千牛頓）		滑動距離（毫米）	
水平構件	豎直構件	角度（°）				均值	標準差	均值	標準差
竹子	防滑鋼管	0	5	4	10.92	3.36	0.11	61.33	5.69
		45	5	3	4.20	2.81	0.24	54.05	6.28
		90	5	4	7.95	2.60	0.25	55.68	7.11
		135	5	/	/	0.82	0.10	/	/
		180	5	1	1.20	1.81	0.45	20.24	9.81
普通鋼管	防滑鋼管	0	5	2	2.95	3.42	0.23	52.08	5.80
		45	5	3	2.70	2.94	0.28	49.95	6.20
		90	5	4	5.85	2.50	0.43	51.00	4.93
		135	5	/	/	0.88	0.16	/	/
		180	5	1	1.80	2.02	0.56	10.16	6.01

表 4-4 防滑鋼管方向為 0°、45°和 90°時連接處的抵抗力

水平構件	竹子			普通鋼管		
	0°	45°	90°	0°	45°	90°
連接處抵抗力（千牛頓）	3.42	2.36	2.39	3.57	2.59	2.80
	3.55	2.75	3.01	2.98	2.78	2.58
	3.24	2.99	2.73	3.65	3.22	3.04
	3.26	2.96	2.33	3.47	2.79	2.28
	3.34	2.97	2.52	3.41	3.33	1.81
均值（千牛頓）	3.36	2.81	2.60	3.42	2.94	2.50
標準差（千牛頓）	0.11	0.24	0.25	0.23	0.28	0.43
總計（千牛頓）	均值= 2.92		標準差= 0.39	均值= 2.95		標準差= 0.49

表 4-5 防滑鋼管方向為 0°、45°和 90°時連接處的總位移

水平構件	竹子			普通鋼管		
	0°	45°	90°	0°	45°	90°
總位移（毫米）	65.05	64.48	51.04	56.33	46.10	55.52
	62.39	44.79	59.56	43.36	44.28	52.96
	51.88	54.36	47.88	47.53	55.38	56.12
	58.84	54.16	52.27	54.01	44.67	43.90
	68.48	52.45	67.66	59.15	59.33	46.49
均值（毫米）	61.33	54.05	55.68	52.08	49.95	51.00
標準差（毫米）	5.69	6.28	7.11	5.80	6.20	4.93
總計（毫米）	均值= 57.02		標準差= 7.11	均值= 51.01		標準差= 5.73

表 4-6 各種類型扣合件的性能

扣合件種類	抵抗力	標準值		安全負荷或力矩	
		A 級	B 級	A 級	B 級
直角扣合件	滑動力 Fs（千牛頓）	10.0	15.0	6.1	9.1
旋轉扣合件	滑動力 Fs（千牛頓）	10.0	15.0	6.1	9.1
並聯扣合件	滑動力 Fs（千牛頓）	10.0	15.0	6.1	9.1
摩擦式套筒扣合件	滑動力 Fs（千牛頓）	6.0	9.0	3.6	5.5
	彎矩（千牛頓·米）		2.4		1.5
內部連接銷（擴展插口扣合件）	滑動力（千牛頓）	安全負荷= 0 千牛頓 ^{A)}			
	剪切強度（千牛頓）	安全負荷= 21.0 千牛頓 ^{A)}			
拉搥扣合件	滑動力 Fs（千牛頓）	安全負荷= 0.63 千牛頓 ^{A)}			
註 1：數據取於 BS EN 12811-1[22] 的附錄 C。					
註 2： ^{A)} 取於 BS 5975 [23]。					

表 4-7 一個架間未搭建工作平台棚層所需要的物料

棚架種類	毛竹		篙竹		鋼管		扣合件數量
	淨長 (米)	重疊因 子	淨長 (米)	重疊因 子	淨長 (米)	重疊因 子	
竹棚	2	1.5	11.7	1.5	/	/	0
第一種	/		8.4		5.3	1.0	0
第二種	/		5.8		7.9	1.1	0
第三種	/		5.8		7.9	1.01	4.5

註：此表未包括尼龍篾的消耗。

表 4-8 棚架的物料成本

一個架間（1.3 米）未搭建工作平台棚層的物料成本					
棚架種類	鋼管或毛竹的長度 (米)	篙竹的長度 (米)	尼龍篾或扣 合件成本 (HKD)	總成本 (HKD)	與竹棚架的 比率
竹棚	3 (毛竹)	17.6	4	39	1.0
第一種	5.3 (防滑鋼管)	12.6	4	235	6.0
第二種	8.7 (普通鋼管 3.4 米 和防滑鋼管 5.3 米)	8.7	4	331	8.4
第三種	8.0 (普通鋼管)	8.7	47	300	7.7

註：篙竹、毛竹、普通鋼管和防滑鋼管的價格分別是 HK\$1.5 /米、HK\$5.0 /米、HK\$ 30/米和 HK\$40 /米；扣合件的售價為 HK\$10 /件；基於 WLS 腳手架工程有限公司[29]的數量分析，尼龍篾的價格為每平方米 HK\$0.83。

表 4-9 棚架的等效密度

物料		自然條件下的密度 (千牛頓/立方米)	擴大因子	等效密度	
				千牛頓/立方米	千克/米
篙竹		7.82	1.5	11.7	0.69
毛竹		9.35	1.5	14.0	1.95
鋼管	第一種	77.00	1.0	77.0	2.60
	第二種		1.1	84.7	2.86
	第三種		1.23	94.7	3.20

註：扣合件的質量假定為 1 千克/件。

表 4-10 一個架間未搭建工作平台棚層的自重與重量分佈

棚架種類	外棚（千克）	內棚（千克）	比率	總重量（千克）
竹棚	9.28	2.69	3.45	11.97
第一種	13.07	6.51	2.01	19.58
第二種	16.74	9.85	1.70	26.59
第三種	18.31	10.97	1.67	29.28

註：比率=外棚重量/內棚重量。

表 4-11 棚架平台的容許負荷

平台橋板類型	棚架種類	平台的容許 UDL (千牛頓/平方米)	破壞構件
第一種：木板	竹棚	3.23	內外棚立桿之間的 竹子小橫桿
	第一種	3.23	
	第二種	3.75	
	第三種	3.75	
第二種：密竹板	竹棚	3.50	
	第一種	3.50	
	第二種	4.00	
	第三種	3.95	

註：對竹子考慮 2.25 的單一係數，則篙竹在自然條件下的最大容許彎曲應力為 26.0 牛頓/平方毫米。

表 4-12 棚架平台的最大撓度

平台橋板 類型	棚架種類	1.5 千牛頓/平方米負荷時最大構件撓度		3.0 千牛頓/平方米負荷時最大構件撓度	
		撓度（毫米）	構件	撓度（毫米）	構件
第一種：木板	竹棚	6.8	內棚大橫桿	13.6	內棚大橫桿
	第一種	6.8		13.6	
	第二種	6.1		12.3	
	第三種	1.1	小橫桿（中點）	2.2	小橫桿（中點）
第二種：密竹板	竹棚	6.7	內棚大橫桿	13.3	內棚大橫桿
	第一種	6.7		13.3	
	第二種	6.2		12.3	
	第三種	1.1	中間縱向竹子 或小橫桿（中點）	2.2	中間縱向竹子 或小橫桿（中點）

表 4-13 鋼管與竹子立桿的容許軸向負荷

物料	屈曲強度 (千牛頓)	安全係數	容許軸向負荷 (千牛頓)
鋼管立桿 (48.3x2.3 毫米)	9.13	1.65	5.53
內棚竹子立桿 (篙竹)	2.31	2.25	1.54
外棚竹子立桿 (毛竹)	9.33	2.25	6.22

註：竹子立桿的材料係數 ($r_m=1.5$) 已經在屈曲強度中考慮。

表 4-14 棚架的容許高度

工作類別	棚架種類	容許高度 (米)	單個區域內立桿中最大軸向力 (千牛頓)					
			內棚			外棚		
			自重	活載	總計	自重	活載	總計
簡單工作	竹棚	16	0.22	1.32	1.54	0.72	1.37	2.09
	第一種	62	1.98	1.32	3.30	4.31	1.23	5.54
	第二種	48	2.33	1.35	3.68	4.29	1.24	5.53
	第三種	52	2.82	1.33	4.15	4.24	1.26	5.50
重型工作	竹棚架不能用於重型工作類別							
	第一種	44	1.42	2.47	3.89	3.20	2.29	5.49
	第二種	36	1.72	2.51	4.23	3.26	2.31	5.57
	第三種	40	2.17	2.47	4.64	3.21	2.34	5.55

註 1：為簡單起見，在計算高度時僅工作平台鋪滿橋板和安裝腳趾板，這個假設用於比較目的是可以接受的。
 註 2：棚架的實際搭設高度可以更高，這是通過將整個棚架分離成幾個不同的區域並在相應水平安裝鐵托架。

表 4-15 “福新” 膨脹螺栓的試驗數據[2, 3]

(a) “福新” 膨脹螺栓的模擬彈簧係數

混凝土板	低強度 (25 MPa)	標準強度 (65 MPa)
K_H (千牛頓/釐米)	15	25
K_V (千牛頓/釐米)	30	50

(b) “福新” 膨脹螺栓的平均拉出和剪切強度

混凝土板	拉出強度 $N_{Ru,m}$ (千牛頓)	剪切強度 $V_{Ru,m}$ (千牛頓)
低強度 (25 MPa)	11.3	18.7
標準強度 (65 MPa)	18.2	30.1

表 4-16 棚架在容許高度時鐵托架和膨脹螺栓的安全檢查

工作類別	棚架種類	立桿中最大軸向力（千牛頓）		鐵托架與膨脹螺栓的安全檢查			
				最頂膨脹螺栓外力			鋼鐵最大應力（MPa）
		內棚	外棚	拉出力（千牛頓）	剪力（千牛頓）	$\left(\frac{N_s}{N_{Ru,m}}\right)^{1.5} + \left(\frac{V_s}{V_{Ru,m}}\right)^{1.5}$	
簡單工作	竹棚	1.54	2.09	1.55	1.20	0.07	35.89
	第一種	3.3	5.54	3.94	2.93	0.27	81.64
	第二種	3.68	5.53	4.02	3.05	0.28	88.16
	第三種	4.15	5.50	4.10	3.20	0.29	96.14
重型工作	竹棚架不能用於重型工作類別						
	第一種	3.89	5.49	4.04	3.11	0.28	91.61
	第二種	4.23	5.57	4.16	3.25	0.30	97.83
	第三種	4.64	5.55	4.23	3.38	0.31	104.83

表 4-17 三種混合棚架與竹棚架的比較

項目		竹棚架	混合棚架			金屬棚架
			第一種	第二種	第三種	
一個架間未搭建工作平台棚層的物料成本 (HKD)		39	235	331	300	405
一個架間未搭建工作平台棚層的自重 (千克)		11.97	19.58	26.59	29.28	36.08
結構對環境靈敏度		敏感	中間	不敏感	不敏感	不敏感
施工時間		快	中間	中間	慢	慢
平台 (平台橋板為木板) 容許負荷 (UDL) (千牛頓/平方米)		3.23	3.23	3.75	3.75	6.00
單個區域內容許高度 (米)	簡單工作	16	62	48	52	42
	重型工作	-	44	36	40	32
在 3 千牛頓/平方米的 UDL 作用下平台 (平台橋板為木板) 最大撓度 (毫米)		13.6	13.6	12.3	2.2	5.5
典型樑柱連接處	抵抗力 (千牛頓)	0.9	2.92	2.95	10.0	10.0
	滑動剛度 (千牛頓/米)	56.2	51.2	57.8	-	-

表 4-18 平台 UDL 試驗結果

(a) 5 千牛頓 (UDL=5.1 千牛頓/平方米) 作用於上部平台中間單跨

構件		應變		楊氏模量 E	橫截面積 A			測量軸向力	
		均值	標準差		外徑	厚度	A	均值	標準差
		$\times 10^{-6}\varepsilon$			千牛頓/平方毫米	毫米	毫米	平方毫米	千牛頓
內棚	立桿 2	-1.1	0.7	204	48.2	2.23	322.1	-0.07	0.04
	立桿 4	-19.1	0.9	204	48.2	2.23	322.1	-1.26	0.06
	立桿 6	-20.0	1.3	204	48.2	2.23	322.1	-1.31	0.08
	立桿 8	0.4	0.3	204	48.2	2.23	322.1	0.03	0.02
外棚	立桿 1	1.4	4.4	204	48.2	2.23	322.1	0.09	0.29
	立桿 3	-16.1	0.8	204	48.2	2.23	322.1	-1.06	0.05
	立桿 5	-17.4	2.6	204	48.2	2.23	322.1	-1.14	0.17
	立桿 7	0.6	0.4	204	48.2	2.23	322.1	0.04	0.02
	直桿 1	-0.4	0.2	8.55	49.7	6.34	863.3	-0.003	0.001
	直桿 2	-8.2	1.4	8.55	43.3	5.53	656.1	-0.05	0.01

(b) 5 千牛頓 (UDL=5.1 千牛頓/平方米) 作用於底部平台中間單跨

構件		應變		楊氏模量 E	橫截面積 A			測量軸向力	
		均值	標準差		外徑	厚度	A	均值	標準差
		$\times 10^{-6}\varepsilon$			千牛頓/平方毫米	毫米	毫米	平方毫米	千牛頓
內棚	立桿 2	-1.00	0.7	204	48.2	2.23	322.1	-0.07	0.05
	立桿 4	-14.77	0.3	204	48.2	2.23	322.1	-0.97	0.02
	立桿 6	-24.66	1.3	204	48.2	2.23	322.1	-1.62	0.08
	立桿 8	0.78	0.2	204	48.2	2.23	322.1	0.05	0.01
外棚	立桿 1	1.62	0.3	204	48.2	2.23	322.1	0.11	0.02
	立桿 3	-13.42	1.6	204	48.2	2.23	322.1	-0.88	0.10
	立桿 5	-14.47	0.8	204	48.2	2.23	322.1	-0.95	0.05
	立桿 7	0.57	0.3	204	48.2	2.23	322.1	0.04	0.02
	直桿 1	-0.33	0.4	8.55	49.7	6.34	863.3	-0.002	0.003
	直桿 2	-9.06	3.2	8.55	43.3	5.53	656.1	-0.05	0.02

(c) 10 千牛頓 (UDL=10.3 千牛頓/平方米) 作用於上部平台中間單跨

構件		應變		楊氏模量 E	橫截面積 A			測量軸向力	
		均值	標準差		外徑	厚度	A	均值	標準差
		$\times 10^{-6}\varepsilon$			千牛頓/平方毫米	毫米	毫米	平方毫米	千牛頓
內棚	立桿 2	-0.9	0.4	204	48.2	2.23	322.1	-0.06	0.03
	立桿 4	-36.3	0.9	204	48.2	2.23	322.1	-2.38	0.06
	立桿 6	-38.6	0.5	204	48.2	2.23	322.1	-2.54	0.03
	立桿 8	-1.0	1.2	204	48.2	2.23	322.1	-0.07	0.08
外棚	立桿 1	2.3	0.6	204	48.2	2.23	322.1	0.15	0.04
	立桿 3	-34.1	2.1	204	48.2	2.23	322.1	-2.24	0.14
	立桿 5	-35.5	1.5	204	48.2	2.23	322.1	-2.33	0.10
	立桿 7	1.0	0.8	204	48.2	2.23	322.1	0.066	0.05
	直桿 1	-1.1	0.3	8.55	49.7	6.34	863.3	-0.008	0.002
	直桿 2	-17.4	4.2	8.55	43.3	5.53	656.1	-0.098	0.02

(d) 10 千牛頓 (UDL=10.3 千牛頓/平方米) 作用於底部平台中間單跨

構件		應變		楊氏模量 E	橫截面積 A			測量軸向力	
		均值	標準差		外徑	厚度	A	均值	標準差
		$\times 10^{-6}\varepsilon$			千牛頓/平方毫米	毫米	毫米	平方毫米	千牛頓
內棚	立桿 2	-1.7	0.7	204	48.2	2.23	322.1	-0.11	0.04
	立桿 4	-35.2	0.6	204	48.2	2.23	322.1	-2.31	0.04
	立桿 6	-40.0	3.1	204	48.2	2.23	322.1	-2.63	0.20
	立桿 8	-0.6	0.8	204	48.2	2.23	322.1	-0.04	0.06
外棚	立桿 1	2.5	0.7	204	48.2	2.23	322.1	0.16	0.05
	立桿 3	-26.3	0.8	204	48.2	2.23	322.1	-1.73	0.06
	立桿 5	-33.9	0.4	204	48.2	2.23	322.1	-2.23	0.03
	立桿 7	1.0	0.8	204	48.2	2.23	322.1	0.07	0.05
	直桿 1	-0.5	0.7	8.55	49.7	6.34	863.3	-0.004	0.005
	直桿 2	-14.8	4.7	8.55	43.3	5.53	656.1	-0.08	0.03

(e) 10 千牛頓 (UDL=5.0 千牛頓/平方米) 作用於上部平台兩跨

構件		應變		楊氏模量 E	橫截面積 A			測量軸向力	
		均值	標準差		外徑	厚度	A	均值	標準差
		$\times 10^{-6}\varepsilon$			千牛頓/平方毫米	毫米	毫米	平方毫米	千牛頓
內棚	立桿 2	-14.7	1.4	204	48.2	2.23	322.1	-0.96	0.09
	立桿 4	-34.3	0.5	204	48.2	2.23	322.1	-2.26	0.03
	立桿 6	-13.5	1.2	204	48.2	2.23	322.1	-0.89	0.08
	立桿 8	1.0	1.2	204	48.2	2.23	322.1	0.07	0.08
外棚	立桿 1	-12.0	2.8	204	48.2	2.23	322.1	-0.79	0.19
	立桿 3	-36.3	2.9	204	48.2	2.23	322.1	-2.38	0.19
	立桿 5	-14.2	1.3	204	48.2	2.23	322.1	-0.93	0.09
	立桿 7	1.8	0.6	204	48.2	2.23	322.1	0.12	0.04
	直桿 1	-11.1	2.4	8.55	49.7	6.34	863.3	-0.08	0.02
	直桿 2	-10.8	3.1	8.55	43.3	5.53	656.1	-0.06	0.02

(f) 10 千牛頓 (UDL=5.0 千牛頓/平方米) 作用於底部平台兩跨

構件		應變		楊氏模量 E	橫截面積 A			測量軸向力	
		均值	標準差		外徑	厚度	A	均值	標準差
		$\times 10^{-6}\varepsilon$			千牛頓/平方毫米	毫米	毫米	平方毫米	千牛頓
內棚	立桿 2	-20.8	0.5	204	48.2	2.23	322.1	-1.37	0.03
	立桿 4	-29.7	0.5	204	48.2	2.23	322.1	-1.95	0.03
	立桿 6	-22.1	0.3	204	48.2	2.23	322.1	-1.45	0.02
	立桿 8	-1.3	0.7	204	48.2	2.23	322.1	-0.08	0.05
外棚	立桿 1	-11.4	0.9	204	48.2	2.23	322.1	-0.75	0.06
	立桿 3	-34.9	5.4	204	48.2	2.23	322.1	-2.29	0.36
	立桿 5	-22.0	4.6	204	48.2	2.23	322.1	-1.45	0.30
	立桿 7	1.5	0.8	204	48.2	2.23	322.1	0.10	0.05
	直桿 1	-13.8	4.0	8.55	49.7	6.34	863.3	-0.10	0.03
	直桿 2	-12.6	3.1	8.55	43.3	5.53	656.1	-0.07	0.02

(g) 15 千牛頓 (UDL=7.6 千牛頓/平方米) 作用於上部平台兩跨

構件		應變		楊氏模量 E	橫截面積 A			測量軸向力	
		均值	標準差		外徑	厚度	A	均值	標準差
		$\times 10^{-6}\epsilon$			千牛頓/平方毫米	毫米	毫米	平方毫米	千牛頓
內棚	立桿 2	-24.2	1.0	204	48.2	2.23	322.1	-1.59	0.07
	立桿 4	-52.6	1.0	204	48.2	2.23	322.1	-3.45	0.07
	立桿 6	-22.1	0.8	204	48.2	2.23	322.1	-1.45	0.05
	立桿 8	0.5	2.9	204	48.2	2.23	322.1	0.03	0.19
外棚	立桿 1	-20.2	0.6	204	48.2	2.23	322.1	-1.32	0.04
	立桿 3	-57.3	1.3	204	48.2	2.23	322.1	-3.76	0.09
	立桿 5	-22.3	1.0	204	48.2	2.23	322.1	-1.46	0.07
	立桿 7	2.0	0.7	204	48.2	2.23	322.1	0.13	0.05
	直桿 1	-18.2	4.0	8.55	49.7	6.34	863.3	-0.13	0.03
	直桿 2	-15.8	6.1	8.55	43.3	5.53	656.1	-0.09	0.03

(h) 15 千牛頓 (UDL=7.6 千牛頓/平方米) 作用於底部平台兩跨

構件		應變		楊氏模量 E	橫截面積 A			測量軸向力	
		均值	標準差		外徑	厚度	A	均值	標準差
		$\times 10^{-6}\varepsilon$			千牛頓/平方毫米	毫米	毫米	平方毫米	千牛頓
內棚	立桿 2	-29.0	0.8	204	48.2	2.23	322.1	-1.91	0.05
	立桿 4	-49.3	1.0	204	48.2	2.23	322.1	-3.24	0.07
	立桿 6	-31.8	0.2	204	48.2	2.23	322.1	-2.09	0.02
	立桿 8	-1.4	0.3	204	48.2	2.23	322.1	-0.09	0.02
外棚	立桿 1	-16.2	0.8	204	48.2	2.23	322.1	-1.06	0.06
	立桿 3	-48.4	8.3	204	48.2	2.23	322.1	-3.18	0.55
	立桿 5	-35.4	0.5	204	48.2	2.23	322.1	-2.33	0.03
	立桿 7	2.7	0.5	204	48.2	2.23	322.1	0.18	0.03
	直桿 1	-11.3	3.5	8.55	49.7	6.34	863.3	-0.08	0.03
	直桿 2	-15.5	4.1	8.55	43.3	5.53	656.1	-0.09	0.02

表 4-19 計算機分析與 UDL 試驗結果比較

(a) 5 千牛頓 (UDL=5.1 千牛頓/平方米) 作用於上部平台中間單跨

構件		測量軸向力(均值) (千牛頓)	分析值 (千牛頓)	誤差
				$\frac{ \text{分析值} - \text{測量值} }{\text{測量值}} \times 100\%$
內棚	立桿 4	-1.26	-1.1	12%
	立桿 6	-1.31	-1.08	18%
外棚	立桿 3	-1.06	-1.29	22%
	立桿 5	-1.14	-1.29	13%
	直桿 2	-0.05	-0.06	31%

註：對小於或接近應變片精度 ($1 \times 10^{-6}\epsilon$) 的應變值所對應的軸向力沒有進行比較。

(b) 5 千牛頓 (UDL=5.1 千牛頓/平方米) 作用於底部平台中間單跨

構件		測量軸向力(均值) (千牛頓)	分析值 (千牛頓)	誤差
				$\frac{ \text{分析值} - \text{測量值} }{\text{測量值}} \times 100\%$
內棚	立桿 4	-0.97	-1.2	24%
	立桿 6	-1.62	-1.21	25%
外棚	立桿 1	0.11	0.07	34%
	立桿 3	-0.88	-1.18	34%
	立桿 5	-0.95	-1.20	26%
	直桿 2	-0.05	-0.06	18%

註：對小於或接近應變片精度 ($1 \times 10^{-6}\epsilon$) 的應變值所對應的軸向力沒有進行比較。

(c) 10 千牛頓 (UDL=10.3 千牛頓/平方米) 作用於上部平台中間單跨

構件		測量軸向力(均值) (千牛頓)	分析值 (千牛頓)	誤差
				$\frac{ \text{分析值} - \text{測量值} }{\text{測量值}} \times 100\%$
內棚	立桿 4	-2.38	-2.18	9%
	立桿 6	-2.54	-2.17	15%
外棚	立桿 1	0.15	0.09	40%
	立桿 3	-2.24	-2.58	15%
	立桿 5	-2.33	-2.59	11%
	直桿 2	-0.098	-0.13	33%

註：對小於或接近應變片精度 ($1 \times 10^{-6}\epsilon$) 的應變值所對應的軸向力沒有進行比較。

(d) 10 千牛頓 (UDL=10.3 千牛頓/平方米) 作用於底部平台中間單跨

構件		測量軸向力(均值) (千牛頓)	分析值(千牛頓)	誤差
				$\left \frac{\text{分析值} - \text{測量值}}{\text{測量值}} \right \times 100\%$
內棚	立桿 2	-0.11	-0.15	34%
	立桿 4	-2.31	-2.42	5%
	立桿 6	-2.63	-2.43	8%
外棚	立桿 1	0.16	0.14	15%
	立桿 3	-1.73	-2.35	36%
	立桿 5	-2.23	-2.39	7%
	直桿 2	-0.08	-0.12	45%

註：對小於或接近應變片精度 ($1 \times 10^{-6} \varepsilon$) 的應變值所對應的軸向力沒有進行比較。

(e) 10 千牛頓 (UDL=5.0 千牛頓/平方米) 作用於上部平台兩跨

構件		測量軸向力(均值) (千牛頓)	分析值(千牛頓)	誤差
				$\left \frac{\text{分析值} - \text{測量值}}{\text{測量值}} \right \times 100\%$
內棚	立桿 2	-0.96	-1.11	15%
	立桿 4	-2.26	-2.2	2%
	立桿 6	-0.89	-1.15	30%
外棚	立桿 1	-0.79	-1.11	41%
	立桿 3	-2.38	-2.85	20%
	立桿 5	-0.93	-1.25	34%
	立桿 7	0.12	0.10	14%
	直桿 1	-0.08	-0.08	2%
	直桿 2	-0.06	-0.09	49%

註：對小於或接近應變片精度 ($1 \times 10^{-6} \varepsilon$) 的應變值所對應的軸向力沒有進行比較。

(f) 10 千牛頓 (UDL=5.0 千牛頓/平方米) 作用於底部平台兩跨

構件		測量軸向力(均值) (千牛頓)	分析值(千牛頓)	誤差
				$\left \frac{\text{分析值} - \text{測量值}}{\text{測量值}} \right \times 100\%$
內棚	立桿 2	-1.37	-1.29	6%
	立桿 4	-1.95	-2.43	25%
	立桿 6	-1.45	-1.34	8%
外棚	立桿 1	-0.75	-0.92	23%
	立桿 3	-2.29	-2.65	16%
	立桿 5	-1.45	-1.08	25%
	立桿 7	0.10	0.12	22%
	直桿 1	-0.10	-0.07	31%
	直桿 2	-0.07	-0.09	28%

註：對小於或接近應變片精度 ($1 \times 10^{-6} \varepsilon$) 的應變值所對應的軸向力沒有進行比較。

(g) 15 千牛頓 (UDL=7.6 千牛頓/平方米) 作用於上部平台兩跨

構件		測量軸向力(均值) (千牛頓)	分析值(千牛頓)	誤差
				$\frac{ \text{分析值} - \text{測量值} }{\text{測量值}} \times 100\%$
內棚	立桿 2	-1.59	-1.67	5%
	立桿 4	-3.45	-3.31	4%
	立桿 6	-1.45	-1.73	19%
外棚	立桿 1	-1.32	-1.67	26%
	立桿 3	-3.76	-4.27	14%
	立桿 5	-1.46	-1.88	29%
	立桿 7	0.13	0.15	14%
	直桿 1	-0.13	-0.11	18%
	直桿 2	-0.09	-0.14	58%

註：對小於或接近應變片精度 ($1 \times 10^{-6}\epsilon$) 的應變值所對應的軸向力沒有進行比較。

(h) 15 千牛頓 (UDL=7.6 千牛頓/平方米) 作用於底部平台兩跨

構件		測量軸向力(均值) (千牛頓)	分析值(千牛頓)	誤差
				$\frac{ \text{分析值} - \text{測量值} }{\text{測量值}} \times 100\%$
內棚	立桿 2	-1.91	-1.95	2%
	立桿 4	-3.24	-3.66	13%
	立桿 6	-2.09	-2.01	4%
外棚	立桿 1	-1.06	-1.37	29%
	立桿 3	-3.18	-3.96	24%
	立桿 5	-2.33	-1.62	30%
	立桿 7	0.18	0.19	8%
	直桿 1	-0.08	-0.11	32%
	直桿 2	-0.09	-0.13	50%

註：對小於或接近應變片精度 ($1 \times 10^{-6}\epsilon$) 的應變值所對應的軸向力沒有進行比較。

表 4-20 UDL 試驗與分析結果總結

UDL 試驗工況		施加 UDL	誤差 = $\left \frac{\text{分析值} - \text{測量值}}{\text{測量值}} \right \times 100\%$					
			鋼管			竹子		
			最大值	均值	標準差	最大值	均值	標準差
中間單跨	上部平台	5 千牛頓	22%	16%	4%	31%	/	/
		10 千牛頓	40%	18%	11%	33%	/	/
	底部平台	5 千牛頓	34%	29%	4%	18%	/	/
		10 千牛頓	36%	18%	13%	45%	/	/
兩跨	上部平台	10 千牛頓	41%	22%	13%	49%	26%	24%
		15 千牛頓	29%	16%	9%	58%	38%	20%
	底部平台	10 千牛頓	25%	18%	8%	31%	29%	2%
		15 千牛頓	30%	16%	11%	50%	41%	9%
總計			41%	19%	11%	58%	33%	15%

註：“/”代表僅有一條竹子的應變值比其精度（ $1 \times 10^{-6}\varepsilon$ ）較大，見表 4-19（a）-（d）。

表 4-21 連接處在 2 千牛頓靜點負荷作用下位移

連接處		位移 (毫米)		
		第一次試驗	第二次試驗	第三次試驗
(1)	竹子-竹子	22.81	18.10	17.87
(2)	竹子-竹子	25.27	17.17	16.30
(3)	竹子-防滑鋼管	19.87	14.48	13.59
(4)	竹子-防滑鋼管	22.63	15.75	15.27

表 4-22 連接處靜點負荷 (2 千牛頓) 試驗結果

(a) 連接處 (1)

構件		應變		楊氏模量E	橫截面積A			測量軸向力	
		均值	標準差		外徑	厚度	A	均值	標準差
		$\times 10^{-6}\varepsilon$			千牛頓/平方毫米	毫米	毫米	平方毫米	千牛頓
外棚	立桿 1	1.4	1.1	204	48.2	2.23	322.1	0.09	0.08
	立桿 3	-14.1	0.3	204	48.2	2.23	322.1	-0.92	0.02
	立桿 5	-12.1	1.1	204	48.2	2.23	322.1	-0.80	0.07
	立桿 7	1.1	0.6	204	48.2	2.23	322.1	0.07	0.04
	直桿 1	0.9	0.7	8.55	49.7	6.34	863.3	0.007	0.01
	直桿 2	-7.2	1.9	8.55	43.3	5.53	656.1	-0.04	0.01
	直桿 3	-0.9	0.3	8.55	50.0	6.38	874.4	-0.007	0.00
	斜桿 1	-3.3	0.6	204	48.2	2.23	322.1	-0.21	0.04
	斜桿 2	-4.0	0.4	204	48.2	2.23	322.1	-0.26	0.03

(b) 連接處 (2)

構件		應變		楊氏模量 E	橫截面積 A			測量軸向力	
		均值	標準差		外徑	厚度	A	均值	標準差
		$\times 10^{-6}\varepsilon$			千牛頓/平方毫米	毫米	毫米	平方毫米	千牛頓
外棚	立桿 1	1.7	0.4	204	48.2	2.23	322.1	0.11	0.02
	立桿 3	-13.7	0.2	204	48.2	2.23	322.1	-0.90	0.01
	立桿 5	-10.9	1.1	204	48.2	2.23	322.1	-0.72	0.07
	立桿 7	1.2	0.5	204	48.2	2.23	322.1	0.08	0.03
	直桿 1	1.1	0.8	8.55	49.7	6.34	863.3	0.008	0.01
	直桿 2	-13.7	1.5	8.55	43.3	5.53	656.1	-0.08	0.01
	直桿 3	-0.4	0.2	8.55	50.0	6.38	874.4	-0.003	0.001
	斜桿 1	-2.0	0.4	204	48.2	2.23	322.1	-0.13	0.03
	斜桿 2	-2.3	0.2	204	48.2	2.23	322.1	-0.15	0.01

(c) 連接處 (3)

構件		應變		楊氏模量 E	橫截面積 A			測量軸向力	
		均值	標準差		外徑	厚度	A	均值	標準差
		$\times 10^{-6}\varepsilon$			千牛頓/平方毫米	毫米	毫米	平方毫米	千牛頓
外棚	立桿 1	-2.3	0.4	204	48.2	2.23	322.1	-0.15	0.03
	立桿 3	-25.6	1.3	204	48.2	2.23	322.1	-1.68	0.08
	立桿 5	-1.0	1.2	204	48.2	2.23	322.1	-0.06	0.08
	立桿 7	-1.0	0.9	204	48.2	2.23	322.1	-0.07	0.06
	直桿 1	-0.7	0.8	8.55	49.7	6.34	863.3	-0.005	0.01
	直桿 2	-0.7	1.4	8.55	43.3	5.53	656.1	-0.004	0.01
	直桿 3	-0.5	1.2	8.55	50.0	6.38	874.4	-0.004	0.01
	斜桿 1	-1.5	0.4	204	48.2	2.23	322.1	-0.10	0.02
	斜桿 2	-1.4	0.3	204	48.2	2.23	322.1	-0.09	0.02

(d) 連接處 (4)

構件		應變		楊氏模量 E	橫截面積 A			測量軸向力	
		均值	標準差		外徑	厚度	A	均值	標準差
		$\times 10^{-6}\varepsilon$			千牛頓/平方毫米	毫米	毫米	平方毫米	千牛頓
外棚	立桿 1	-1.4	0.5	204	48.2	2.23	322.1	-0.09	0.04
	立桿 3	-25.7	0.2	204	48.2	2.23	322.1	-1.69	0.01
	立桿 5	-0.9	0.4	204	48.2	2.23	322.1	-0.06	0.02
	立桿 7	-1.1	0.5	204	48.2	2.23	322.1	-0.07	0.03
	直桿 1	-1.0	0.6	8.55	49.7	6.34	863.3	-0.007	0.005
	直桿 2	-1.3	0.5	8.55	43.3	5.53	656.1	-0.007	0.003
	直桿 3	-0.2	0.5	8.55	50.0	6.38	874.4	-0.002	0.004
	斜桿 1	-3.0	0.7	204	48.2	2.23	322.1	-0.20	0.05
	斜桿 2	-2.1	0.3	204	48.2	2.23	322.1	-0.14	0.02

表 4-23 連接處負載能力

連接處		試驗破壞負荷（千牛頓）
(1)	竹子-竹子	3.23
(2)	竹子-竹子	4.57
(3)	竹子-防滑鋼管	4.82
(4)	竹子-防滑鋼管	4.55

表 4-24 試驗和分析之間連接處位移的比較

連接處	第一次試驗 位移（毫米）	SAP 2000 中竹子大橫桿使 用平均直徑		SAP 2000 中竹子大橫桿使 用測量直徑	
		位移（毫米）	誤差（%）	位移（毫米）	誤差（%）
(1)	22.81	30.2	32.4	19.7	-13.6
(2)	25.27	36.5	44.4	19.4	-23.2
(3)	19.87	25.3	27.3	21.3	7.2
(4)	22.63	25.1	10.9	22.3	-1.5

註 1：竹子大橫桿的測量外徑與厚度由第 2.4.3 節中所述方法確定。
 註 2：誤差=（分析值-測量值）/測量值。

表 4-25 連接處負載能力的比較

連接處	試驗結果（千 牛頓）	SAP 2000 中竹子大橫桿使 用平均直徑		SAP 2000 中竹子大橫桿使 用測量直徑	
		負載能力 （千牛頓）	誤差（%）	負載能力 （千牛頓）	誤差（%）
(1)	3.23	2.05	-36.5	2.75	-14.9
(2)	4.57	2.0	-56.2	3.25	-28.9
(3)	4.82	3.0	-37.8	4.0	-17.0
(4)	4.55	3.0	-34.1	3.75	-17.6

註：誤差=（分析值-測量值）/測量值。

表 4-26 在 2 千牛頓負荷作用下構件軸向力的比較

(a) 連接處 (1)

構件		測量軸向力 (均值) (千牛頓)	分析值 (千牛頓)	誤差
				$\left \frac{\text{分析值} - \text{測量值}}{\text{測量值}} \right \times 100\%$
外棚	立桿 1	0.09	0.08	8%
	立桿 3	-0.92	-0.84	9%
	立桿 5	-0.80	-0.96	21%
	直桿 2	-0.04	-0.064	58%
	斜桿 1	-0.21	-0.26	20%
	斜桿 2	-0.26	-0.23	12%

註：對小於或接近應變片精度 ($1 \times 10^{-6}\epsilon$) 的應變值所對應的軸向力沒有進行比較。

(b) 連接處 (2)

構件		測量軸向力 (均值) (千牛頓)	分析值 (千牛頓)	誤差
				$\left \frac{\text{分析值} - \text{測量值}}{\text{測量值}} \right \times 100\%$
外棚	立桿 1	0.11	0.10	14%
	立桿 3	-0.90	-1.01	12%
	立桿 5	-0.72	-1.03	43%
	直桿 2	-0.08	-0.063	18%
	斜桿 1	-0.13	-0.10	24%
	斜桿 2	-0.15	-0.09	38%

註：對小於或接近應變片精度 ($1 \times 10^{-6}\epsilon$) 的應變值所對應的軸向力沒有進行比較。

(c) 連接處 (3)

構件		測量軸向力 (均值) (千牛頓)	分析值 (千牛頓)	誤差
				$\left \frac{\text{分析值} - \text{測量值}}{\text{測量值}} \right \times 100\%$
外棚	立桿 1	-0.15	-0.09	-42%
	立桿 3	-1.68	-1.58	-6%
	斜桿 1	-0.10	-0.13	31%
	斜桿 2	-0.09	-0.08	-14%

註：對小於或接近應變片精度 ($1 \times 10^{-6}\epsilon$) 的應變值所對應的軸向力沒有進行比較。

(d) 連接處 (4)

構件		測量軸向力 (均值) (千牛頓)	分析值 (千牛頓)	誤差
				$\left \frac{\text{分析值} - \text{測量值}}{\text{測量值}} \right \times 100\%$
外棚	立桿 1	-0.09	-0.08	-15%
	立桿 3	-1.69	-1.61	-5%
	斜桿 1	-0.20	-0.13	-36%
	斜桿 2	-0.14	-0.08	-42%

註：對小於或接近應變片精度 ($1 \times 10^{-6}\epsilon$) 的應變值所對應的軸向力沒有進行比較。

表 4-27 連接處試驗與分析結果總結

連接處	靜點負荷	誤差 = $\left \frac{\text{分析值} - \text{測量值}}{\text{測量值}} \right \times 100\%$					
		鋼管			竹子		
		最大值	均值	標準差	最大值	均值	標準差
(1)	2.0 千牛頓	21%	14%	5%	58%	/	/
(2)		43%	26%	12%	18%	/	/
(3)		42%	23%	14%	/	/	/
(4)		42%	25%	15%	/	/	/
總計		43%	22%	13%	58%	38%	20%

註：“/”代表僅有（或沒有）一條竹子的應變值比其精度（ $1 \times 10^{-6} \varepsilon$ ）較大，見表 4-26（a）-（d）。

5 不同物料平台橋板

5.1 平台橋板類型

有兩種工業中常用的平台橋板類型。第一種是通過放置木板或預製鐵板於小橫桿上。另一種是將多條竹子（篙竹）以很近的間距（小於 150 毫米）縱向綁扎與小橫桿而形成的密竹板。為便於工作以及防止碎料/物體掉落通通常會在竹板上放置薄木板。在本章中，對以下三種常用平台橋板的安全性進行了數值和實驗研究：

- （1）第一種：密竹加薄木板，見圖 5-1（a）；
- （2）第二種：厚木板，見圖 5-1（b）；
- （3）第三種：預製鐵板，見圖 5-1（c）。

5.2 木板和鐵板的力學性能

過往已經對竹子（篙竹）的力學性能進行了研究，參閱附錄 B1 的總結。本研究中所用的木板是從市場上購買的膠合板，如圖 5-2 所示。厚木板和薄木板的寬度都是 200 毫米，而厚度分別為 25 毫米和 12 毫米。鐵板由中國棚（香港）有限公司提供，其尺寸如圖 5-3 所示。

三點負荷試驗被用來評估木板和鋼板的彎曲模量和極限抗彎強度。試樣兩端放置在圓銷上且通過 Dartec 試驗機加載。負荷通過一根圓管作用於試樣的中部，如圖 5-4 所示。用於木板試驗和鐵板試驗的兩端簡支銷之間的距離分別為 0.6 米和 1.6 米。對厚木板和薄木板分別六次獨立的試驗，對鐵板進行了四次試驗。圖 5-5 顯示了鐵板的一條典型負荷-撓度曲線。彎曲模量 E 可通過下式獲得：

$$\frac{P}{\Delta} = \frac{48EI}{L^3}$$

其中， P 是在負荷-撓度曲線初始段中的負荷， Δ 是與 P 相應的撓度大小， L 兩端簡支銷之間的距離， I 是截面慣性矩。

通過對負荷-撓度曲線的初始段進行線性擬合，可獲得 P 與 Δ 的比值，如圖 5-5 所示。表 5-1 總結了薄木板和厚木板的力學性能。可以看出，薄木板的最終試驗負荷約為 1 千牛頓，而厚木板為約其四倍。它們的極限彎曲強度均在 30-35 MPa 且具有相近的彎曲模量，都在 4.5-4.8 GPa 之間。表 5-2 總結了鐵板的力學性能。可以看出，它的最終試驗負荷約為 2 千牛頓，極限彎曲強度約為 376 MPa 以及彎曲模量約為 167 GPa。

5.3 真實比例平台橋板試驗

獲得木板和鐵板的力學性能後，對三種平台橋板的結構行為進行了實驗和數值模擬研究。

5.3.1 試驗安排

第 4 章所測試的第一種混合棚架用於三種平台橋板真實比例試驗：密竹加薄木板；厚木板以及鐵板。根據第 4 章中 UDL 試驗和棚架平台的負載能力分析結果，平台負載能力由小橫桿強度決定且平台橋板在 UDL 作用下不會損壞。本節將分析三種平台橋板在局部負荷作用下結構行為和安全性。根據 BS EN 12811-1[22]，負載類別 5 和 6 的工作區域分別需要支撐局部區域均佈負荷 7.5 千牛頓/平方米和 10 千牛頓/平方米，其對應作用面積分別為架間工作區域的 0.4 和 0.5 倍。且規定中指出局部區域均佈負荷的位置選擇應給予最不利影響（最大彎矩和撓度），如圖 5-6 所示。為了試驗方便，將作用同等大小的靜點負荷來代替局部均佈負荷，這實際上會產生更大的彎矩和撓度。當在架間 1.5 米、寬度 0.65 米第一種混合棚架上試驗時，負載類別 5 和 6 分別對應 2.93 千牛頓和 4.88 千牛頓的靜點負荷。為了創建靜點負荷（相當於線 UDL）條件，使用由鋼管和扣合件組合成了一個加載裝置。靜點負荷施加在平台中間工作區域。三種平台橋板的靜點負荷試驗設

置如圖 5-7 所示。加載裝置在工作區域中間施加點負荷至大於 3 千牛頓和 5 千牛頓。對每種平台橋板進行了四次試驗並使用 LVDT 記錄內棚中部的撓度用於比較。

5.3.2 試驗結果

表 5-3 總結了三種平台橋板試驗中內棚中部在 3 千牛頓和 5 千牛頓負荷下的撓度以用於比較。圖 5-8 示出了三種平台橋板在靜點負荷增加至大於 3 千牛頓時的負荷-撓度曲線。可以看出，三種平台橋板在外力作用下有著幾乎相同的線彈性撓曲特性。這表明三種平台橋板在整個測試過程中相當完整。在所有試驗後，均未觀察到平台橋板平和棚架有明顯的損害。竹子直桿和鋼管立桿中的的軸向力分別通過將所測應變值乘以構件的橫截面積來計算。表 5-4 總結了在記錄的 3 千牛頓靜點負荷下應變值和軸向力的均值和標準差。直桿和立桿的編號與圖 4-25 中一致。可以看出，作用在平台上的點負荷主要由其正下方的立桿承擔。

為了比較試驗結果，根據第 4.2 節所述的有限元建模在 SAP 2000 中對所有以上靜點負荷試驗工況進行了數值分析。圖 5-9 顯示三種平台橋板的試驗與分析之間負荷-撓度曲線的比較。可以看出，數值分析所得的位移普遍高於試驗所測值，且兩者都呈現出平台橋板的線彈性行為。表 5-5 總結了三種平台橋板在 3 千牛頓和 5 千牛頓負荷時內棚中部的撓度的比較。可以看出，試驗和分析之間的偏差在 30~67% 之間。表 5-6 列出了在 3 千牛頓點負荷作用下試驗和分析結果之間關於部分直桿和立桿中軸向力的比較。表 5-7 進一步總結了試驗和分析結果之間的差異。可以發現，真實比例平台橋板試驗與數值分析之間關於構件內力的平均偏差為：竹子約 32% 和金屬構件約 14%。總之，試驗和分析結果都證實，所有三種平台橋板：密竹加薄木板、厚木板和鐵板在實際支撐條件下具有類似的結構性能，而且似乎能夠為棚架提供安全的工作平台。



(a) 第一種：密竹（薄木板沒有顯示）



(b) 第二種：厚木板



(c) 第三種：預製鐵板

圖 5-1 三種工作平台橋板



圖 5-2 膠合板製作的薄木板和厚木板

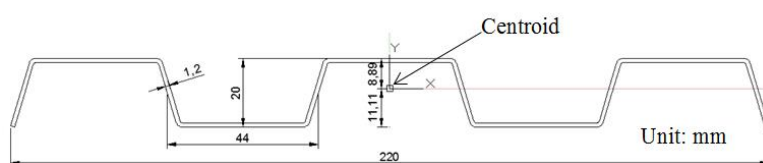
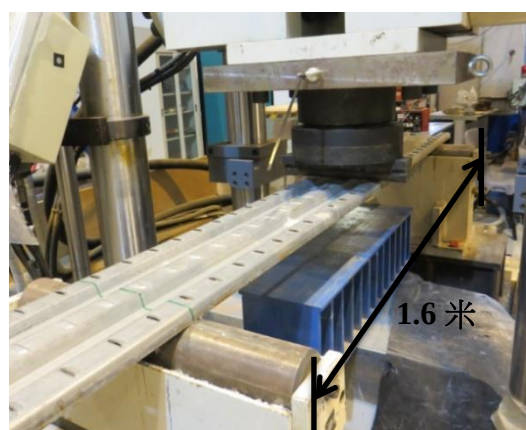


圖 5-3 預製鐵板的尺寸



(a) 木板試驗



(b) 鐵板試驗

圖 5-4 木板和鐵板的三點負荷試驗

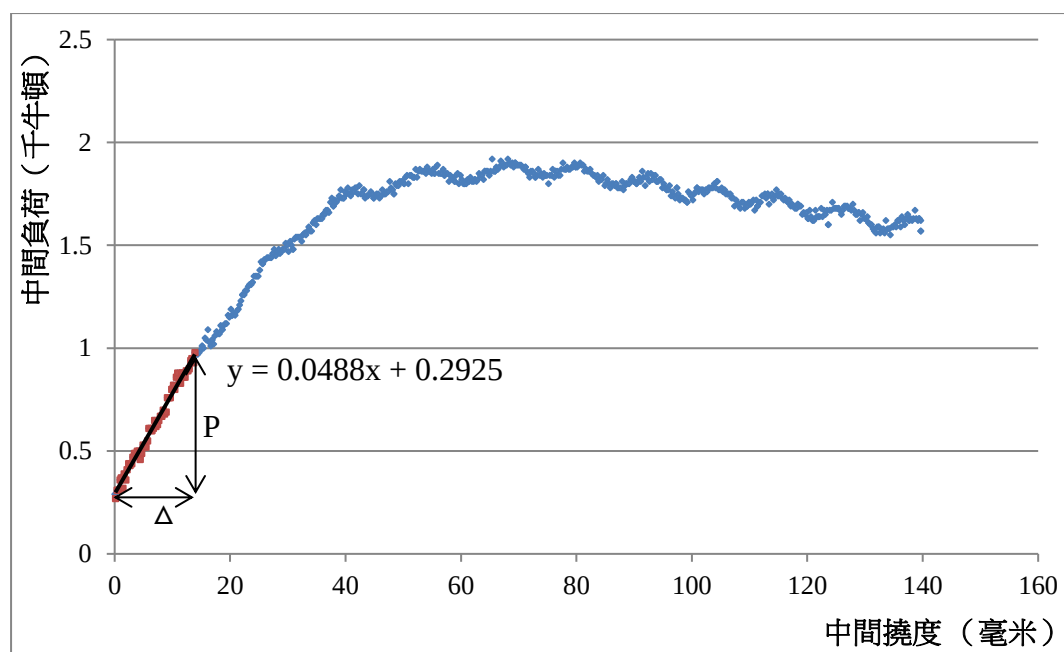


圖 5-5 鐵板的典型負荷-撓度曲線

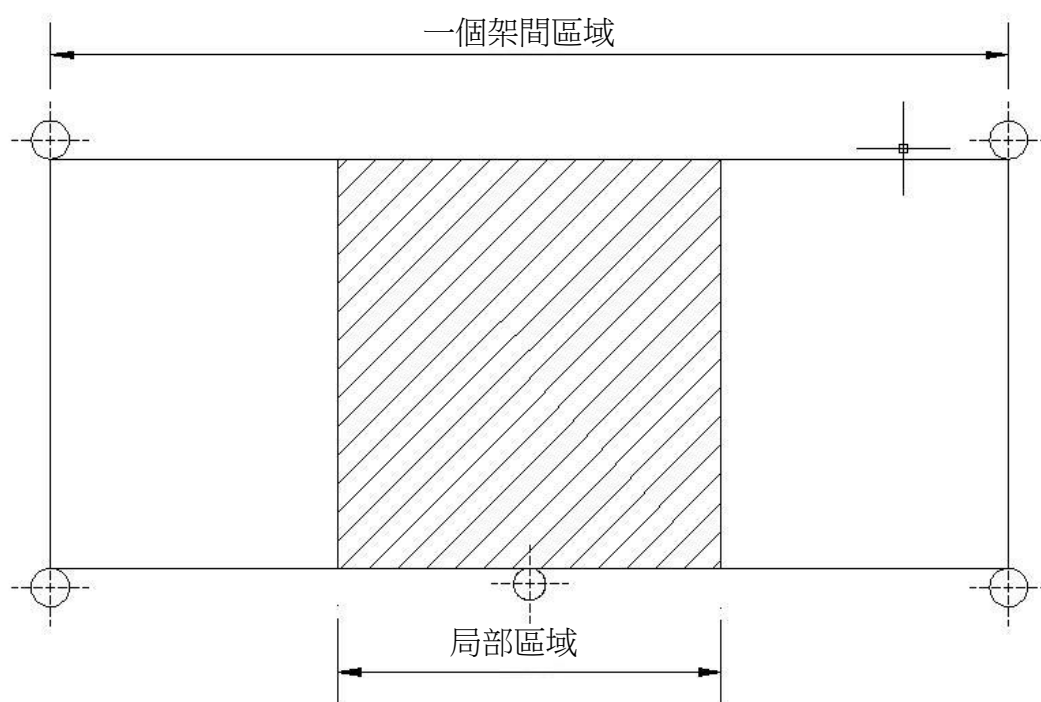
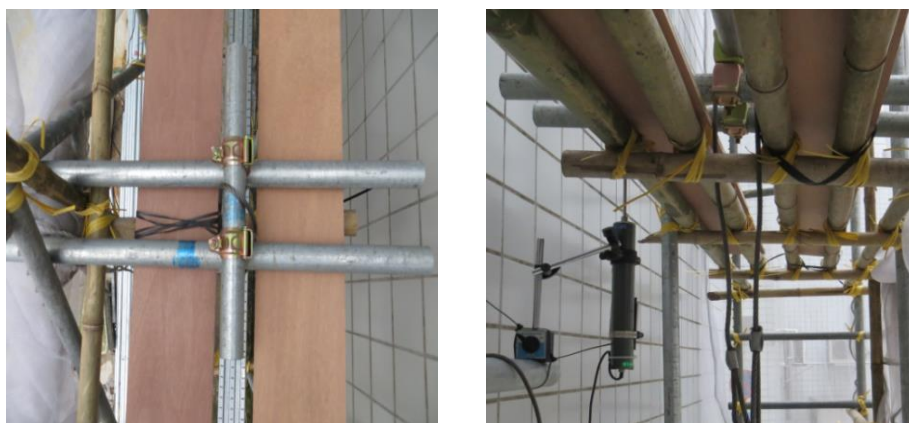
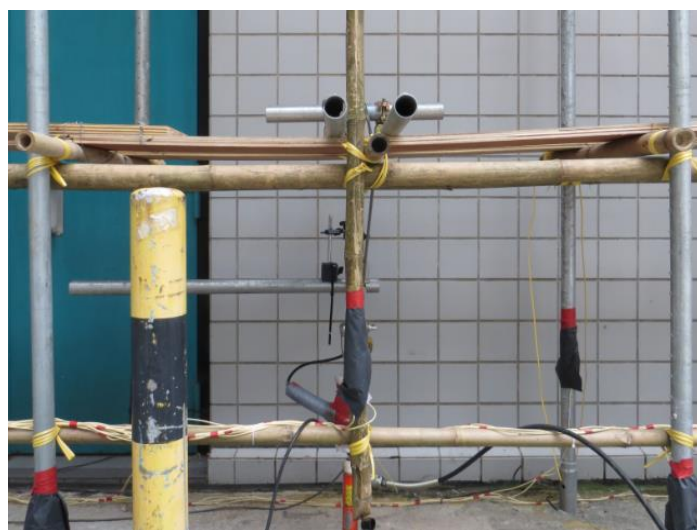


圖 5-6 局部區域的尺寸和位置



(a) 第一種：密竹加薄木板



(b) 第二種：厚木板



(c) 第三種：鐵板

圖 5-7 平台中間跨的靜點負荷試驗設置

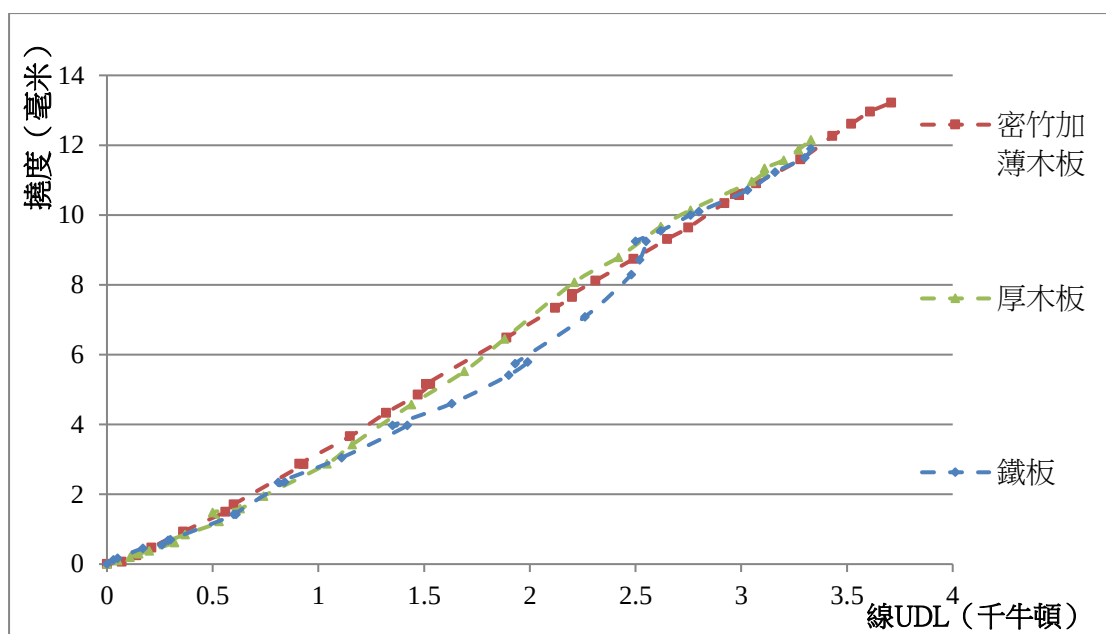


圖 5-8 三種平台橋板的典型負荷-撓度曲線

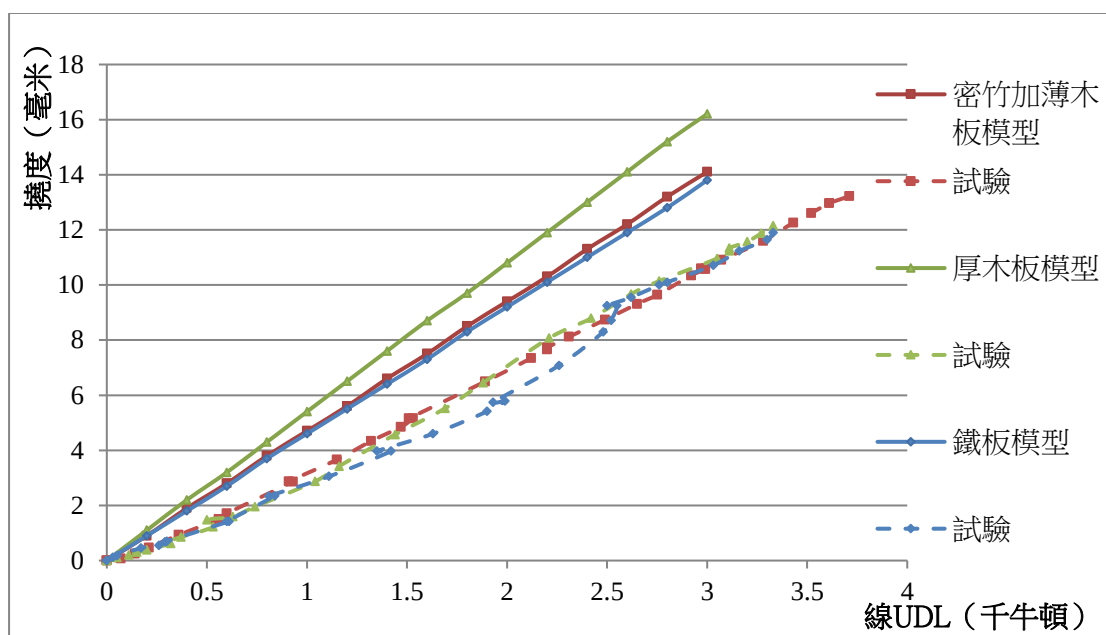


圖 5-9 試驗和分析之間負荷-撓度曲線的比較

表 5-1 木板的力學性能

試樣	寬度 (毫米)	厚度 (毫米)	極限試驗負荷 (千牛頓)	極限彎曲強度 (MPa)	負荷-撓度 曲線初始段 斜率 (千牛 頓/毫米)	抗彎剛度 (牛頓·平 方米)	彎曲模量 (GPa)
薄木板							
1	200	11.6	1.22	40.4	0.0285	128.3	4.88
2	199	11.6	0.95	31.7	0.0258	116.1	4.46
3	200	11.6	0.92	30.4	0.0306	137.7	5.24
4	200	11.6	1.02	33.7	0.0275	123.8	4.71
5	200	11.7	1.01	33.3	0.0273	122.9	4.65
6	200	11.7	1.26	41.6	0.0299	134.6	5.11
均值	200	11.6	1.06	35.2	0.0283	127.2	4.84
厚木板							
7	200	23.7	4.50	35.9	0.2090	940.5	4.22
8	201	24.2	3.83	29.2	0.2490	1120.5	4.71
9	200	23.4	3.28	26.9	0.2070	931.5	4.36
10	200	23.5	3.16	25.8	0.2030	913.5	4.24
11	200	23.9	4.79	37.7	0.2260	1017.0	4.46
12	200	23.9	3.65	28.7	0.2390	1075.5	4.73
均值	200	23.8	3.86	30.7	0.2222	999.8	4.45

表 5-2 鐵板的力學性能

試樣	寬度 (毫米)	厚度 (毫米)	極限試驗負荷 (千牛頓)	極限彎曲強度 (MPa)	負荷-撓度 曲線初始段 斜率 (千牛 頓/毫米)	抗彎剛度 (牛頓·平 方米)	彎曲模量 (GPa)
1	221	1.20	2.17	414.3	0.0408	3481.6	149.9
2	220	1.21	1.89	360.7	0.0456	3891.2	167.5
3	220	1.18	1.88	358.8	0.0470	4010.7	172.6
4	220	1.22	1.95	372.2	0.0488	4164.3	179.2
均值	220	1.20	1.97	376.5	0.0456	3886.9	167.3

註：由於鐵板截面的複雜性，所有試樣均使用基於平均測量尺寸的截面慣性矩和截面模量。

表 5-3 內棚中點撓度

平台橋板種類	3 千牛頓線 UDL (毫米)				5 千牛頓線 UDL (毫米)	
	第一次	第二次	第三次	第四次	第三次	第四次
密竹加薄木板	10.74	9.49	10.59	8.94	18.14	16.59
厚木板	10.82	8.14	8.58	8.12	16.21	15.08
鐵板	10.63	9.45	8.97	9.21	15.57	15.18

表 5-4 工作平台的靜點負荷 (3 千牛頓) 試驗結果

(a) 第一種：密竹加薄木板

構件		應變		楊氏模量 E	橫截面積 A			測量軸向力	
		均值	標準差		外徑	厚度	A	均值	標準差
		$\times 10^{-6}\varepsilon$			千牛頓/平方毫米	毫米	毫米	平方毫米	千牛頓
內棚	立桿 2	0.4	1.0	204	48.2	2.23	322.1	0.03	0.07
	立桿 4	-13.7	0.3	204	48.2	2.23	322.1	-0.90	0.58
	立桿 6	-14.5	1.0	204	48.2	2.23	322.1	-0.95	0.52
	立桿 8	0.7	0.8	204	48.2	2.23	322.1	0.05	0.05
外棚	立桿 1	1.2	0.7	204	48.2	2.23	322.1	0.08	0.05
	立桿 3	-9.7	1.9	204	48.2	2.23	322.1	-0.64	0.12
	立桿 5	-9.0	2.4	204	48.2	2.23	322.1	-0.59	0.16
	立桿 7	1.2	0.8	204	48.2	2.23	322.1	0.08	0.05
	直桿 1	0.3	0.6	8.55	49.7	6.34	863.3	0.003	0.004
	直桿 2	-8.6	2.7	8.55	43.3	5.53	656.1	-0.05	0.01

(b) 第二種：厚木板

構件		應變		楊氏模量 <i>E</i>	橫截面積 <i>A</i>			測量軸向力	
		均值	標準差		外徑	厚度	<i>A</i>	均值	標準差
		× 10 ⁻⁶ ε			千牛頓/平方毫米	毫米	毫米	平方毫米	千牛頓
內棚	立桿 2	0.8	1.5	204	48.2	2.23	322.1	0.05	0.10
	立桿 4	-13.7	0.3	204	48.2	2.23	322.1	-0.90	0.02
	立桿 6	-11.6	0.8	204	48.2	2.23	322.1	-0.76	0.05
	立桿 8	1.3	1.1	204	48.2	2.23	322.1	0.08	0.07
外棚	立桿 1	2.0	0.9	204	48.2	2.23	322.1	0.13	0.06
	立桿 3	-9.5	0.6	204	48.2	2.23	322.1	-0.63	0.04
	立桿 5	-10.9	0.7	204	48.2	2.23	322.1	-0.72	0.05
	立桿 7	1.4	0.3	204	48.2	2.23	322.1	0.09	0.02
	直桿 1	-0.3	0.3	8.55	49.7	6.34	863.3	-0.002	0.002
	直桿 2	-6.7	0.9	8.55	43.3	5.53	656.1	-0.04	0.01

(c) 第三種：鐵板

構件		應變		楊氏模量 E	橫截面積 A			測量軸向力	
		均值	標準差		外徑	厚度	A	均值	標準差
		$\times 10^{-6}\varepsilon$			千牛頓/平方毫米	毫米	毫米	平方毫米	千牛頓
內棚	立桿 2	0.7	1.3	204	48.2	2.23	322.1	0.04	0.09
	立桿 4	-11.0	1.5	204	48.2	2.23	322.1	-0.72	0.10
	立桿 6	-15.1	2.1	204	48.2	2.23	322.1	-1.00	0.14
	立桿 8	1.2	0.9	204	48.2	2.23	322.1	0.08	0.06
外棚	立桿 1	2.6	1.2	204	48.2	2.23	322.1	0.17	0.08
	立桿 3	-11.4	3.6	204	48.2	2.23	322.1	-0.75	0.24
	立桿 5	-10.7	1.8	204	48.2	2.23	322.1	-0.70	0.12
	立桿 7	1.3	0.2	204	48.2	2.23	322.1	0.08	0.01
	直桿 1	0.4	0.7	8.55	49.7	6.34	863.3	0.003	0.01
	直桿 2	-11.3	4.1	8.55	43.3	5.53	656.1	-0.06	0.02

表 5-5 試驗和分析之間撓度的比較

平台橋板種類	3 千牛頓線 UDL (毫米)			5 千牛頓線 UDL (毫米)		
	試驗結果	SAP 模型	誤差	試驗結果	SAP 模型	誤差
第一種	10.74	14.1	31.3%	18.14	23.5	29.5%
第二種	10.82	16.2	49.7%	16.21	27.1	67.2%
第三種	10.63	13.8	29.8%	15.57	23.0	47.7%

註：誤差=(分析值-測量值)/測量值。

表 5-6 在 3 千牛頓負荷作用下構件軸向力的比較

(a) 第一種：密竹加薄木板

構件		測量軸向力 (均值) (千牛頓)	分析值 (千牛頓)	誤差
				$\frac{ \text{分析值} - \text{測量值} }{\text{測量值}} \times 100\%$
內棚	立桿 4	-0.90	-0.88	2%
	立桿 6	-0.95	-0.88	8%
外棚	立桿 3	-0.64	-0.71	12%
	立桿 5	-0.59	-0.66	11%
	直桿 2	-0.05	-0.04	17%

註：對小於或接近應變片精度 ($1 \times 10^{-6}\varepsilon$) 的應變值所對應的軸向力沒有進行比較。

(b) 第二種：厚木板

構件		測量軸向力（均值） （千牛頓）	分析值（千牛頓）	誤差
				$\left \frac{\text{分析值} - \text{測量值}}{\text{測量值}} \right \times 100\%$
內棚	立桿 4	-0.90	-0.82	9%
	立桿 6	-0.76	-0.82	7%
外棚	立桿 1	0.13	0.09	32%
	立桿 3	-0.63	-0.78	24%
	立桿 5	-0.72	-0.79	10%
	立桿 7	0.09	0.08	12%
	直桿 2	-0.04	-0.06	59%

註：對小於或接近應變片精度（ $1 \times 10^{-6}\varepsilon$ ）的應變值所對應的軸向力沒有進行比較。

(c) 第三種：鐵板

構件		測量軸向力（均值） （千牛頓）	分析值（千牛頓）	誤差
				$\left \frac{\text{分析值} - \text{測量值}}{\text{測量值}} \right \times 100\%$
內棚	立桿 4	-0.72	-0.79	9%
	立桿 6	-1.00	-0.80	20%
外棚	立桿 1	0.17	0.11	35%
	立桿 3	-0.75	-0.80	7%
	立桿 5	-0.70	-0.79	13%
	立桿 7	0.08	0.08	5%
	直桿 2	-0.06	-0.05	21%

註：對小於或接近應變片精度（ $1 \times 10^{-6}\varepsilon$ ）的應變值所對應的軸向力沒有進行比較。

表 5-7 平台橋板試驗與分析結果總結

平台橋板種類	靜點負荷	誤差 = $\left \frac{\text{分析值} - \text{測量值}}{\text{測量值}} \right \times 100\%$					
		鋼管			竹子		
		最大值	均值	標準差	最大值	均值	標準差
第一種	3 千牛頓	12%	8%	4%	17%	/	/
第二種		32%	16%	9%	59%	/	/
第三種		35%	15%	10%	21%	/	/
總計		35%	14%	9%	59%	32%	19%

註：“/”代表僅有一條竹子的應變值比其精度（ $1 \times 10^{-6}\varepsilon$ ）較大，見表 5-6（a） - （c）。

6 結論與建議

這項研究的目的是通過實驗測試和計算機分析互相結合以研究竹棚架和混合棚架的安全性問題。計算機分析採用有限元分析軟件 SAP 2000，實驗測試是在香港科技大學的結構實驗室進行。從這項研究中獲得的結論和建議如下：

1. 安全帶的繫穩點

提出了兩種滿足安全帶繫穩點要求的區域性加固方案：

方案 1：在相鄰兩排大橫桿上各增加一根普通鋼管，並通過一根普通鋼管短柱將它們豎直組合起來；

方案 2：在原有小橫桿旁額外添加一條小橫桿並在平台底部綁扎兩根鋼管而進行的平台加固。

這兩個區域加固方案都能承受大於 8 千牛頓的靜態負荷以及 100 公斤沙袋所產生的下墮力而不損壞棚架中的構件。此外，通過在方案 1 上增加額外的普通鋼管短柱而形成一個加固區域也是可行的。只要用戶之間的水平間隔等於或多於兩個跨度，則這個加固區域可同時供多個用戶使用。加固區域內部的繫穩點可以提供大於 8 千牛頓的負載能力。建議在這些繫穩點上使用標有“最大下墮力小於 4 千牛頓”的能量吸收裝置，從而為用戶保證兩倍的安全系數。

另外，提出了一種比較安全的竹棚架搭建程序，它可以確保棚架在搭建過程中護欄能時刻達到工人胸部高度，並且保證了自由下落距離小於 2 米，從而防止人體下墮事故發生，以及萬一發生時可減小下墮發生後的傷害。對此提議的搭建程序使用建築信息模型軟件（BIM）進行了動畫模擬展示。這種較安全的搭建程序同樣可以應用於混合棚架。對於屋頂水平之上的竹棚架，安裝於支柱上的平行救生繩系統（HLLs）似乎是一種提供安全帶繫穩點的可行選擇。對於屋頂水平之下的竹棚架，固定在垂直混凝土牆面上的平行救生繩系統（HLLs）也是一種有效的繫穩點提供方式。

2. 關於使用混合棚架的問題

研究了三種不同結構形式的混合棚架：

第 1 種：使用防滑鋼管立桿和竹子對龍；

第 2 種：使用防滑鋼管立桿和普通鋼管對龍；以及

第 3 種：混合棚架使用普通鋼管和金屬扣合件。

三種混合棚架均能夠滿足竹棚架和金屬棚架工作安全守則中的負載要（砌石或特別工作的平台分佈負載為每平方米 3 千牛頓）。在三種混合棚架中，第一種是用於短期目的最經濟的選擇。而第 3 種是最昂貴的，但是在各種環境條件下具有更穩定的結構性能。

3. 不同物料工作平台橋板

對三種常用的工作平台橋板進行了模擬分析和實驗研究：

第 1 種：密竹加薄木板（厚度 12 毫米）；

第 2 種：厚木板（厚度 25 毫米）；以及

第 3 種：預製鐵板。

通過在真實比例的棚架上進行平台試驗，三種橋板均呈現出良好的完整性。

在大於 5 千牛頓的靜點負荷作用於平台工作區域中間時，橋板未出現任何損壞的跡象。結果表明三種類型的橋板均能非常好的滿足棚架使用要求。

附錄

附錄 A 其它類型的連接處和試驗夾具

A1 柱（或樑/斜桿）的搭接處試驗

棚架的搭接處是一種用來連接或重疊相同類型構件的連接處。在本章中，實驗和分析將重點研究影響竹棚架搭接處（斜桿、橫桿、直桿和立桿）抵抗力的四個因素。首先，將分析竹節點的存在，接觸長度，尼龍篾綁扎個數和圈數對抵抗力的影響。然後，根據香港竹棚架規範[12, 17]對實際情況下竹子搭接處的抵抗力進行研究。試驗採用了控制變量法來分析各個參數的不同影響程度。搭接處的試驗設置如圖 A-1 所示。在試驗中，一條竹子保持固定，而負荷平行的作用於另一條竹子。

竹節點與尼龍篾綁扎圈數的影響：

首先，使用相同的兩條竹子（BP）進行多組試驗來研究竹節點的存在和尼龍篾綁扎圈數對搭接處抵抗力的影響。所有試驗保持相同的竹子接觸長度及綁扎個數為單個。兩條竹子之間的接觸長度為 0.45 米。對竹節點存在的三種情況進行了研究：情況 1：綁扎處遠離竹節點；情況 2：綁扎處靠近一個竹節點；情況 3：綁扎處在兩個緊靠的竹節點之間。對情況 1 分析了兩種不同的綁扎圈數：（1）連接處由 5 圈尼龍篾綁扎固定；（2）連接處由 4 圈尼龍篾綁扎固定。表 A-1 示出了實驗安排和試驗結果。根據實驗數據，有以下幾點發現：

- （1）情況 1 中 5 圈綁扎的搭接處與情況 2 中搭接處的抵抗力非常接近。這兩種情況下的破壞模式總是竹子之間的相對滑動。
- （2）比較情況 1 中不同的綁扎圈數，發現其對搭接處抵抗力有很大影響。
- （3）當綁扎處在兩個緊靠的竹節點之間時（情況 3），搭接處呈現出很大的抵抗力，並且其破壞模式總是尼龍篾的破裂。

竹子接觸長度與尼龍篾綁扎個數的影響：

此部分將研究竹子間接觸長度和尼龍篾綁扎個數對搭接處抵抗力的影響。同樣的，使用相同的兩條竹子（BP）來進行試驗以排除其它因素的影響。在試驗中，人為避免了綁扎處在兩個緊靠的竹節點之間的情況，以防止竹子屈曲破壞。圖 A-2 顯示了兩條 BP 之間的兩組試驗設置。兩組設置中竹子間接觸長度都是 1.3 米，但尼龍篾的綁扎個數不同。表 A-2 示出了試驗結果，從中可以得出以下結論：

- （1）尼龍篾綁扎個數對搭接處抵抗力的影響遠大於竹子間的接觸長度。
- （2）搭接處抵抗力與尼龍篾綁扎個數成近似倍數關係。

竹棚架中柱（或樑斜桿）的搭接處抵抗力：

對實際情況下竹棚架搭接處（斜桿、橫桿、直桿和立桿）的抵抗力進行了研究。兩條竹子之間的接觸長度為 1.8 米，總共六個尼龍篾綁扎處以大約 30 釐米的間隔分佈[12, 17]（參照圖 A-3）。保守考慮，在試驗中人為避免了綁扎處在兩個緊靠的竹節點之間的情況。這種做法也有助於避免竹子在試驗中屈曲破壞。對兩條 BP 和兩條 PP 之間的搭接處分別進行了五次試驗。試驗用的竹子是隨機選擇的，每次試驗使用兩條不同的竹子。這樣可以提供一個更接近實際的試驗結果。試驗所得抵抗力數據總結在表 A-3 中，從中可以得出以下結論：

- （1）兩條 PP 之間搭接處的抵抗力小於兩條 BP 之間搭接處。這主要是因為 PP 的較大直徑使得尼龍篾綁扎圈數少於兩條 BP 之間搭接處。
- （2）在負荷作用下，實際情況中搭接處尼龍篾的鬆弛比上述只有四個綁扎處的搭接處出現的更加頻繁。這是由於較長的竹子具有更嚴重的彎曲效應，從而在尼龍篾受力變形過程中會導致其鬆弛。因此，實際情況中搭接處的抵抗力並沒有比只有四個綁扎處的搭接處高很多。
- （3）由於不同竹子具有不同的形狀（橫截面積，初始曲率）和不同的表面特性，本試驗中抵抗力的標準差大於先前的試驗。

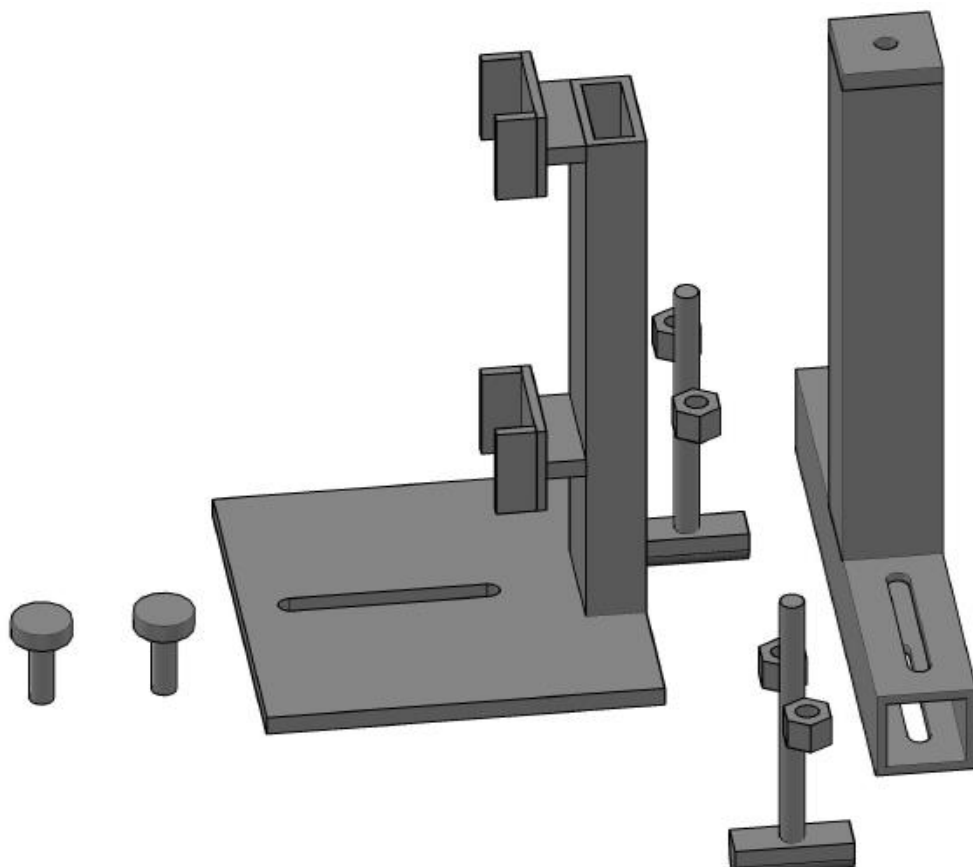
A2 一種特殊類型的連接處“打戒指”

“打戒指”是竹棚架中常用的一種樑柱連接處類型。圖 A-4 示出了這種類型連接處的典型配置。它通常用來避免由於新竹縮水造成的兩條竹子之間的滑動。通過實驗對這種類型連接處的滑動剛度行為和抵抗力進行了研究。表 A-4 顯示這種類型連接處的實驗結果。應當指出的是，在滑移 100 毫米時連接處的抵抗力被選擇並在此表中顯示。

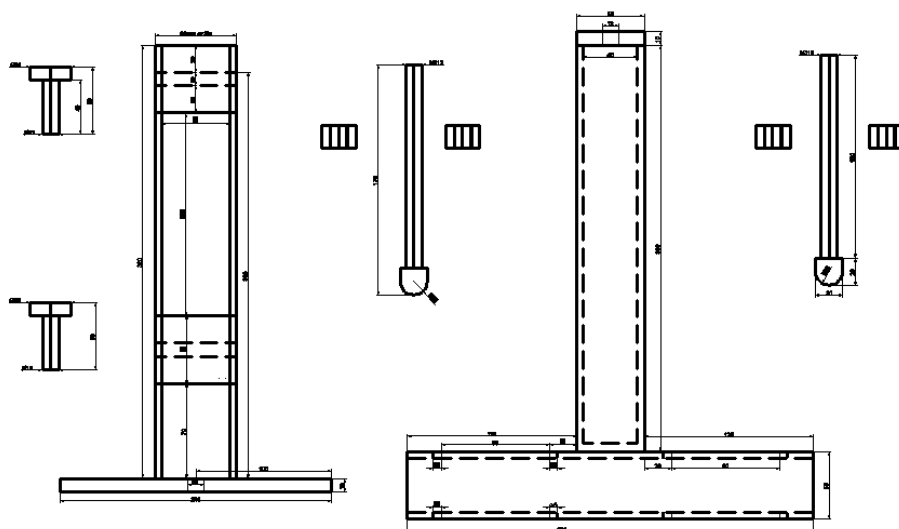
可以發現，這種類型連接處的破壞模式始終是尼龍篾的大變形和竹子之間的滑動。下滑力隨著兩條正交竹子之間相對滑動的增加而增加，並在尼龍篾不發生破裂和鬆弛的情況下總能發生大於 100 毫米的相對位移。“打戒指”連接處的破壞模式和一條相應的負荷-位移曲線分別示於圖 A-5（a）和（b）中。與 5 圈尼龍篾綁扎固定的連接處相比，這種類型的連接處具有更大的抵抗力和較小的滑動剛度。

“打戒指”連接處的力學行為也在竹棚架繫穩點的設計中被考慮，但由於其較小的滑動剛度而不能改善連接處作為繫穩點的安全性。

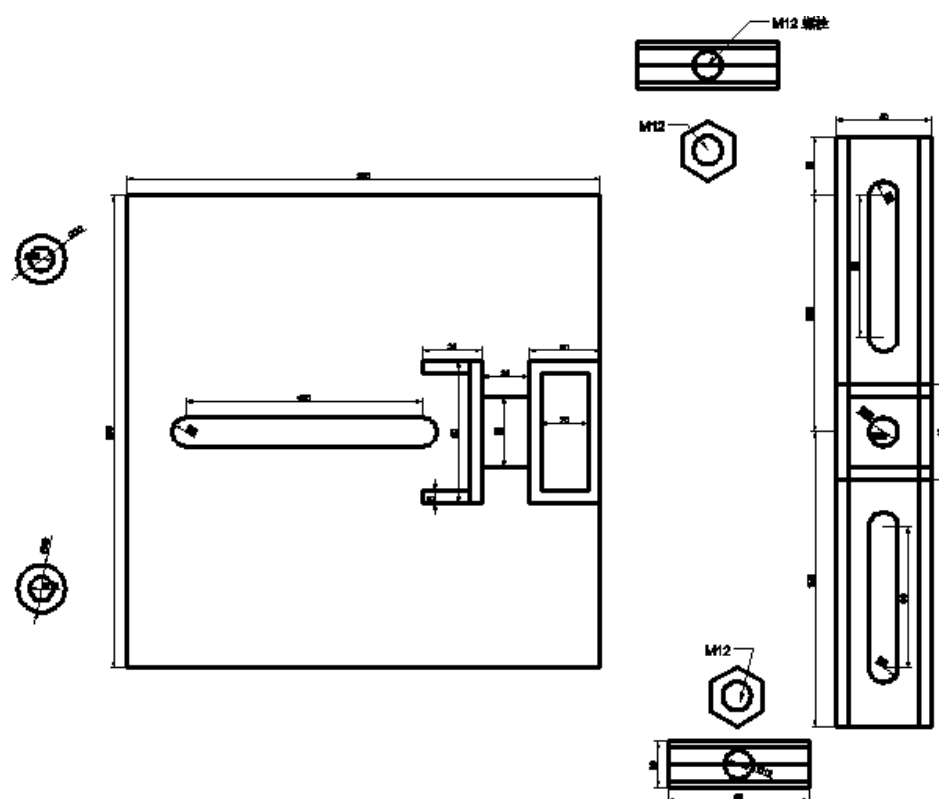
A3 樑柱連接處的試驗夾具



連接處試驗夾具的 CAD 圖示



連接處試驗夾具的主視圖與尺寸（毫米）



連接處試驗夾具的俯視圖與尺寸（毫米）



圖 A-1 搭接處試驗設置



圖 A-2 接觸長度 1.3 米但不同尼龍篾綁扎個數的搭接處試驗



(a) 兩條毛竹之間實際搭接處



(b) 兩條篙竹之間實際搭接處

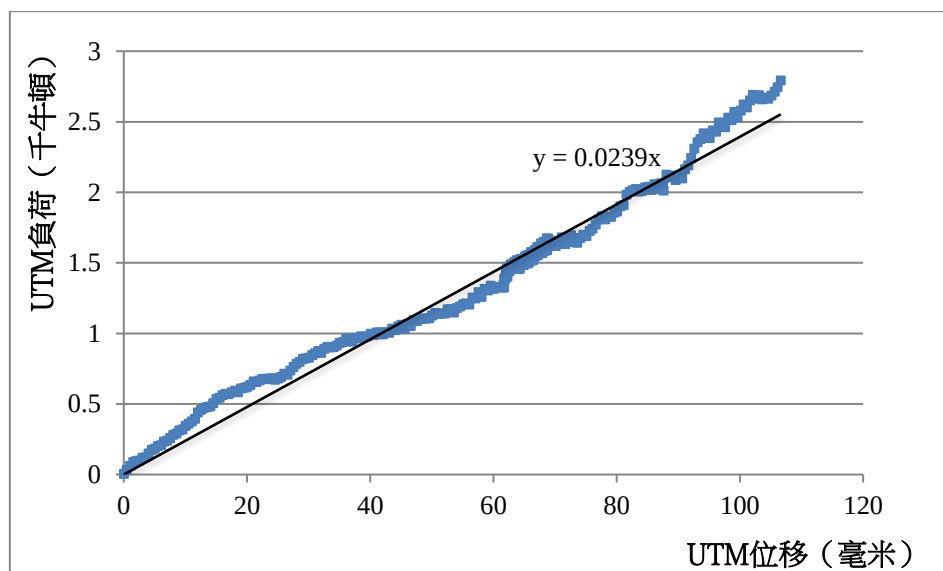
圖 A-3 六個綁扎處的實際搭接處試驗設置



圖 A-4 “打戒指”的典型配置



(a) “打戒指”連接處破壞模式（試驗前與試驗后）



(b) “打戒指”連接處的典型負荷-位移曲線

圖 A-5 “打戒指”連接處的典型負荷-位移曲線和破壞模式

表 A-1 竹節點與尼龍篾綁扎圈數對搭接處抵抗力的影響

試驗系列	試驗次數	接觸長度(米)	綁扎圈數	竹節點	抵抗力(千牛頓)		圖示	破壞模式
					均值	標準差		
情況 1	5	0.45	5	無	0.53	0.128		竹子之間相對滑動
情況 1	5	0.45	4	無	0.37	0.074		
情況 2	5	0.45	5	一側	0.52	0.044		
情況 3	5	0.45	5	兩側	4.18	0.296		尼龍篾的破裂

表 A-2 竹子接觸長度與尼龍篾綁扎個數的影響

試驗次數	接觸長度(米)	綁扎圈數	綁扎個數	抵抗力(千牛頓)	
				均值	標準差
5	0.65	5	2	1.02	0.237
5	1.3	5	2	1.38	0.275
5	1.3	5	4	2.20	0.179

表 A-3 實際搭接處的抵抗力

試驗系列	試驗次數	接觸長度(米)	綁扎圈數	綁扎個數	抵抗力(千牛頓)	
					均值	標準差
BP-BP	5	1.8	5	6	2.83	0.53
PP-PP	5	1.8	4	6	2.28	0.65

表 A-4 “打戒指” 連接處的抵抗力

試驗系列		竹節點	試驗次數	抵抗力(千牛頓)	
水平構件	豎直構件			均值(位移=100毫米)	標準差
BP	BP	無	3	2.30	0.28
BP	PP	無	3	2.52	0.31
鋼管	BP	無	3	2.36	0.19

附錄 B 竹子和鋼管的材料性能

B1 竹子的力學性能

在竹棚架常用的竹子類型有兩種，分別是篙竹（BP）和毛竹（PP）。在 2002 年，Chung 和 Yu[30]發表了竹子作為建築材料的研究結果。進行了大量的壓縮和彎曲試驗來建立這兩種竹子的標準強度和楊氏模量。表 B-1 列出篙竹和毛竹在不同濕度下的物理和力學性能。當通過對竹子標準強度（95%保證率）作用材料係數 1.5 而得到其設計強度時，可以驗證得到實驗結果的平均模型係數約為 2（模型係數 = $\frac{\text{測量強度}}{\text{設計強度}}$ ）。因此，本報告的數值分析中使用該研究提議的竹子力學性能與相應的材料係數。

B2 鋼管的力學性能

根據鋼管的材料要求（BS EN 12811-1[22]），使用金屬扣合件（BS EN 74-1[21]）固定的鋼管應具有最小 235 牛頓/平方毫米的屈服強度以及 48.3 毫米的外徑和最小 3.2 毫米的厚度。然而，具有相同的外徑但厚度為 2.3 毫米的鋼管在香港混合棚架行業中也廣泛使用。

在香港，通常有三種尺寸的鋼管（見圖 B-1）：（a）48.3 毫米（外徑）×4 毫米（厚度）符合 BS EN 10255 [31]；（b）48.3 毫米×3.2 毫米符合[31]以及（c）沒有特定標準的 48.3 毫米×2.3 毫米。為了得到它們的力學性能，按照 ASTM E8[32] 進行了拉伸試驗。試樣的尺寸示於附錄 B3。由於鋼管的彎曲表面，專門製作了一對具有相同曲面形狀的測試夾具，夾具的尺寸也示於附錄 B3。拉伸試驗在香港科技大學的結構工程實驗室進行，使用了 MTS 萬能試驗機 MTS647 液壓楔形夾具（見圖 B-2）。圖 B-3（a）和（b）分別顯示了試樣 D2 的負荷-位移曲線和局部放大的初始應力-應變曲線，從中可以分別獲得試樣的屈服強度和楊氏模量。

從拉伸試驗得到的結果示於表 B-2。可以看到，三種尺寸鋼管的標準屈服強度都

大約在 350 MPa，這遠大於[22]中規定的最小屈服強度 235 牛頓/平方毫米（235 MPa）。此外，測試所得的平均楊氏模量約為 200 GPa。在本研究的有限元數值分析中，香港市場上的鋼管將使用屈服強度 350 MPa（標準值）和楊氏模量 200 GPa。在表 B-2 中，試樣的原始橫截面積 S_0 根據[32]中給定的公式計算：

$$S_0 = \left(\frac{b}{4}\right) \times \sqrt{D^2 - b^2} + \left(\frac{D^2}{4}\right) \times \arcsin\left(\frac{b}{D}\right) - \left(\frac{b}{4}\right) \times \sqrt{(D-2a)^2 - b^2} - \left(\frac{D-2a}{2}\right)^2 \times \arcsin\left(\frac{b}{D-2a}\right)$$

其中， a 是鋼管的厚度， b 是縮斷部分試樣的平均寬度， D 是鋼管的外徑。

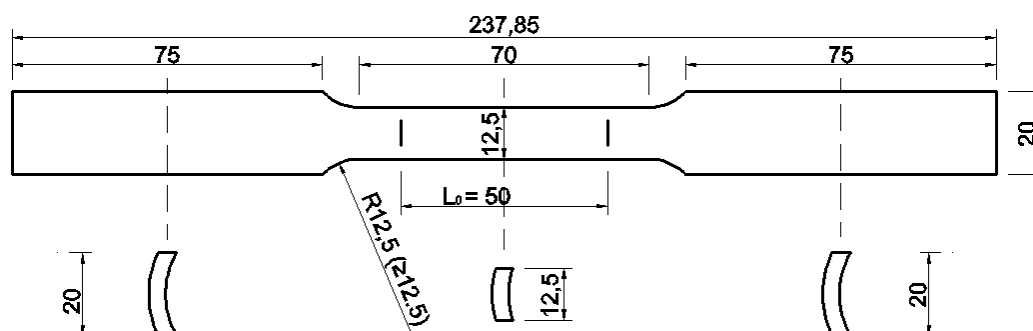
試驗中可以得到在固定標距長度 50 毫米下的斷後延伸率。這些延伸率值應根據 EN ISO 2566-1[33]中的公式轉換為對應于標距長度 $L = 5.65\sqrt{S_0}$ 的延伸率：

$$A_r = \frac{A}{2} \left(\frac{\sqrt{S_0}}{L_0} \right)^{-0.4}$$

其中， A_r 是所需的對應于標距長度 $5.65\sqrt{S_0}$ 的延伸率， A 是對應于標距長度 50 毫米的延伸率， L_0 是原始標距長度， S_0 是試樣的原始橫截面積。

B3 鋼管試樣和拉伸試驗夾具

拉伸試驗的鋼管試樣：



Unit: mm

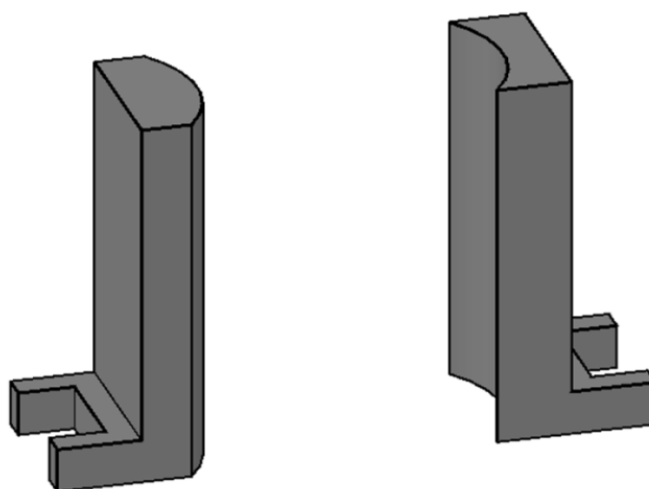
L₀: Gauge length

鋼管試樣的尺寸（毫米）



鋼管試樣圖示

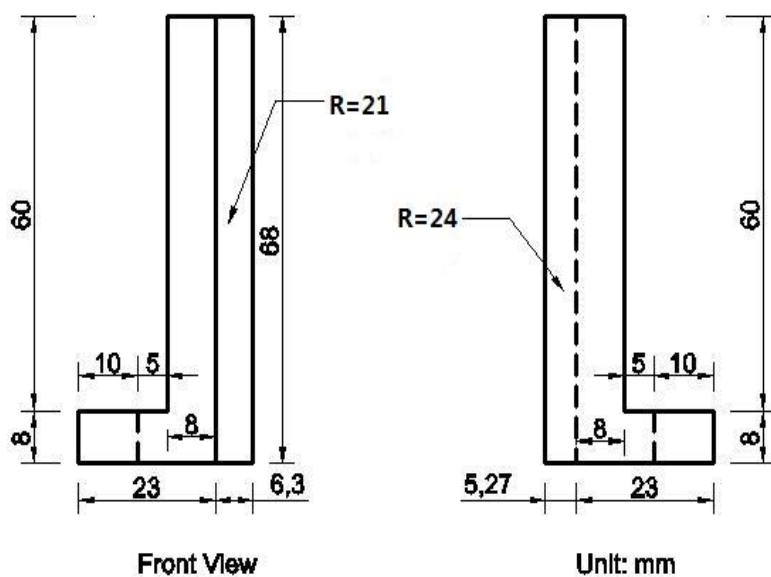
拉伸試驗夾具：



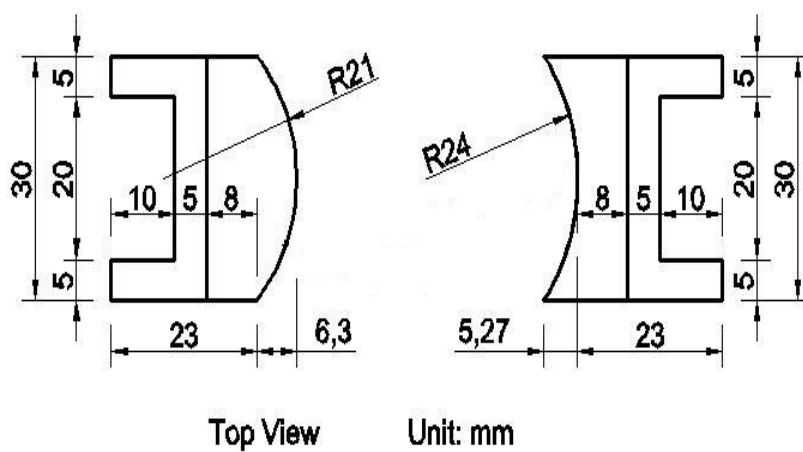
拉伸試驗夾具的 CAD 圖示



試樣與試驗夾具圖示



拉伸試驗夾具的主視圖與尺寸（毫米）



拉伸試驗夾具的俯視圖與尺寸（毫米）

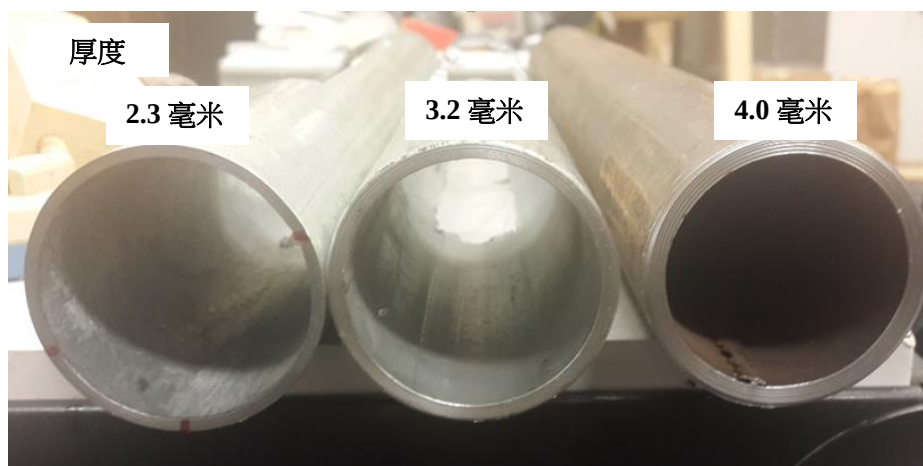
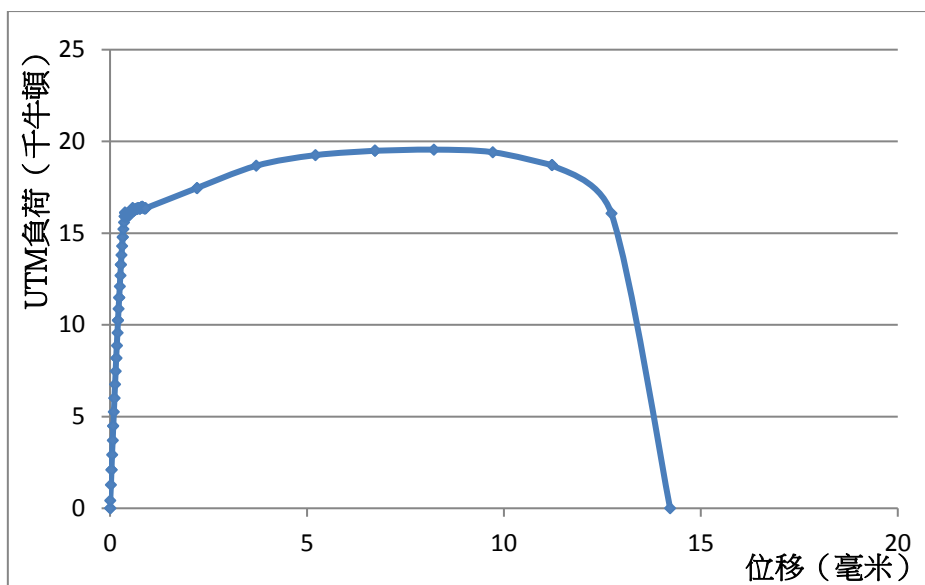


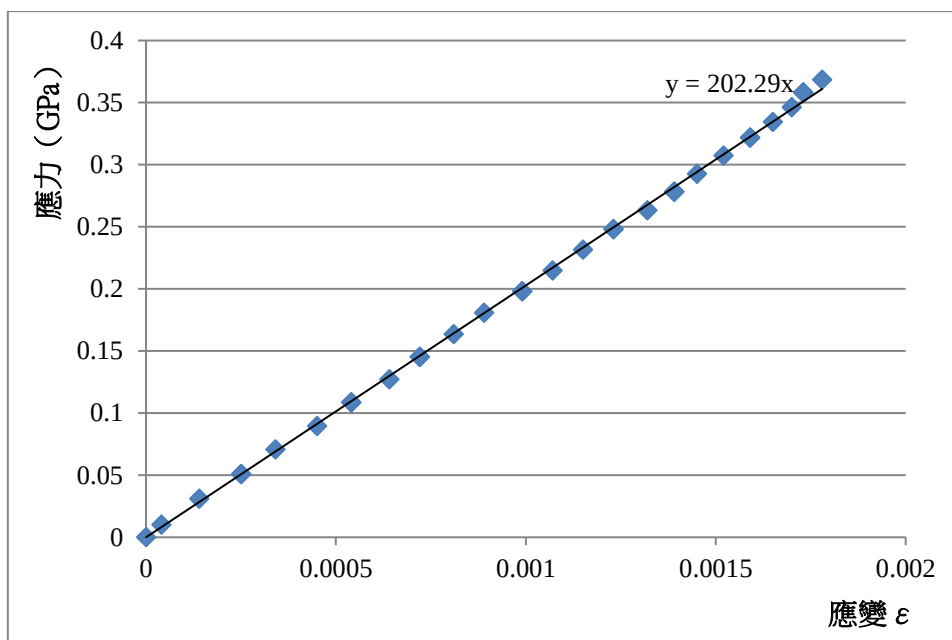
圖 B-1 香港市場上鋼管的三種尺寸



圖 B-2 拉伸試驗設置



(a) 負荷-位移曲線



(b) 初始應力-應變曲線

圖 B-3 試樣 D2 拉伸試驗的負荷-位移曲線

表 B-1 毛竹和簕竹的物理與力學性能總結

竹子	水分含量		外徑均 值 (毫米)	內徑均 值 (毫米)	95% 保證率的標準強 度 (牛頓/平方毫米)		楊氏模量均值 (千 牛頓/平方毫米)	
					抗壓強度	彎曲強度	壓縮	彎曲
簕竹 (BP)	干	< 5.0%	40.7	30.4	79.0	80.0	10.3	22.0
	自然	12.5%			57.0	58.5	8.6	19.2
	濕	> 20.0%			35.0	37.0	6.8	16.4
毛竹 (PP)	干	< 5.0%	68.6	54.5	117.0	51.0	9.4	13.2
	自然	20.0%			73.2	53.4	7.6	11.0
	濕	> 30.0%			44.0	55.0	6.4	9.6

註：以上數據基於 364 次壓縮試驗和 91 次彎曲試驗[30]。

表 B-2 三種不同尺寸鋼管的拉伸試驗結果

試樣	尺寸				試驗結果				
	外徑 D	厚度 T	縮斷部分寬度 b	橫截面積 S_0	下屈服強度 R_{eL}	抗拉強度 R_m	楊氏模量 E	斷後延伸率在	
	(毫米)	(毫米)	(毫米)	(平方毫米)	(MPa)	(MPa)	(GPa)	50 毫米標距長度	$5.65\sqrt{S_0}$
48.3×2.3 毫米 (沒有特定標準)									
A1	48.3	2.2	12.5	28.3	367	469	199	28%	34%
A2	48.3	2.3	12.5	28.6	381	472	188	25%	31%
B1	48.4	2.3	12.5	28.8	377	472	182	23%	28%
B2	48.4	2.2	12.6	28.7	362	468	243	25%	30%
C1	48.3	2.3	12.6	28.8	375	469	215	20%	24%
C2	48.3	2.3	12.5	29.1	380	470	201	21%	25%
均值	48.3	2.3	12.6	28.7	374	470	205	24%	29%
48.3×3.2 毫米 (BS EN 10255)									
D1	48.4	3.3	12.5	41.8	381	473	181	20%	23%
D2	48.4	3.2	12.6	41.3	385	473	202	21%	24%
E1	48.6	3.3	12.5	41.8	388	477	185	21%	24%
E2	48.6	3.3	12.6	41.9	394	472	176	22%	25%
F1	48.4	3.2	12.5	40.9	388	476	196	20%	23%
F2	48.4	3.2	12.5	40.3	391	481	209	21%	24%
均值	48.5	3.3	12.5	41.3	388	475	192	21%	24%
48.3×4.0 毫米 (BS EN 10255)									
G1	48.7	3.9	12.5	49.1	358	436	198	25%	27%
G2	48.7	3.9	12.6	49.7	347	411	198	26%	29%
H1	48.7	3.9	12.5	49.2	351	418	186	26%	28%
H2	48.7	3.8	12.6	49.1	365	437	188	26%	28%
I1	48.7	4.0	12.6	50.6	353	406	203	20%	22%
I2	48.7	4.0	12.5	51.2	360	426	212	20%	22%
均值	48.7	3.9	12.5	49.8	356	422	197	24%	26%
總結	(1) 屈服強度：均值=372.5 MPa；標準差=14.4 MPa；標準強度(95%)=348.8 MPa； (2) 楊氏模量：均值=197.9 GPa；標準差=15.3 MPa。								

附錄 C 竹棚架中竹子立桿的屈曲

竹棚架中結構性竹子的屈曲主要取決於連牆器的分佈以及竹子的幾何尺寸和力學性能。在過往研究[10, 34, 35]中，對篙竹和毛竹的屈曲提出了一種基於佩里·羅伯遜公式的設計方法。依據這個方法所計算的竹子軸向屈曲強度已通過實驗驗證具有 1.65 的平均模型係數。它可以有效地用於竹棚架中結構性竹子的屈曲設計。該方法的要點介紹如下：

- (1) 採用「非線性集成設計和分析軟件」(NIDA) 對竹棚架中結構性竹子的有效長度進行了先進的非線性有限元分析。結果表明，側向約束的存在對竹子的軸向屈曲強度有顯著影響。此外，由於外棚存在斜桿和護欄大橫桿以及外棚立桿（毛竹）具有更大的尺寸，內棚立桿（篙竹）總會先發生屈曲。
- (2) 毛竹和篙竹的羅伯遜常數應分別取為 15 和 28[34]，它代表著竹子的初始缺陷。
- (3) 另外，竹子的非棱柱影響將通過對竹子的彈性歐拉屈曲強度引進一個非棱柱參數 α 來考慮，參見附錄 C2。

C1 竹棚架中立桿的有效長度[10]

根據過往研究[10]，建議結構性竹子的有效長度可保守的按照下述取值。

單行竹棚架 (SLBS) 中立桿的有效長度：

在單行竹棚架中，立桿的建議有效長度 h_e 可以按照下述取值：

$$h_e = k_e \times H$$

其中， k_e 是有效長度係數（對 $H=1.0h$ 到 $3.0h$ 常規佈置側向約束的 SLBS 取 1.0；對 $H=2.0h$ 到 $3.0h$ 交錯佈置側向約束的 SLBS 取 0.7）， H 是側向約束間垂直距離， h 是平台高度或平台間的垂直距離。

雙行竹棚架 (DLBS) 中立桿的有效長度：

在雙行竹棚架中，立桿的建議有效長度 h_e 可以按照下述取值：

內棚

$$h_e = k_e \times h$$

其中， k_e 是有效長度係數，取為 $k_e = k_i \times k_b$ 。 k_i 是二次有效長度係數，取決於外棚側向約束的佈置，如下：

H/h	1.00	1.50	2.00	2.667	3.00
k_i	1.00	1.10	1.25	1.50	1.75

k_b 對常規佈置側向約束的 DLBS 取 1.0，或者對交錯佈置側向約束的 DLBS 取 0.7， H 是側向約束間垂直距離， h 是平台高度或平台間的垂直距離。

內棚立桿的修正有效長度

根據[10]中實驗和數值計算結果，如果在竹棚架的底部大橫桿處提供側向約束，則無論側向約束之間的距離多少，底層的立桿將是最關鍵的。此外，試驗和設計結果的對比顯示上述設計方法對竹棚架而言過於保守。因此，對上述建議的確定內棚立桿有效長度的方法作如下修改：

$$h_e = k_e \times h$$

其中， k_e 是有效長度係數（對 $H=1.0h$ 到 $3.0h$ 的 DLBS 取 1.0）， H 是側向約束間垂直距離， h 是底層立桿高度但不小於平台高度。

外棚

$$h_e = k_e \times H$$

其中， k_e 是有效長度係數，取為 $k_e = k_0 \times k_b$ ；對 $H=1.0h$ 到 $2.667h$ 的 DLBS 考慮橫桿和直桿提供的約束效果，取 $k_0=0.7$ ；對常規佈置側向約束的 DLBS 和交錯佈置側向約束的 DLBS 分別取 $k_b = 1.0$ 和 0.7 ； H 是側向約束間垂直距離， h 是平台高度或平台間的垂直距離。

根據從非線性分析中預測的 DLBS 的結構性能，實際情況中 H 的最大值不應超過 $2.667h$ 。

C2 非棱柱參數 α [34]

作為天然的非均質有機材料，竹子的物理性質（如內徑和外徑）沿其長度呈現很大的變化。因此，在竹子立桿的屈曲分析中這種非棱柱效應將非常顯著。這可以通過對竹子的彈性歐拉屈曲強度引進一個非棱柱參數 α 來考慮[34]。非棱柱參數 α 是構件面積的二次矩沿長度變化量的函數，並且它可以通過最小能量方法進行評估[34]。

竹子立桿的彈性屈曲臨界強度 p_{cr} 由下式給出：

$$p_{cr} = \alpha \frac{\pi^2 E_b}{\lambda_1^2}$$

其中，非棱柱參數 α 是下述三次函數的最小根，

$$g(\alpha) = c_3 \alpha^3 + c_2 \alpha^2 + c_1 \alpha + c_0 = 0$$

其中，

$$c_3 = -0.2880$$

$$c_2 = 2.016(2 + \rho)$$

$$c_1 = -(14.11 + 14.11\rho + 3.098\rho^2)$$

$$c_0 = 10.37 + 15.55\rho + 7.047\rho^2 + 0.932\rho^3$$

$$\rho = \frac{I_2 - I_1}{I_1}$$

如果 ρ 的值位於 0 和 3 之間， α 的值可以近似計算如下：

$$\alpha = 1.005 + 0.4751\rho - 0.011\rho^2$$

其中 α 位於 1.00 和 2.35 之間。

應當指出，篙竹的非棱柱參數 α 被發現位於 1.00-1.28[10]的範圍內，因此篙竹的外徑和厚度延長度的變化被認為是不顯著的。在評估篙竹的軸向屈曲強度時，其外徑和內徑假設沿竹子的長度恆定，從而篙竹的非棱柱參數 α 取 1.0。

C3 設計實例：竹子立桿的屈曲（篙竹）

為簡單起見，竹棚架中側向約束間垂直距離假定為 $H = 2h = 4$ 米， h 是平台間的垂直距離。假設在竹棚架的底部大橫桿處提供側向約束，這是在實際棚架施工中常見的做法。篙竹在自然含水量下容許軸向負荷的計算如表 C-1 所示。

表 C-1 有效長度為 2 米的篙竹立桿的屈曲設計

計算方法與步驟		結果
i) 截面特性		
標準抗壓強度 (95%保證率) $p_{c,k}$	根據表 B-1	$p_{c,k} = 57 \text{ N/mm}^2$
彎曲楊氏模量 E_b	根據表 B-1	$E_b = 19.2 \text{ kN/mm}^2$
橫截面積 A_1 和 A_2	$A = \pi(D_e^2 - D_i^2)/4$	$A_1 = A_2 = 5.75 \text{ cm}^2$
截面慣性矩 I_1 和 I_2	$I = \pi(D_e^4 - D_i^4)/64$	$I_1 = I_2 = 9.28 \text{ cm}^4$
迴轉半徑 r_1	$r_1 = \sqrt{I_1/A_1}$	$r_1 = 12.70 \text{ mm}$
ii) 考慮非棱柱效應的彈性臨界屈曲強度		
有效長度 L_E	根據附錄 C1 確定	Assumed $L_E = 2 \text{ m}$
長細比 λ_1	$\lambda_1 = L_E/r_1$	$\lambda_1 = 157.48$
非棱柱參數 α	參見附錄 C2	$\rho = 0; \alpha = 1.0$
彈性臨界屈曲強度 p_{cr}	$p_{cr} = \alpha(\pi^2 E_b / \lambda_1^2)$	$p_{cr} = 7.64 \text{ N/mm}^2$
iii) 基於佩里·羅伯遜公式的抗壓屈曲強度		
設計抗壓強度 $p_{c,d}$	$p_{c,d} = \frac{p_{c,k}}{r_m}$ Where $r_m = 1.5$	$p_{c,d} = 38 \text{ N/mm}^2$
佩里因子 η	$\eta = 0.001a(\lambda_1 - \lambda_0)$ 其中 a 是羅伯遜常數； $\lambda_0 = 0.2\pi \frac{E_b}{p_{c,d}}$ 是長細比限值	$a = 28$ $\lambda_0 = 14.12$ $\eta = 4.01$
設計抗壓屈曲強度 $p_{cc,d}$	$p_{cc,d} = \frac{p_{cr} \times p_{c,d}}{\phi + (\phi^2 - p_{cr} \times p_{c,d})^{0.5}}$ 其中 $\phi = \frac{p_{c,d} + (1+\eta)p_{cr}}{2}$	$\phi = 38.16 \text{ N/mm}^2$ $p_{cc,d} = 4.016 \text{ N/mm}^2$
容許軸向負荷 P	$P = \frac{p_{cc,d} \times A_1}{\gamma_m}$ 其中 $\gamma_m = 1.5$	$P = 1.54 \text{ kN}$
註 1：上述設計方法基於[9]。 註 2：下標 1 和 2 分別表示上部（較小）的橫截面和下部（較大）的橫截面。 註 3： $\gamma_f = 1.5$ 是負荷的局部安全單一係數， $\gamma_m = 1.5$ 是材料的局部安全單一係數。		

附錄 D 混合棚架中鋼管立桿的容許軸向負荷

在金屬棚架或混合棚架中，壓縮構件的有效長度 L_E 應從其實際中心到中心的距離導出，即根據適當平面內約束條件而確定的（存在支撐構件的）連接處之間的距離。有效的節點約束只可能在鉚接或螺栓連接結構中存在，或在連續性構件的焊接連接中存在[23]。所以，選擇 $1.0 H$ 的有效長度作為保守值來計算鋼管的容許軸向壓縮應力，其中 H 是側向約束間垂直距離。根據 BS 5975[23]的附錄 B 或 BS EN 1993-1-1[36]，有效長度為 L_E 的管狀支柱的標準抗壓強度 N 由下式給出：

$$N = \chi A f_y$$

其中，

$$\chi = \frac{1}{\phi + (\phi^2 - \bar{\lambda}^2)^{0.5}}$$

其中，

$$\phi = 0.5[1 + 0.49(\bar{\lambda} - 0.2) + \bar{\lambda}^2]$$

$$\bar{\lambda} = \frac{\lambda}{\sqrt{\frac{\pi^2 E}{f_y}}}$$

$$\lambda = \frac{L_E}{r}$$

其中， χ 是相關屈曲模式的折減係數， A 是立桿的橫截面面積， λ 是長細比， r 是迴轉半徑， E 是彈性模量（=200 千牛/平方毫米）， f_y 是屈服應力， $\bar{\lambda}$ 無量綱長細比。

容許軸向負荷可以通過施加一個單一的係數獲得：1.1（材料係數）×1.5（負荷係數）=1.65：

$$P_c = \frac{N}{1.65}$$

這裡，假定側向約束間垂直距離為 $H = 2h$ ，並且平台高度 h 為 2 米。鋼管立桿的有效長度 L_E 取為 $1.0 H$ 。注意，4 米的側向約束間隔實際上是竹棚架規範[17]中允許的最大垂直距離。鋼管的容許軸向負荷在表 D-1 中給出。

表 D-1 鋼管立柱（ $L_E = 1.0 H$ ）的容許軸向負荷

有效長度	外徑	厚度	彈性模量	標準屈服強度	標準抗壓強度	單一	容許軸向負荷
米	毫米	毫米	牛頓/平方毫米	牛頓/平方毫米	千牛頓	條數	千牛頓
$L_E = 2.0 h$	48.3	2.3	200000	235	9.13	1.65	5.53
註：標準抗壓強度 9.13 千牛頓與 BS 5975[23]表 B.2 中相同。							

參考文獻

- [1] Chang, C. C. and Yu, T. X., An Engineering Study for Improving Safety and Reliability of Bamboo Scaffoldings. Hong Kong: Occupational Safety and Health Council, 2002.
- [2] Chang, C. C., An Engineering Study for Safety and Reliability of Truss-Out Metal Bracket Bamboo Scaffoldings. Hong Kong: Occupational Safety and Health Council, 2005.
- [3] Chang, C. C., Follow-Up Study on Safety and Reliability of Truss-Out Metal Bracket Bamboo Scaffoldings. Hong Kong: Occupational Safety and Health Council, 2006.
- [4] American National Standards Institute, ANSI Z359.1: Safety Requirements Summary for Personal Fall Arrest Systems, Subsystems and Components. 2007.
- [5] Occupational Safety and Health Administration, OSHA 1926.502: Fall Protection Systems Criteria and Practices. 2015.
- [6] American National Standards Institute, ANSI Z359.6: Specifications and Design Requirements for Active Fall Protection Systems. 2009.
- [7] Canadian Standards Association, CSA Z259.16: Design of Active Fall-Protection Systems. 2014.
- [8] British Standards Institution, BS EN 795: Personal Fall Protection Equipment. Anchor Devices. 2012.
- [9] Chung, K. F. and Chan, S. L., Design of Bamboo Scaffolds. Hong Kong: Hong Kong Polytechnic University, 2002.
- [10] Yu, W. K., Structural Behaviour of Tubular Skeletal Framework. Hong Kong: Hong Kong Polytechnic University, 2004.

- [11] Chung, K. F. and Siu, Y. C., Erection of Bamboo Scaffolds. Hong Kong: Hong Kong Polytechnic University, 2002.
- [12] Hong Kong Buildings Department, Guidelines on the Design and Construction of Bamboo Scaffolds. 2015.
- [13] Computers and Structures, Inc., CSI Analysis Reference Manual for SAP2000, ETABS, SAFE and CSiBridge. 2015.
- [14] DBI-SALA, <http://www.capitalsafety.com>.
- [15] Miller by Honeywell, <http://www.millerfallprotection.com>.
- [16] British Standards Institution, BS EN 364: Personal Protective Equipment Against Falls from a Height. Test Methods. 1993.
- [17] Occupational Safety and Health Branch, Code of Practice for Bamboo Scaffolding Safety. Labour Department, 2014.
- [18] WorkCover New South Wales, Erecting, Altering and Dismantling Scaffolding Part 1: Prefabricated Steel Modular Scaffolding. 2010.
- [19] Canadian Standards Association, CSA Z259.13: Flexible Horizontal Lifeline Systems. 2004.
- [20] Occupational Safety and Health Branch, Code of Practice for Metal Scaffolding Safety. Labour Department, 2013.
- [21] British Standards Institution, BS EN 74: Couplers, Spigot Pins and Baseplates for use in Falsework and Scaffolds. Part 1: Couplers for Tubes. Requirements and Test Procedures. 2005.
- [22] British Standards Institution, BS EN 12811: Temporary Works Equipment. Part 1: Scaffolds. Performance Requirements and General Design. 2003.
- [23] British Standards Institution, BS 5975: Code of Practice for Temporary Works Procedures and the Permissible Stress Design of Falsework. 2008.

- [24] Sinoscaff (HK) Ltd., "A new design of scaffolding," CN 201439635 U, 2009.
- [25] Hilti (Hong Kong) Ltd., Fastening Technology Manual. 2004.
- [26] Hong Kong Buildings Department, Code of Practice on Wind Effects in Hong Kong. 2004.
- [27] Time Pacific (11) Consultants Ltd., Stability Checking of Metal Scaffolding for Sinoscaff (HK) Ltd. 2015.
- [28] Sinoscaff (HK) Ltd., Technical Report of the Steel Scaffolding. 2013.
- [29] So, Y. S., Scaffolding Systems in Hong Kong: Current Practice and Development of MBMSS. Hong Kong: City University of Hong Kong, 2009.
- [30] Chung, K. F. and Yu, W. K., "Mechanical properties of structural bamboo for bamboo scaffoldings," Eng. Struct., vol. 24, pp. 429-442, 2002.
- [31] British Standards Institution, BS EN 10225: Weldable Structural Steels for Fixed Offshore Structures. Technical Delivery Conditions. 2004.
- [32] American Society for Testing and Materials, ASTM E8: Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials. 2009.
- [33] British Standards Institution, BS EN ISO 2566: Steel - Conversion of Elongation Values. Part 1: Carbon and Low Alloy Steels. 1999.
- [34] Yu, W. K., Chung, K. F. and Chan, S. L., "Column buckling of structural bamboo," Eng. Struct., vol. 25, pp. 755-768, 2003.
- [35] Yu, W. K., Chung, K. F. and Chan, S. L., "Axial buckling of bamboo columns in bamboo scaffolds," Eng. Struct., vol. 27, pp. 61-73, 2005.
- [36] British Standards Institution, BS EN 1993: Design of Steel Structures. Part 1-1: General Rules and Rules for Buildings. 2005.